Especificación de Requisitos de Software

(SRS — según el estándar IEEE 830-1998)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

15 de octubre de 2026

Versión: 1.1

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión del SRS. Consolida el Product Backlog v2.0 (69 historias de usuario, 15 épicas), los requisitos no funcionales de sy-water-docs y las reglas definidas en el código de los microservicios. Incluye los modelos UML (anexo A) y la matriz de trazabilidad (anexo B).
1.1	15/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Alinea el SRS con el Product Backlog v2.1: define el alcance de la entrega actual (40 requisitos implementados) y marca 29 requisitos como mejoras de la versión 2, con su motivo. Ajusta los criterios de RF-001, RF-002, RF-005, RF-008, RF-012, RF-020, RF-025, RF-026, RF-053 y RF-061 a la funcionalidad implementada.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones 2

Tabla de contenido 3

1. Introducción 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas 7

1.4 Referencias 8

1.5 Visión general del documento 9

2. Descripción general 10

2.1 Perspectiva del producto 10

2.2 Funciones del producto 12

2.3 Características de los usuarios 15

2.4 Restricciones 16

2.5 Suposiciones y dependencias 17

2.6 Requisitos futuros 17

3. Requisitos específicos 18

3.1 Requisitos de interfaces externas 18

3.1.1 Interfaces de usuario 18

3.1.2 Interfaces de hardware 18

3.1.3 Interfaces de software 19

3.1.4 Interfaces de comunicación 19

3.2 Requisitos funcionales 20

3.2.1 MOD-01 · Cuentas y acceso (E1 · FR-001 · FR-003) 21

3.2.2 MOD-02 · Gestión de lugares (E2 · FR-004) 25

3.2.3 MOD-03 · Vinculación y estado del dispositivo IoT (E3 · FR-005 · FR-006) 26

3.2.4 MOD-04 · Monitoreo de consumo (E4 · FR-007 · FR-008) 28

3.2.5 MOD-05 · Control manual de la válvula (E5 · FR-012 · FR-013) 30

3.2.6 MOD-06 · Metas de consumo (E6 · FR-009) 32

3.2.7 MOD-07 · Alertas y notificaciones (E7 · FR-010 · FR-011) 33

3.2.8 MOD-08 · Cierre automático de la válvula y exportación (E8 · FR-017 · FR-008) 37

3.2.9 MOD-09 · Acceso de invitado anónimo (E9 · FR-014a) 39

3.2.10 MOD-10 · Colaboradores (E10 · FR-014b) 40

3.2.11 MOD-11 · Recibos del acueducto (E11 · FR-015) 43

3.2.12 MOD-12 · Tarifas y unidades de medida (E12 · FR-016) 45

3.2.13 MOD-13 · Reportes descargables (E13 · FR-019) 47

3.2.14 MOD-14 · Panel de administración y consejos de ahorro (E14 · FR-018) 47

3.2.15 MOD-15 · Tarifas precargadas (E15 · FR-016 (ext.)) 51

3.3 Requisitos no funcionales 52

3.4 Reglas de negocio 54

3.5 Requisitos lógicos de la base de datos 55

Anexo A. Modelos UML 57

A.1 Diagramas de casos de uso 57

A.2 Diagramas de clases 66

A.3 Diagramas de secuencia 73

A.4 Diagramas de actividad 85

A.5 Diagramas de estados 89

A.6 Diagramas de componentes y despliegue.....93

Anexo B. Matriz de trazabilidad.....96

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software de **Cuida Tu Agua**, una plataforma web y móvil que mide el consumo de agua de un hogar o negocio en tiempo real mediante un dispositivo IoT instalado en el registro de entrada, permite cortar el paso del agua de forma remota y compara lo medido contra lo facturado por el acueducto.

Está dirigido al equipo de desarrollo (para diseñar, construir y probar el sistema), al instructor y evaluadores del SENA (para verificar el alcance y la calidad de la especificación) y a los futuros mantenedores del producto. Sigue la estructura del estándar IEEE 830-1998.

1.2 Alcance

El producto se compone de: una aplicación móvil (Android e iOS) y una aplicación web para usuarios; un panel de administración web; seis microservicios de backend (cuentas, lugares, dispositivos, consumo, válvula y notificaciones); y el firmware del medidor (ESP32 con sensor de caudal YF-S201 y electroválvula).

El sistema permitirá:

- Registrar usuarios, autenticarlos y gestionar su cuenta (correo y contraseña o Google).
- Registrar varios lugares por usuario y vincular un medidor IoT a cada uno.
- Ver el consumo en tiempo real, por día, semana y mes, el caudal actual y el estado del medidor.
- Abrir y cerrar la válvula de forma remota con confirmación, y cerrarla automáticamente ante una fuga si el Dueño lo confirma.
- Definir metas mensuales de consumo y recibir alertas (fuga, meta, sensor desconectado, válvula cerrada, recibo) por aplicación, push, correo y SMS/WhatsApp.

- Compartir un lugar con invitados anónimos (solo lectura) o con colaboradores con permisos parciales.
- Registrar los recibos del acueducto y compararlos con lo medido, configurar tarifas (manuales o del catálogo de Colombia) y ver el consumo en dinero.
- Generar reportes por período y exportarlos a PDF y CSV.
- Administrar la plataforma: usuarios, dispositivos, métricas y consejos de ahorro.

El sistema no hará: desagregar el consumo por punto de uso (un solo sensor a la entrada), procesar pagos del acueducto, instalar físicamente el medidor ni ofrecer catálogos de tarifas de Ecuador y Estados Unidos (HU-067 y HU-068, fuera de alcance por ahora).

Beneficio esperado: que las familias y los negocios conozcan su consumo de inmediato, en lugar de esperar el recibo mensual, y puedan reaccionar ante fugas y consumos anormales.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Tabla 3

Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
Acueducto	Empresa que presta el servicio público de agua y emite el recibo de cobro.
ADMIN / USER	Roles de cuenta en el servicio de identidad. Dueño y Colaborador son roles por lugar.
API	Interfaz de programación de aplicaciones. Los servicios exponen APIs REST con JSON.
Caudal	Cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo, medida en litros por minuto (L/min).
Código de emparejamiento	Código impreso en la etiqueta del medidor que demuestra que el usuario lo tiene en su poder al vincularlo.
Colaborador	Usuario registrado al que el Dueño da acceso a un lugar con permisos parciales.
Dueño	Usuario que creó el lugar; tiene control total sobre él.
Electroválvula	Válvula de paso accionada eléctricamente por el relé del medidor para abrir o cerrar el agua.

Término	Definición
ESP32	Microcontrolador con WiFi que lee el sensor de caudal y acciona la electroválvula.
Estrato	Clasificación socioeconómica de los inmuebles en Colombia (1 a 6) que define la tarifa del acueducto.
Heartbeat	Mensaje periódico con el que el medidor indica que sigue conectado.
Invitado	Persona sin cuenta que ve el consumo de un lugar en modo de solo lectura mediante un enlace.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica al usuario en cada petición.
Lugar	Inmueble (hogar o negocio) donde se instala un medidor y cuyo consumo se monitorea.
Medidor	Dispositivo IoT compuesto por ESP32, sensor YF-S201 y electroválvula.
Microservicio	Componente desplegable de forma independiente, responsable de un subdominio del negocio.
MQTT	Protocolo de mensajería liviano entre el medidor y el servidor (broker Mosquitto).
Notificación push	Mensaje que llega al celular aunque la aplicación esté cerrada.
Outbox	Bandeja de salida persistente que garantiza el envío de correos con reintentos.
RabbitMQ	Intermediario de mensajes por el que los microservicios publican y consumen eventos.
Redis	Almacén en memoria donde se guarda la lista de tokens revocados.
RF / RNF / RN	Requisito funcional / Requisito no funcional / Regla de negocio.
SRS	Software Requirements Specification: este documento.
YF-S201	Sensor de caudal por efecto Hall que emite pulsos proporcionales al agua que pasa.

1.4 Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 23 de septiembre). *Product Backlog "Cuida Tu Agua"* (Versión 2.0)

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b). *sy-water-backend*.

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c). *sy-water-docs*.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998).

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012 (Colombia).

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Suplemento 459. 26 de mayo de 2021 (Ecuador).

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto en general: su contexto, funciones, usuarios, restricciones y dependencias. La sección 3 detalla los requisitos específicos: interfaces externas, 69 requisitos funcionales (uno por historia de usuario, agrupados en 15 módulos), requisitos no funcionales, reglas de negocio y requisitos lógicos de datos. El anexo A contiene los 39 modelos UML y el anexo B la matriz de trazabilidad.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Cuida Tu Agua es un sistema nuevo e independiente. Combina un dispositivo IoT, una plataforma de microservicios y dos clientes (móvil y web). El medidor envía sus lecturas por MQTT al servicio de dispositivos, que las publica como eventos en RabbitMQ para los demás servicios. Los clientes consumen APIs REST protegidas con JWT. La figura 1 muestra los componentes por capas, la figura 2 la integración entre microservicios (eventos y llamadas internas) y la figura 3 el despliegue.

Figura 1

Diagrama de componentes por capas (CO-01)

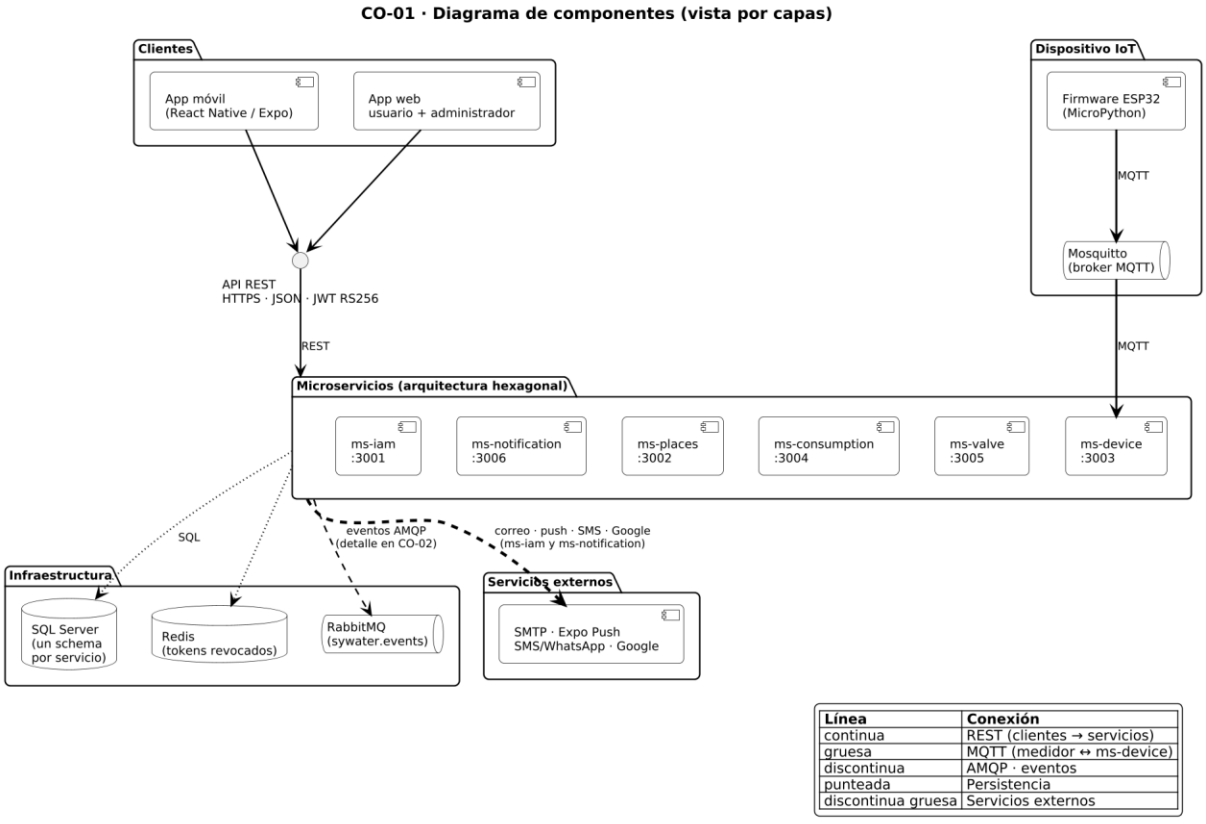


Figura 2

Integración entre microservicios (CO-02)

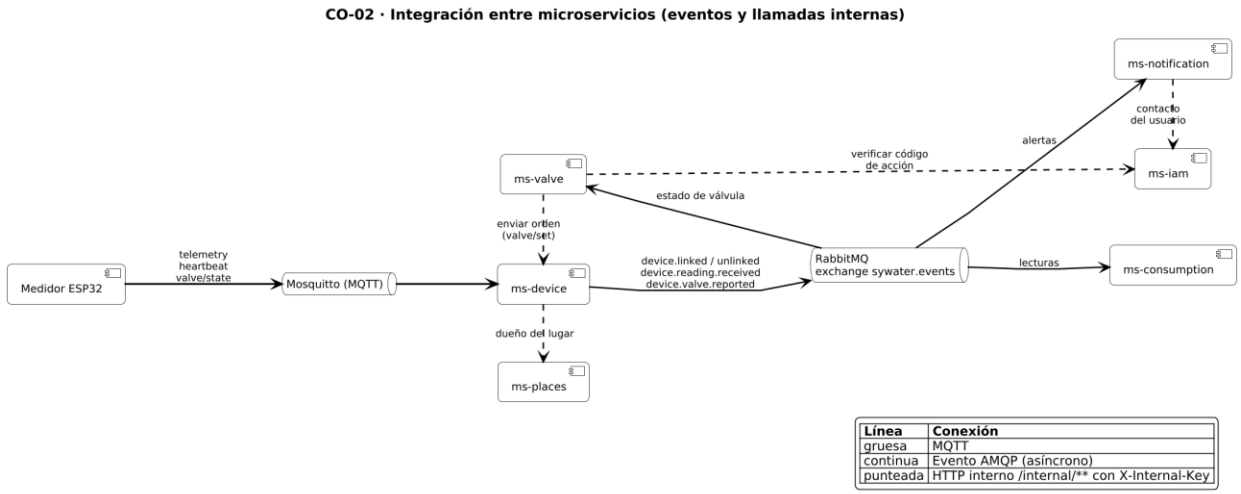
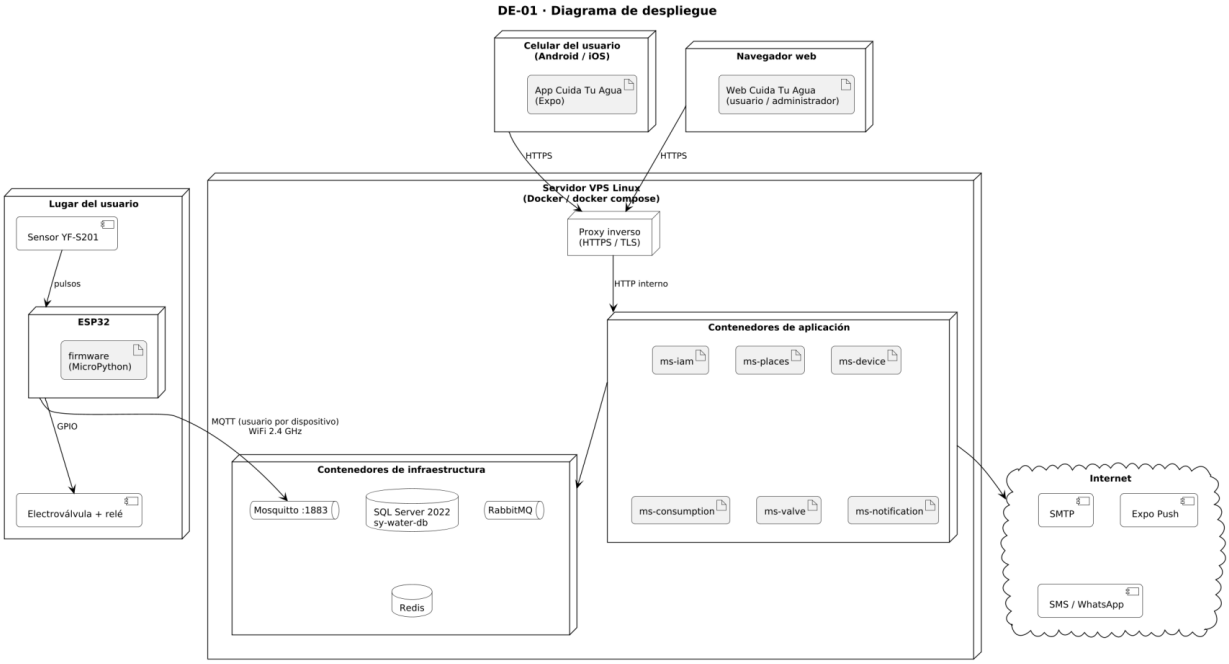


Figura 3

Diagrama de despliegue (DE-01)



Microservicios y responsabilidades:

Tabla 4

Microservicios y responsabilidades

Servicio	Puerto	Tecnología	Responsabilidad
ms-iam	3001	Java 21 · Spring Boot 4	Cuentas, autenticación, sesiones, perfil, códigos de acción, roles, administración de usuarios y métricas de plataforma.
ms-places	3002	.NET 10	Lugares, catálogo geográfico CO/EC, tarifas, consejos de ahorro y acceso compartido (colaboradores e invitados).
ms-device	3003	.NET 10	Medidores: vinculación, estado, telemetría MQTT y órdenes a la válvula.
ms-consumption	3004	.NET 10	Lecturas, consumo por período, caudal, metas, detección de fugas, recibos y reportes.
ms-valve	3005	.NET 10	Estado de la válvula, órdenes manuales y automáticas, historial y reglas de cierre automático.
ms-notification	3006	.NET 10	Centro de notificaciones, preferencias y envío por push, correo y SMS/WhatsApp.

2.2 Funciones del producto

Las funciones se organizan en 15 épicas que se entregan en cuatro incrementos. El detalle de cada función está en la sección 3.2.

Tabla 5

Épicas del producto por entrega, prioridad y alcance

Épica	Nombre	Historias	Entrega	Prioridad	Alcance
E1	Cuentas y acceso	HU-001 a HU-008 (8)	1	Must	Actual (HU-004 en V2)
E2	Gestión de lugares	HU-009 a HU-011 (3)	1	Must	Actual
E3	Vinculación del dispositivo IoT	HU-012 a HU-014 (3)	1	Must	Actual
E4	Monitoreo de consumo en tiempo real	HU-015 a HU-018 (4)	1	Must	Actual

Épica	Nombre	Historias	Entrega	Prioridad	Alcance
E5	Control manual de la válvula	HU-019 a HU-022 (4)	2	Must	Actual
E6	Metas de consumo	HU-023 a HU-024 (2)	2	Should	Versión 2
E7	Alertas y notificaciones	HU-025 a HU-034 (10)	2	Must	Actual (HU-028 a HU-031 en V2)
E8	Cierre automático de la válvula	HU-035 a HU-038 (4)	2	Should	Versión 2
E9	Invitado anónimo	HU-039 a HU-041 (3)	3	Should	Versión 2
E10	Colaborador	HU-042 a HU-047 (6)	3	Should	Versión 2
E11	Recibos del acueducto	HU-048 a HU-052 (5)	3	Should	Versión 2
E12	Tarifas y unidades de medida	HU-053 a HU-056 (4)	3	Should	Actual
E13	Reportes descargables	HU-057 a HU-058 (2)	4	Could	Versión 2
E14	Admin Panel (incluye consejos de ahorro)	HU-059 a HU-065 (7)	4	Could	Actual
E15	Tarifas precargadas (solo Colombia)	HU-066 a HU-069 (4)	4	Could	Actual (HU-067 y HU-068 en V2)

Alcance de la entrega actual. La entrega se centra en el núcleo del producto: medir el consumo de agua por lugar. Están implementados 40 requisitos funcionales (161 puntos de historia). Los otros 29 (118 puntos) se conservan especificados como **mejoras de la versión 2**, con el motivo indicado en cada requisito de la sección 3.2. Cuatro historias Must (HU-004, HU-029, HU-041 y HU-045) se reprogramaron para la versión 2 en la revisión del sprint del 15 de octubre de 2026: HU-041 y HU-045 dependen de funcionalidades Should (invitado y colaborador) que pasan completas a la versión 2, HU-004 tiene una alternativa implementada (correo y contraseña) y HU-029 es la primera mejora prevista.

Tabla 6

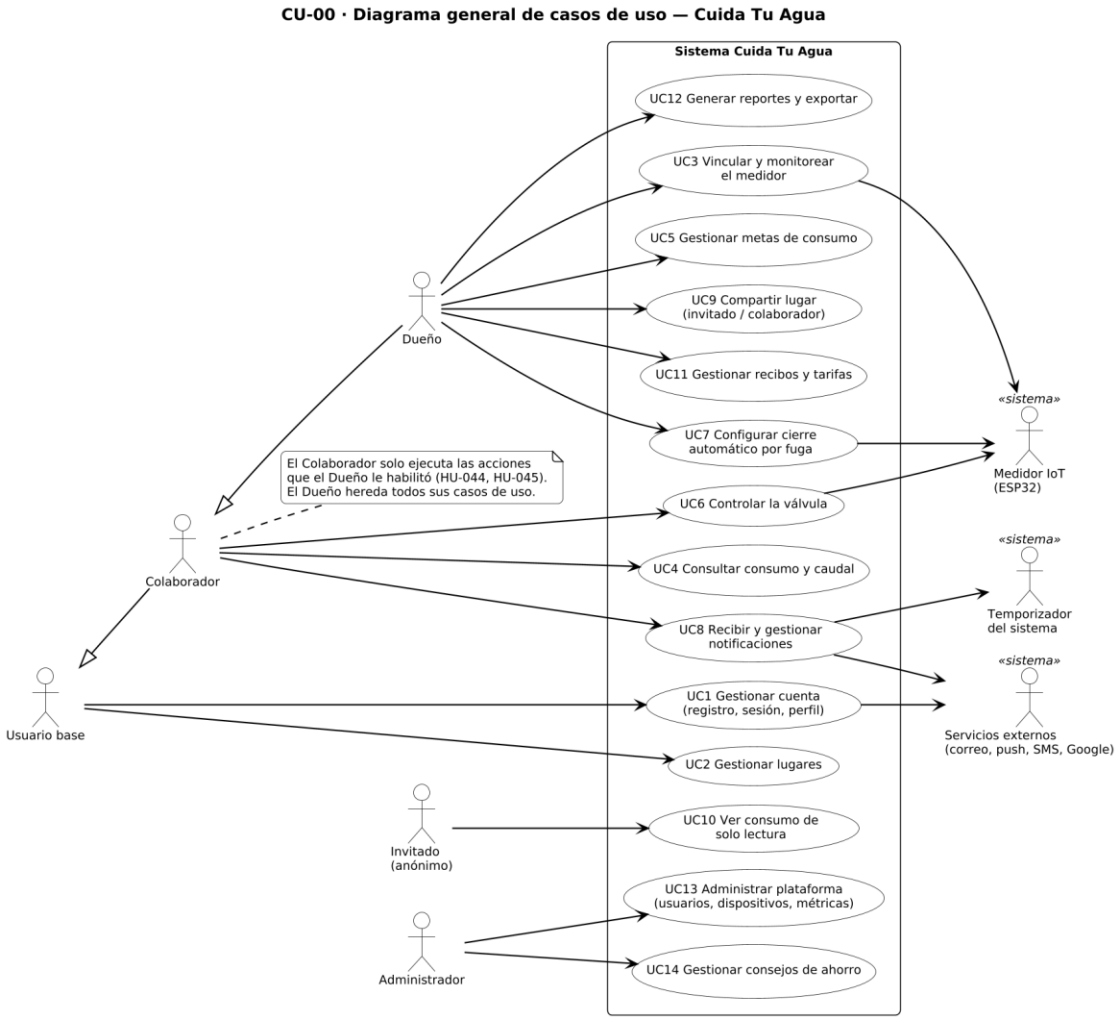
Mejoras planeadas para la versión 2

Mejora	**Requisitos**
Alerta de fuga y cierre automático	RF-029, RF-035, RF-036, RF-037
Metas de consumo	RF-023, RF-024, RF-030, RF-031
Acceso compartido: invitado y colaborador	RF-039 a RF-047
Recibos del acueducto	RF-048 a RF-052
Reportes y exportación	RF-038, RF-057, RF-058
Canales y accesos adicionales	RF-004 (Google), RF-028 (SMS / WhatsApp)
Catálogos de tarifas de otros países	RF-067, RF-068

El diagrama general de casos de uso (figura 4) resume las funciones por actor.

Figura 4

Diagrama general de casos de uso (CU-00)



2.3 Características de los usuarios

Tabla 7

Características de los usuarios

Rol	Descripción	Puede	Conocimientos esperados
Usuario base	Persona recién registrada, sin lugar asociado.	Ver sus lugares, crear uno nuevo o aceptar una invitación como colaborador. No accede al consumo hasta asociarse a un lugar.	Uso básico de un celular o navegador.

Rol	Descripción	Puede	Conocimientos esperados
Dueño	Usuario que creó el lugar (cabeza de hogar o dueño de negocio).	Todo sobre su lugar: ver consumo, invitar personas, definir metas, abrir y cerrar la válvula, registrar recibos, configurar tarifas y alertas.	Uso básico; instalar el medidor con instrucciones o con un plomero.
Colaborador (versión 2)	Usuario registrado invitado por el Dueño.	Las acciones que el Dueño le habilite (por ejemplo, ver consumo u operar la válvula) y recibir las alertas del lugar.	Uso básico.
Invitado (versión 2)	Persona anónima que abre un enlace compartido por el Dueño.	Solo lectura: consumo, gráficas e historial. No necesita registrarse.	Ninguno.
Administrador	Integrante del equipo que opera la plataforma.	Gestionar usuarios (ver, bloquear, desbloquear), ver dispositivos y métricas, y gestionar los consejos de ahorro.	Conocimientos de la plataforma y del soporte.

Actores de sistema: el medidor IoT (ESP32), el temporizador del sistema (tareas periódicas como detectar fugas o desconexiones) y los servicios externos (servidor de correo, Expo Push, proveedor SMS/WhatsApp y Google OAuth).

2.4 Restricciones

- **Equipo:** tres desarrolladores, sin roles dedicados de QA, DevOps ni diseño.
- **Presupuesto:** proyecto formativo sin presupuesto de nube; despliegue en contenedores Docker sobre un VPS Linux.
- **Tecnología:** React Native con Expo (móvil y web), Spring Boot (ms-iam), .NET 10 (demás servicios), SQL Server con un schema por servicio administrado con Liquibase, RabbitMQ, Mosquitto (MQTT) y Redis.
- **Hardware:** un único punto de medición por lugar (YF-S201 + ESP32) con WiFi de 2,4 GHz.
- **Arquitectura:** hexagonal (puertos y adaptadores) en cada microservicio.

- **Regulatorias:** contraseñas cifradas con hash y tratamiento de datos personales según la Ley 1581 de 2012.
- **Idioma:** interfaz en español; la documentación técnica del repositorio está en inglés (ADR-001).

2.5 Suposiciones y dependencias

Tabla 8

Suposiciones y dependencias

#	Suposición o dependencia	Consecuencia si no se cumple
1	El ESP32 tiene WiFi estable de 2,4 GHz en el punto de instalación.	Huecos en la telemetría; el medidor aparece desconectado con frecuencia.
2	Un medidor por lugar es suficiente (una sola entrada de agua).	Se necesitaría soportar varios medidores por lugar.
3	Los usuarios tienen un celular Android o iOS, o un navegador moderno.	Habría que ofrecer otros canales.
4	Una sola instancia de SQL Server soporta todos los servicios (schema por servicio).	Habría que separar bases de datos por servicio.
5	La precisión del YF-S201 es suficiente para comparar con el recibo.	La comparación de recibos pierde valor.
6	Se dispone de un servidor SMTP, credenciales de Expo Push, un proveedor de SMS/WhatsApp y credenciales de Google OAuth.	Los canales o el inicio de sesión correspondiente no estarán disponibles.

2.6 Requisitos futuros

- Catálogos de tarifas de Ecuador (HU-067) y Estados Unidos (HU-068): priorizados como Won't por el costo de mantenerlos actualizados.
- Desagregación del consumo por punto de uso: requiere varios sensores; fuera de alcance por la restricción de hardware.
- Entorno de staging, métricas con Prometheus/Grafana y pruebas de carga automatizadas.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos de interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

- **Aplicación móvil** (Android e iOS): navegación por pantallas; panel del lugar con consumo, gráfica, caudal, válvula y consejos; bandeja de notificaciones con campana y contador.
- **Aplicación web de usuario**: mismas funciones que la móvil, con navegación lateral en pantallas de 1024 px o más y menú desplegable en pantallas angostas; contenido con ancho máximo de 1200 px.
- **Panel de administración web**: solo para cuentas con rol ADMIN; resumen de métricas, usuarios, dispositivos y recomendaciones.
- **Vista de invitado**: página de solo lectura a la que se llega con un enlace, sin inicio de sesión.
- Todas las interfaces usan el sistema de diseño de Cuida Tu Agua: colores primario #0096C7 y texto #023E8A, tipografía Manrope (e IBM Plex Mono para seriales y códigos), espaciado en múltiplos de 4 px e íconos Ionicons.

3.1.2 Interfaces de hardware

Tabla 9

Interfaces de hardware del medidor

Elemento	Especificación
Controlador	ESP32 con WiFi 2,4 GHz y firmware MicroPython.
Sensor de caudal	YF-S201 (efecto Hall) conectado a GPIO4; los pulsos se convierten a litros con un factor de calibración.
Actuador	Electroválvula normalmente cerrada accionada por un relé en GPIO5 (alternativo GPIO26).

Elemento	Especificación
Botón de configuración	Botón BOOT (GPIO0): mantenerlo 5 segundos olvida la red WiFi y vuelve al modo de configuración.
Indicador	LED azul (GPIO2): fijo = conectado al servidor; parpadeo rápido = modo de configuración.
Configuración inicial	Punto de acceso propio "CuidaTuAgua-XXXX" con un portal en http://192.168.4.1 para elegir la red WiFi.

3.1.3 Interfaces de software

Tabla 10

Interfaces de software

Sistema	Uso	Protocolo
SQL Server 2022	Persistencia; un schema por servicio, migraciones con Liquibase.	TDS
RabbitMQ	Eventos entre servicios (exchange sywater.events, cola de mensajes muertos sywater.dlx).	AMQP 0-9-1
Mosquitto	Broker MQTT para el medidor.	MQTT 3.1.1, QoS 1
Redis	Lista de tokens revocados.	RESP
Servidor SMTP	Correos de verificación, recuperación, códigos de acción y alertas.	SMTP con TLS
Expo Push	Notificaciones push a Android e iOS.	HTTPS
Proveedor SMS / WhatsApp	Alertas críticas por SMS o WhatsApp.	HTTPS
Google OAuth 2.0	Registro e inicio de sesión con Google.	OAuth 2.0 / OpenID Connect

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Clientes ↔ servicios: API REST con JSON sobre HTTPS; errores en formato Problem Details (RFC 9457) con un código de dominio estable (por ejemplo, valve.code_required).

- Servicio ↔ servicio: HTTP interno con la cabecera X-Internal-Key para rutas /internal/** y con el JWT del usuario cuando se actúa en su nombre.
- Medidor ↔ servidor: MQTT con usuario y contraseña por dispositivo y token propio del medidor en cada mensaje.

Tópicos y eventos de integración:

Tabla 11

Tópicos MQTT y eventos de integración

Canal	Tópico / evento	Origen → destino	Contenido
MQTT	sywater/devices/{serial}/heartbeat	ESP32 → ms-device	Latido cada 30 s con token y versión de firmware.
MQTT	sywater/devices/{serial}/telemetry	ESP32 → ms-device	Lectura cada 10 s: ts, caudal, volumen y total.
MQTT	sywater/devices/{serial}/valve/set	ms-device → ESP32	Orden de abrir o cerrar con su commandId.
MQTT	sywater/devices/{serial}/valve/state	ESP32 → ms-device	Estado real de la válvula (con el commandId si responde a una orden).
RabbitMQ	device.linked / device.unlinked	ms-device → ms-valve, ms-notification, ms-consumption	Un medidor se vinculó o se desvinculó de un lugar.
RabbitMQ	device.reading.received	ms-device → ms-consumption, ms-notification	Lectura válida del medidor.
RabbitMQ	device.valve.reported	ms-device → ms-valve, ms-notification	El medidor reportó el estado de la válvula.
RabbitMQ	consumption.leak.suspected	ms-consumption → ms-notification, ms-valve	Fuga sospechosa detectada (HU-029, versión 2).
RabbitMQ	consumption.goal.near / consumption.goal.exceeded	ms-consumption → ms-notification	Avance de la meta mensual (HU-030, HU-031, versión 2).
RabbitMQ	consumption.bill.misaligned / consumption.bill.payment_due	ms-consumption → ms-notification	Recibo desalineado o próximo a vencer (HU-051, HU-052, versión 2).

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito funcional (RF) corresponde a una historia de usuario del Product Backlog v2.1 y conserva su número (RF-001 = HU-001). El campo **Alcance** indica si el requisito está

implementado en la entrega actual o es una mejora de la versión 2. Los requisitos se agrupan en 15 módulos que coinciden con las épicas. Los criterios de aceptación provienen del backlog; las **reglas y parámetros** precisan valores que el equipo ya definió (tiempos, límites y validaciones). Prioridad según MoSCoW.

3.2.1 MOD-01 · Cuentas y acceso (E1 · FR-001 · FR-003)

RF-001 · Registro con correo y contraseña.

Historia de usuario	HU-001 · Registro con correo y contraseña
Descripción	Como **persona interesada en controlar mi consumo de agua**, quiero crear una cuenta con mi correo y una contraseña, para poder acceder a la plataforma y guardar mi información.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Persona interesada en controlar mi consumo de agua
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• El formulario pide nombres, apellidos, correo, teléfono (opcional) y contraseña. • La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. • Si el correo ya está registrado, se muestra el mensaje "Este correo ya está registrado". • La contraseña se almacena cifrada (nunca en texto plano). • Al registrarse exitosamente, se envía correo de verificación.
Reglas y parámetros	• La contraseña debe tener entre 8 y 128 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un símbolo; el sistema informa qué reglas no se cumplen. • El usuario queda en estado "sin verificar" con el rol USER y se le envía un código de 6 dígitos por correo.
Modelos UML	CU-01 · SQ-01 · AC-01 · ST-01

RF-002 · Verificación de cuenta por correo.

Historia de usuario	HU-002 · Verificación de cuenta por correo
Descripción	Como **usuario recién registrado**, quiero confirmar mi cuenta con un código enviado a mi correo, para demostrar que el correo es mío y activar mi acceso.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).

Actor(es)	Usuario recién registrado
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• El código de verificación es de 6 dígitos y expira a las 24 horas; se permiten 5 intentos. • El usuario puede solicitar un código nuevo (con una espera mínima de 60 segundos entre envíos). • Una cuenta no verificada no puede iniciar sesión; se muestra "Cuenta no verificada". • Al verificar, se redirige al inicio de sesión con mensaje de confirmación.
Reglas y parámetros	• El código vence a las 24 horas y admite máximo 5 intentos fallidos. • Se puede pedir un código nuevo con una espera mínima de 60 segundos entre envíos.
Modelos UML	CU-01 · SQ-01 · AC-01 · ST-01

RF-003 · Inicio de sesión.

Historia de usuario	HU-003 · Inicio de sesión
Descripción	Como **usuario registrado**, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para entrar a mi panel de consumo.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario registrado
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• Mensajes de error diferenciados: "Contraseña incorrecta", "Correo no encontrado", "Cuenta no verificada". • Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • La sesión se mantiene activa mediante token con expiración de 1 hora y renovación de 7 días. • Cada intento fallido queda registrado en el log de actividad.
Reglas y parámetros	• Tras 5 intentos fallidos en 15 minutos la cuenta se bloquea temporalmente 15 minutos; la respuesta indica los intentos restantes. • El inicio de sesión entrega un token de acceso JWT firmado con RS256 (vigencia 1 hora) y un token de renovación (vigencia 7 días). • Una cuenta bloqueada por un administrador o sin verificar no puede iniciar sesión.
Modelos UML	CU-01 · SQ-02 · ST-01

RF-004 · Registro e inicio de sesión con Google.

Historia de usuario	HU-004 · Registro e inicio de sesión con Google

Descripción	Como **usuario**, quiero entrar con mi cuenta de Google, para no tener que recordar otra contraseña.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** El acceso con correo y contraseña (HU-001 a HU-003) ya permite entrar a la plataforma; el inicio con Google es una comodidad adicional.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• El botón "Continuar con Google" aparece en registro e inicio de sesión. • Si el correo de Google ya existe como cuenta local, se vinculan ambos métodos de autenticación a la misma cuenta. El usuario puede iniciar sesión con cualquiera de los dos. • Las cuentas creadas por Google no requieren verificación adicional por correo. • Funciona tanto en web como en móvil.
Modelos UML	CU-01

RF-005 · Recuperación de contraseña.

Historia de usuario	HU-005 · Recuperación de contraseña
Descripción	Como **usuario que olvidó su contraseña**, quiero restablecerla desde mi correo o teléfono, para recuperar el acceso a mi cuenta.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario que olvidó su contraseña
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• El usuario ingresa su correo o número de teléfono y recibe en su correo un código de restablecimiento de 6 dígitos. • El código es de un solo uso y expira en 15 minutos. • La nueva contraseña debe cumplir las mismas reglas de HU-001. • Al cambiarla, se cierran todas las sesiones activas.
Reglas y parámetros	• El código de recuperación vence a los 15 minutos y admite máximo 5 intentos fallidos.
Modelos UML	CU-01

RF-006 · Cierre de sesión.

Historia de usuario	HU-006 · Cierre de sesión
Descripción	Como **usuario**, quiero cerrar mi sesión, para que nadie más use mi cuenta desde ese dispositivo.

Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 1 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• El botón de cerrar sesión está disponible en web y móvil. • Al cerrar sesión el token se invalida inmediatamente. • Se redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Reglas y parámetros	• Al cerrar sesión se revoca el token de renovación y el token de acceso queda en una lista de revocación hasta que vence; todos los servicios la consultan.
Modelos UML	CU-01 · SQ-02

RF-007 · Gestión de perfil.

Historia de usuario	HU-007 · Gestión de perfil
Descripción	Como **usuario**, quiero ver y editar mis datos personales, para mantener mi información actualizada.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• Puedo editar nombre, foto y número de celular. • Puedo cambiar mi contraseña ingresando la actual. • El correo no es editable en esta versión.
Reglas y parámetros	• La foto de perfil admite como máximo 2 MB. • El correo no se puede cambiar: es el identificador de inicio de sesión. • El cambio de contraseña exige la contraseña actual.
Modelos UML	CU-01

RF-008 · Eliminar cuenta.

Historia de usuario	HU-008 · Eliminar cuenta
Descripción	Como **usuario registrado**, quiero eliminar mi cuenta, para que mis datos sean removidos de la plataforma cuando ya no la use.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario registrado
Servicio responsable	ms-iam (coordina ms-device y ms-places)

Criterios de aceptación	• El usuario confirma la acción explícitamente. • El sistema hace soft-delete de la cuenta. • Se desvinculan todos los dispositivos asociados. • Se revocan todas las sesiones activas. • Versión 2: al existir colaboradores, se eliminan también sus accesos a otros lugares.
Reglas y parámetros	• La eliminación exige confirmar con la contraseña y se ejecuta como borrado lógico. • El servicio de cuentas pide a ms-device desvincular todos los medidores del usuario mediante la API interna protegida con clave (X-Internal-Key). Dar de baja también sus lugares en ms-places queda como mejora de la versión 2.
Modelos UML	CU-01 · SQ-10 · ST-01

3.2.2 MOD-02 · Gestión de lugares (E2 · FR-004)

RF-009 · Crear un lugar.

Historia de usuario	HU-009 · Crear un lugar
Descripción	Como **dueño**, quiero registrar un lugar (mi casa, mi local, mi bodega), para llevar la cuenta del agua de cada uno por separado.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El formulario pide nombre del lugar, tipo (residencial / comercial), dirección y ciudad. • Un usuario puede crear varios lugares sin límite definido en esta versión. • El primer lugar creado queda seleccionado por defecto.
Reglas y parámetros	• El lugar se ubica en el catálogo geográfico (país → departamento/provincia → municipio/cantón) de Colombia y Ecuador. • El país define la moneda (COP o USD) y la unidad de medida sugerida.
Modelos UML	CU-02

RF-010 · Listar y cambiar entre lugares.

Historia de usuario	HU-010 · Listar y cambiar entre lugares
Descripción	Como **dueño de varios lugares**, quiero ver la lista de mis lugares y cambiar entre ellos, para revisar el consumo de cada uno.

Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño de varios lugares
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Existe un selector de lugar visible en el panel principal. • Al cambiar de lugar, todos los datos mostrados (gráfica, consumo, alertas) corresponden al lugar seleccionado. • La selección se recuerda entre sesiones.
Reglas y parámetros	• Un usuario tiene un único lugar seleccionado por defecto; al seleccionar otro el cambio es atómico.
Modelos UML	CU-02

RF-011 · Editar y eliminar un lugar.

Historia de usuario	HU-011 · Editar y eliminar un lugar
Descripción	Como **dueño**, quiero modificar o eliminar un lugar, para corregir errores o dejar de monitorear un sitio.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 2 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Al eliminar, se pide confirmación explícita y se advierte que se perderá el historial. • No se puede eliminar un lugar con un dispositivo vinculado activo; primero hay que desvincularlo. • La eliminación queda registrada en el log de actividad.
Reglas y parámetros	• La eliminación de un lugar es lógica (borrado suave); si tiene un medidor vinculado, el sistema responde con el error place.has_active_device.
Modelos UML	CU-02

3.2.3 MOD-03 · Vinculación y estado del dispositivo IoT (E3 · FR-005 · FR-006)

RF-012 · Vincular dispositivo a un lugar.

Historia de usuario	HU-012 · Vincular dispositivo a un lugar
Descripción	Como **dueño**, quiero conectar mi dispositivo medidor a un lugar, para que empiece a reportar el consumo de ese sitio.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 8 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).

Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-device (consulta ms-places)
Criterios de aceptación	• El usuario ingresa el serial del dispositivo y el código de emparejamiento impreso en su etiqueta (la lectura por código QR queda para la versión 2). • El dispositivo se autentica antes de quedar vinculado; no se aceptan dispositivos no reconocidos. Debe estar encendido y en línea para vincularse. • Un dispositivo solo puede estar vinculado a un lugar a la vez. • El proceso completo no debe superar los 60 segundos en condiciones normales de red. • Al finalizar, se muestra confirmación y el estado pasa a "Conectado". • El dispositivo envía lecturas al backend por MQTT, autenticado con su token de fábrica. • Cada lectura queda asociada al dispositivo, al lugar y a una marca de tiempo. • Se rechazan lecturas duplicadas (mismo dispositivo y misma marca de tiempo). • Se rechazan lecturas con valores negativos o fuera de rango físico plausible. • Si el backend no está disponible, el dispositivo reintenta el envío.
Reglas y parámetros	• El medidor se vincula con su número de serie y su código de emparejamiento, impresos en la etiqueta o en un código QR. • Tras 5 códigos incorrectos el emparejamiento de ese medidor se bloquea 15 minutos. • Un usuario puede hacer máximo 10 intentos de vinculación cada 15 minutos. • El medidor debe estar conectado para vincularlo; un lugar admite un solo medidor y un medidor un solo lugar.
Modelos UML	CU-02 · SQ-03 · ST-02

RF-013 · Ver estado del dispositivo.

Historia de usuario	HU-013 · Ver estado del dispositivo
Descripción	Como **dueño**, quiero ver si mi dispositivo está conectado y cuándo reportó por última vez, para saber si mis datos son confiables.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-device · ms-notification
Criterios de aceptación	• Se muestra estado: Conectado / Desconectado / Nunca ha reportado. • Se muestra la fecha y hora del último reporte recibido.

	• Se considera "Desconectado" si no reporta durante un período configurable (por defecto 10 minutos).
Reglas y parámetros	• Estados: Nunca ha reportado, Conectado y Desconectado (10 minutos sin reportes). El estado se recalcula cada 60 segundos.
Modelos UML	CU-02 · SQ-04 · SQ-12 · ST-02

RF-014 · Desvincular dispositivo.

Historia de usuario	HU-014 · Desvincular dispositivo
Descripción	Como **dueño**, quiero desvincular un dispositivo de un lugar, para moverlo a otro sitio o reemplazarlo.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-device
Criterios de aceptación	• Se pide confirmación antes de desvincular. • El historial de consumo del lugar se conserva. • El dispositivo desvinculado deja de enviar datos a ese lugar inmediatamente.
Reglas y parámetros	• Desvincular conserva el historial de consumo y el historial de vínculos del medidor.
Modelos UML	CU-02 · ST-02

3.2.4 MOD-04 · Monitoreo de consumo (E4 · FR-007 · FR-008)

RF-015 · Ver consumo en tiempo real.

Historia de usuario	HU-015 · Ver consumo en tiempo real
Descripción	Como **usuario**, quiero ver cuánta agua estoy consumiendo en este momento y cuánto llevo acumulado, para darme cuenta de inmediato de un gasto anormal.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 8 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El panel principal muestra el consumo acumulado del período seleccionado. • El período por defecto al entrar es **el día actual**. • El dato mostrado no tiene más de 1 minuto de antigüedad.

	• Si no hay datos disponibles, se muestra un mensaje claro en lugar de un valor en cero engañoso. • El panel se actualiza automáticamente al menos una vez por minuto. • Existe un botón de actualización manual. • Se indica visualmente la hora de la última actualización.
Reglas y parámetros	• El medidor envía una lectura cada 10 segundos con caudal (L/min), volumen del intervalo y total acumulado; las lecturas repetidas se ignoran (procesamiento idempotente).
Modelos UML	CU-03 · SQ-04

RF-016 · Selector de período (día / semana / mes).

Historia de usuario	HU-016 · Selector de período (día / semana / mes)
Descripción	Como **usuario**, quiero cambiar entre ver mi consumo del día, de la semana o del mes, para analizar mi gasto en distintas escalas de tiempo.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El selector ofrece tres opciones: Día, Semana, Mes. • Al cambiar el período, la gráfica y los totales se actualizan. • La opción "Día" está preseleccionada al entrar al panel.
Reglas y parámetros	• Los períodos se calculan en la zona horaria del usuario; el sistema rechaza zonas horarias desconocidas.
Modelos UML	CU-03 · SQ-04

RF-017 · Gráfica de consumo.

Historia de usuario	HU-017 · Gráfica de consumo
Descripción	Como **usuario**, quiero ver mi consumo representado en una gráfica, para entender de un vistazo cómo se distribuye mi gasto.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• La gráfica se ajusta al período seleccionado (por horas en día, por días en semana y mes). • Al pasar el cursor o tocar un punto, se muestra el valor exacto de ese intervalo.

	• La gráfica se muestra correctamente en pantalla de celular y de computador.
Modelos UML	CU-03 · SQ-04

RF-018 · Ver caudal en tiempo real.

Historia de usuario	HU-018 · Ver caudal en tiempo real
Descripción	Como **usuario**, quiero ver el caudal actual en litros por minuto, para saber si el agua está corriendo en este momento.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• Se muestra el caudal en litros/minuto basado en la última lectura del dispositivo. • Si el caudal es cero se indica claramente que no hay flujo. • El dato se actualiza con cada lectura del sensor.
Reglas y parámetros	• El caudal actual solo se muestra si hay una lectura de los últimos 2 minutos; en otro caso se indica que no hay datos recientes.
Modelos UML	CU-03 · SQ-04

3.2.5 MOD-05 · Control manual de la válvula (E5 · FR-012 · FR-013)

RF-019 · Ver estado de la válvula.

Historia de usuario	HU-019 · Ver estado de la válvula
Descripción	Como **usuario**, quiero ver si el paso del agua está abierto o cerrado, para saber en qué estado está mi suministro.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 2 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-valve
Criterios de aceptación	• El estado (Abierta / Cerrada / Sin comunicación) es visible en el panel principal. • El estado refleja la última confirmación recibida del dispositivo, no la última orden enviada.
Reglas y parámetros	• Estados de la válvula: Abierta, Cerrada y Desconocido; se indica "sin comunicación" si el medidor no reporta el estado en 3 minutos.
Modelos UML	CU-04 · ST-04

RF-020 · Cerrar la válvula manualmente.

Historia de usuario	HU-020 · Cerrar la válvula manualmente
Descripción	Como **dueño**, quiero cerrar el paso del agua desde la app, para detener una fuga o cortar el suministro cuando salgo de viaje.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 8 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve (código en ms-iam, orden por ms-device)
Criterios de aceptación	• Solo el **dueño del lugar** puede ejecutar esta acción. • Antes de ejecutar, el sistema solicita un **código de confirmación** enviado al usuario. • Se muestra una advertencia explícita de que el lugar quedará sin agua. • El sistema confirma la ejecución solo cuando el dispositivo reporta el cambio de estado. • Si el dispositivo no responde en 30 segundos, se informa el fallo y el estado no cambia. • La acción queda registrada con usuario, fecha y hora.
Reglas y parámetros	• El código de confirmación de 6 dígitos se envía al correo, vence a los 5 minutos y admite máximo 5 intentos. • No se acepta una orden si hay otra en curso, si el medidor está desconectado o si la válvula ya está en el estado pedido. • La orden viaja al medidor por MQTT y se confirma con el mismo identificador de orden (commandId).
Modelos UML	CU-04 · SQ-05 · AC-02 · ST-03 · ST-04

RF-021 · Abrir la válvula.

Historia de usuario	HU-021 · Abrir la válvula
Descripción	Como **dueño**, quiero volver a abrir el paso del agua, para restablecer el suministro cuando lo necesite.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve
Criterios de aceptación	• Solo el rol Dueño puede ejecutar esta acción. • Aplica también para reabrir tras un cierre automático. • El sistema confirma con base en el reporte del dispositivo. • La acción queda registrada en el log.

Reglas y parámetros	• Abrir la válvula no requiere código de confirmación, pero sí es una orden confirmada por el medidor en máximo 30 segundos.
Modelos UML	CU-04 · ST-03 · ST-04

RF-022 · Historial de acciones sobre la válvula.

Historia de usuario	HU-022 · Historial de acciones sobre la válvula
Descripción	Como **dueño**, quiero ver quién abrió o cerró el agua y cuándo, para tener control sobre lo que pasa en mi lugar.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve
Criterios de aceptación	• Se lista cada acción con: usuario, acción, fecha/hora y origen (manual o automático). • El historial es filtrable por rango de fechas.
Reglas y parámetros	• El historial muestra acción, origen (manual o automático por fuga), estado de la orden, quién la pidió y las fechas de creación y confirmación.
Modelos UML	CU-04 · ST-03

3.2.6 MOD-06 · Metas de consumo (E6 · FR-009)

RF-023 · Definir meta mensual.

Historia de usuario	HU-023 · Definir meta mensual
Descripción	Como **usuario**, quiero fijar cuánta agua quiero gastar como máximo en el mes, para tener un objetivo de ahorro.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Las metas son una capa sobre la medición, que ya funciona; se priorizó que la medición por lugar quedara completa y probada.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• La meta se define por lugar y por mes. • Se ingresa en la unidad de medida configurada por el usuario. • Puede editarse en cualquier momento del mes en curso.
Modelos UML	CU-03

RF-024 · Ver avance frente a la meta.

Historia de usuario	HU-024 · Ver avance frente a la meta
Descripción	Como **usuario**, quiero ver cuánto llevo gastado respecto a mi meta, para saber si voy bien o mal.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-023.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• Se muestra el porcentaje consumido de la meta y los días restantes del mes. • Un indicador visual cambia de color al superar el 80% y el 100%. • Si no hay meta definida, se invita al usuario a crear una.
Modelos UML	CU-03

3.2.7 MOD-07 · Alertas y notificaciones (E7 · FR-010 · FR-011)

RF-025 · Centro de notificaciones.

Historia de usuario	HU-025 · Centro de notificaciones
Descripción	Como **usuario**, quiero ver todas mis alertas dentro de la app y la web, para revisar lo que ha pasado aunque no haya visto la notificación.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• Ícono con contador de alertas no leídas. • Las alertas se listan de la más reciente a la más antigua, con fecha, lugar y tipo. • El usuario puede marcar una alerta o todas como leídas (eliminar alertas queda para la versión 2).
Reglas y parámetros	• Las notificaciones pueden dirigirse a un usuario o a todos los usuarios de un rol (avisos del sistema); cada usuario marca sus propias lecturas.
Modelos UML	CU-05

RF-026 · Notificación push al celular.

Historia de usuario	HU-026 · Notificación push al celular

Descripción	Como **usuario**, quiero que me llegue una notificación al celular, para enterarme aunque no tenga la app abierta.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• Se solicita permiso de notificaciones al instalar la app. • Al tocar la notificación se abre el centro de notificaciones. • Funciona en Android e iOS (requiere una compilación de desarrollo o publicada; Expo Go no recibe push remoto en Android).
Reglas y parámetros	• Las notificaciones push se envían mediante el servicio Expo Push; el sistema registra y elimina los tokens de cada teléfono.
Modelos UML	CU-05

RF-027 · Notificación por correo.

Historia de usuario	HU-027 · Notificación por correo
Descripción	Como **usuario**, quiero recibir las alertas críticas en mi correo, para tener un respaldo si no vi la notificación.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• El correo indica el lugar, el tipo de alerta, la fecha/hora y qué hacer. • Incluye enlace directo a la app o web.
Reglas y parámetros	• Los correos se envían desde una bandeja de salida (outbox) con reintentos; un correo que agota los reintentos queda como no entregable.
Modelos UML	CU-05

RF-028 · Notificación por WhatsApp / SMS.

Historia de usuario	HU-028 · Notificación por WhatsApp / SMS
Descripción	Como **usuario**, quiero recibir un mensaje al celular ante una emergencia, para enterarme incluso sin internet.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 8 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Requiere un proveedor de SMS/WhatsApp y verificar el número de celular; las alertas críticas ya llegan por la app, push y correo.
Actor(es)	Usuario

Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• Solo se usa para alertas de nivel **Crítico**. • Requiere que el usuario haya verificado su número de celular. • El mensaje es corto e indica el lugar y el tipo de emergencia.
Modelos UML	CU-05

RF-029 · Alerta de fuga sospechosa.

Historia de usuario	HU-029 · Alerta de fuga sospechosa
Descripción	Como **usuario**, quiero que me avisen si el agua lleva corriendo mucho tiempo sin parar, para detectar una fuga antes de que me cueste caro.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 8 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Primera mejora de la versión 2: usa las lecturas que ya se guardan por lugar, pero requiere el detector de caudal continuo y un nuevo tipo de alerta.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption · ms-notification
Criterios de aceptación	• Se dispara cuando hay caudal continuo por encima de un umbral durante un tiempo configurable (por defecto: caudal sostenido más de 30 minutos). • Se le da mayor peso al consumo en horario nocturno. • La alerta indica desde qué hora se detecta y cuánto se ha consumido. • Ofrece acceso directo a la acción de cerrar la válvula. • No se repite más de una vez por hora para el mismo evento.
Reglas y parámetros	• Se considera fuga un caudal mayor o igual a 0,3 L/min sin interrupción durante 30 minutos (15 minutos entre las 00:00 y las 05:00 hora local). • Una lectura por debajo del umbral o un hueco de más de 3 minutos sin lecturas reinicia la cuenta. Se envía como máximo una alerta por hora y por lugar.
Modelos UML	CU-05 · SQ-06 · AC-03

RF-030 · Alerta de meta superada.

Historia de usuario	HU-030 · Alerta de meta superada
Descripción	Como **usuario**, quiero que me avisen cuando pase mi meta del mes, para tomar medidas de inmediato.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de las metas (HU-023).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification

Criterios de aceptación	• Se dispara al alcanzar el 100% de la meta del mes. • Indica cuánto se pasó y cuántos días faltan para cerrar el mes. • Se envía una sola vez por mes.
Modelos UML	CU-05

RF-031 · Alerta preventiva de meta.

Historia de usuario	HU-031 · Alerta preventiva de meta
Descripción	Como **usuario**, quiero que me avisen antes de pasarme de la meta, para alcanzar a corregir.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de las metas (HU-023); en la versión 2 puede integrarse como criterio de HU-030.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• Se dispara al alcanzar el 80% de la meta. • Solo se muestra dentro de la app/web (nivel informativo). • Se envía una sola vez por mes.
Modelos UML	CU-05

RF-032 · Alerta de sensor desconectado.

Historia de usuario	HU-032 · Alerta de sensor desconectado
Descripción	Como **usuario**, quiero saber si mi dispositivo dejó de reportar, para revisarlo y no quedarme sin datos.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-device · ms-notification
Criterios de aceptación	• Se dispara tras superar el umbral de inactividad (por defecto 10 minutos). • Indica cuándo fue el último reporte recibido. • Se envía una única alerta hasta que el dispositivo se reconecte.
Reglas y parámetros	• Se envía una sola alerta por desconexión; la siguiente lectura del medidor rearma la alerta.
Modelos UML	CU-05 · SQ-12

RF-033 · Alerta de válvula cerrada.

Historia de usuario	HU-033 · Alerta de válvula cerrada

Descripción	Como **usuario**, quiero que me avisen cuando el paso del agua se cierre, para no descubrirlo al abrir la llave.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 2 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• Se dispara ante cualquier cierre, manual o automático. • Indica el origen del cierre (usuario que lo ejecutó, o regla automática que lo disparó). • Se clasifica como alerta crítica y usa los cuatro canales.
Reglas y parámetros	• La alerta se envía cuando el medidor confirma el cierre, no cuando se pide.
Modelos UML	CU-05 · SQ-05

RF-034 · Preferencias de notificación.

Historia de usuario	HU-034 · Preferencias de notificación
Descripción	Como **usuario**, quiero elegir por qué canales quiero recibir cada tipo de alerta, para no recibir mensajes que no me interesan.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-notification
Criterios de aceptación	• El usuario puede activar/desactivar canales por nivel de urgencia. • Los canales de las alertas **críticas** no se pueden desactivar por completo; siempre queda al menos la notificación en app. • Los cambios aplican de inmediato.
Reglas y parámetros	• Las preferencias se definen por nivel (Crítica, Importante, Informativa) y por canal (App, Push, Correo, SMS/WhatsApp). Las alertas críticas siempre conservan el canal App.
Modelos UML	CU-05

3.2.8 MOD-08 · Cierre automático de la válvula y exportación (E8 · FR-017 · FR-008)

RF-035 · Configurar reglas de cierre automático.

Historia de usuario	HU-035 · Configurar reglas de cierre automático
Descripción	Como **dueño**, quiero definir en qué casos se debe cerrar el agua sola, para protegerme aunque yo no esté pendiente.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia

Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de la alerta de fuga (HU-029).
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve
Criterios de aceptación	• Regla disponible: cierre por fuga sospechosa. • La regla se activa o desactiva de forma independiente. • Por defecto, **la regla automática viene desactivada**. • Solo el rol Dueño puede configurarla.
Modelos UML	CU-04 · SQ-07

RF-036 · Cierre automático por fuga con confirmación.

Historia de usuario	HU-036 · Cierre automático por fuga con confirmación
Descripción	Como **dueño**, quiero que ante una fuga la app me pida confirmar el cierre, para no quedarme sin agua por una falsa alarma.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 8 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de la alerta de fuga (HU-029) y de las reglas de HU-035.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve · ms-consumption · ms-notification
Criterios de aceptación	• Al detectar una fuga con la regla activa, se envía la solicitud de confirmación por los canales críticos. • Si el usuario confirma, la válvula se cierra. • Si el usuario no responde dentro de una ventana configurable, **no se cierra** y se mantiene la alerta activa. • Todo el proceso queda registrado en el log.
Modelos UML	CU-04 · SQ-07 · AC-03

RF-037 · Reapertura tras cierre automático.

Historia de usuario	HU-037 · Reapertura tras cierre automático
Descripción	Como **dueño**, quiero volver a abrir el agua después de un cierre automático, para recuperar el suministro cuando ya resolví el problema.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** La reapertura manual ya existe (HU-021); la advertencia previa se agrega con HU-036.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-valve
Criterios de aceptación	• La reapertura es siempre **manual**; el sistema nunca reabre solo. • Si la condición que causó el cierre sigue activa, se advierte antes de reabrir.

	• Se registra en el log.
Modelos UML	CU-04 · SQ-07 · AC-03

RF-038 · Exportar datos a Excel / CSV.

Historia de usuario	HU-038 · Exportar datos a Excel / CSV
Descripción	Como **usuario**, quiero descargar mis datos en una hoja de cálculo, para hacer mis propios análisis.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Pertenece a los reportes descargables (E13); se entrega con HU-058 como formato adicional de exportación.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El archivo incluye una fila por intervalo con fecha, hora, consumo y unidad. • Los formatos numéricos y de fecha son compatibles con Excel.
Modelos UML	CU-04

3.2.9 MOD-09 · Acceso de invitado anónimo (E9 · FR-014a)

RF-039 · Generar enlace de acceso para invitados.

Historia de usuario	HU-039 · Generar enlace de acceso para invitados
Descripción	Como **dueño**, quiero generar un enlace compartible de mi lugar, para que cualquier persona pueda ver mi consumo sin necesidad de registrarse.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** El acceso compartido (E9 y E10) es un módulo completo; la entrega actual se centra en el dueño de cada lugar.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El Dueño genera un link único desde la configuración del lugar. • El enlace puede ser desactivado en cualquier momento por el Dueño. • Al desactivar el enlace, cualquier sesión anónima activa pierde acceso.
Modelos UML	CU-06

RF-040 · Ver consumo como invitado anónimo.

Historia de usuario	HU-040 · Ver consumo como invitado anónimo

Descripción	Como **persona con el enlace de un lugar**, quiero ver el consumo, las gráficas y el historial, para estar informado sin necesidad de crear una cuenta.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-039.
Actor(es)	Persona con el enlace de un lugar
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El invitado accede por enlace sin registro ni inicio de sesión. • Ve consumo en tiempo real, gráficas e historial. • No ve acciones de control (válvula, metas, configuración).
Modelos UML	CU-06

RF-041 · Restricción de solo lectura del invitado.

Historia de usuario	HU-041 · Restricción de solo lectura del invitado
Descripción	Como **sistema**, quiero , para que solo el dueño tenga control sobre la válvula y la configuración.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Es una regla del sistema más que una historia de usuario; en la versión 2 se cumple como criterio de aceptación de HU-040.
Actor(es)	Sistema
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Las acciones no permitidas no se muestran en la interfaz. • La restricción se valida también en el backend, no solo en la interfaz. • El invitado no puede acceder a datos sensibles (recibos, tarifas, configuración de alertas).
Modelos UML	CU-06

3.2.10 MOD-10 · Colaboradores (E10 · FR-014b)

RF-042 · Invitar colaborador por correo.

Historia de usuario	HU-042 · Invitar colaborador por correo
Descripción	Como **dueño**, quiero invitar a alguien como colaborador de mi lugar, para que pueda ayudarme a gestionar el consumo según los permisos que yo defina.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** El acceso compartido (E9 y E10) es un módulo completo; la entrega actual se centra en el dueño de cada lugar.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places

Criterios de aceptación	• La invitación se envía por correo electrónico. • La invitación expira a los 7 días si no se acepta. • El Dueño define los permisos al momento de invitar. • El Dueño ve el estado de cada invitación (pendiente / aceptada / expirada).
Modelos UML	CU-06 · SQ-08

RF-043 · Aceptar invitación como colaborador.

Historia de usuario	HU-043 · Aceptar invitación como colaborador
Descripción	Como **persona invitada como colaborador**, quiero aceptar la invitación y acceder al lugar, para ayudar a gestionar el consumo de agua.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-042.
Actor(es)	Persona invitada como colaborador
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Si no tengo cuenta, el flujo me lleva primero a registrarme. • Al aceptar, el lugar aparece en mi lista con la etiqueta "Colaborador". • Puedo rechazar la invitación.
Modelos UML	CU-06 · SQ-08

RF-044 · Definir permisos del colaborador.

Historia de usuario	HU-044 · Definir permisos del colaborador
Descripción	Como **dueño**, quiero elegir qué acciones puede realizar cada colaborador, para mantener el control de mi lugar sin dar acceso completo.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-042.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Los permisos se definen por colaborador y por lugar. • Los permisos pueden editarse después de la invitación. • Los cambios de permisos aplican de inmediato.
Modelos UML	CU-06 · SQ-08

RF-045 · Colaborador ejecuta acciones según permisos.

Historia de usuario	HU-045 · Colaborador ejecuta acciones según permisos
Descripción	Como **sistema**, quiero , para que solo pueda hacer lo que el dueño autorizó.

Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Es una regla del sistema más que una historia de usuario; en la versión 2 se cumple como criterio de aceptación de HU-044.
Actor(es)	Sistema
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Las acciones no permitidas no se muestran en la interfaz del colaborador. • La restricción se valida en el backend, no solo en la interfaz. • Si un permiso se revoca con sesión activa, la acción se bloquea en el siguiente intento.
Modelos UML	CU-06 · SQ-08

RF-046 · Revocar acceso de colaborador.

Historia de usuario	HU-046 · Revocar acceso de colaborador
Descripción	Como **dueño**, quiero quitarle el acceso a un colaborador, para mantener el control de quién gestiona mi lugar.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-042.
Actor(es)	Dueño
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El dueño ve la lista de colaboradores con acceso a cada lugar. • Al revocar, el acceso se corta de inmediato, incluso con sesión activa. • La acción queda registrada en el log.
Modelos UML	CU-06 · SQ-08

RF-047 · Colaborador recibe alertas del lugar.

Historia de usuario	HU-047 · Colaborador recibe alertas del lugar
Descripción	Como **colaborador**, quiero recibir alertas del lugar al que tengo acceso, para estar informado de fugas o anomalías aunque no sea el dueño.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** En la versión 2 se define como parte de los permisos del colaborador (HU-044).
Actor(es)	Colaborador
Servicio responsable	ms-places · ms-notification
Criterios de aceptación	• El colaborador recibe alertas según los permisos que el dueño le asignó. • Los tipos de alerta que recibe dependen de la configuración del dueño.

	• Las alertas llegan por el canal preferido del colaborador.
Modelos UML	CU-06

3.2.11 MOD-11 · Recibos del acueducto (E11 · FR-015)

RF-048 · Registrar un recibo manualmente.

Historia de usuario	HU-048 · Registrar un recibo manualmente
Descripción	Como **usuario**, quiero ingresar los datos del recibo que me llegó, para comparar lo que me cobran contra lo que realmente gasté.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Los recibos son el contraste de la medición; la entrega actual cubre la medición del sensor y su costo estimado (HU-056).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El formulario pide: consumo facturado, valor total, fecha de inicio y fin del período, y fecha de vencimiento del pago. • Se valida que la fecha de inicio sea anterior a la de fin. • Se advierte si el período se superpone con un recibo ya registrado. • El recibo se asocia a un lugar específico.
Modelos UML	CU-07 · SQ-09 · AC-04

RF-049 · Ver historial de recibos.

Historia de usuario	HU-049 · Ver historial de recibos
Descripción	Como **usuario**, quiero ver todos los recibos que he registrado, para revisar cómo ha cambiado mi facturación.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-048.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• Los recibos se listan por período, del más reciente al más antiguo. • Cada recibo se puede editar o eliminar. • Se muestra la evolución del valor pagado a lo largo del tiempo.
Modelos UML	CU-07

RF-050 · Comparar recibo contra sensor.

Historia de usuario	HU-050 · Comparar recibo contra sensor

Descripción	Como **usuario**, quiero ver la diferencia entre lo que midió mi dispositivo y lo que me facturaron, para saber si me están cobrando de más.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-048.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• Se muestra lado a lado: consumo medido por el sensor y consumo facturado, en el mismo período. • Se calcula la diferencia absoluta y porcentual. • Solo se calcula si el dispositivo tuvo cobertura de datos suficiente en el período; de lo contrario se advierte que la comparación no es confiable.
Modelos UML	CU-07 · SQ-09 · AC-04

RF-051 · Alerta de recibo desalineado.

Historia de usuario	HU-051 · Alerta de recibo desalineado
Descripción	Como **usuario**, quiero que me avisen cuando la diferencia entre el recibo y el sensor sea grande, para poder reclamarle al acueducto.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-050.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption · ms-notification
Criterios de aceptación	• Se dispara cuando la diferencia supera un umbral configurable (por defecto 15%). • La alerta lleva directamente a la vista de comparación. • Se clasifica como alerta importante.
Modelos UML	CU-07 · SQ-09 · AC-04

RF-052 · Recordatorio de pago del recibo.

Historia de usuario	HU-052 · Recordatorio de pago del recibo
Descripción	Como **usuario**, quiero que me recuerden pagar antes del vencimiento, para no incurrir en mora ni suspensión del servicio.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-048.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption · ms-notification

Criterios de aceptación	• Se dispara con anticipación configurable respecto a la fecha de vencimiento (por defecto 3 días antes). • Se clasifica como alerta importante (app/web + push). • El usuario puede marcar el recibo como pagado y así detener el recordatorio.
Modelos UML	CU-07 · SQ-09

3.2.12 MOD-12 · Tarifas y unidades de medida (E12 · FR-016)

RF-053 · Seleccionar país y moneda.

Historia de usuario	HU-053 · Seleccionar país y moneda
Descripción	Como **usuario**, quiero indicar en qué país estoy, para que la app use mi moneda y mis unidades habituales.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Países disponibles: Colombia y Ecuador (Estados Unidos en la versión 2, junto con HU-068). • El país determina la moneda por defecto (COP para Colombia, USD para Ecuador) y la unidad sugerida. • El país se define por lugar, no por usuario (un usuario puede tener lugares en distintos países).
Modelos UML	CU-07

RF-054 · Ingresar la tarifa manualmente.

Historia de usuario	HU-054 · Ingresar la tarifa manualmente
Descripción	Como **usuario**, quiero escribir cuánto me cobran por unidad de agua, para que la app calcule cuánto dinero llevo gastado.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El usuario ingresa el valor por unidad tomado de su recibo. • Puede incluir opcionalmente un cargo fijo mensual. • La tarifa se guarda por lugar y puede actualizarse; se conserva el histórico de tarifas para no alterar cálculos pasados.
Reglas y parámetros	• El historial de tarifas nunca se reescribe: cada cambio crea una nueva vigencia.

	• La tarifa manual registra el precio por m³ y un cargo fijo mensual opcional.
Modelos UML	CU-07

RF-055 · Seleccionar unidad de medida.

Historia de usuario	HU-055 · Seleccionar unidad de medida
Descripción	Como **usuario**, quiero elegir si veo mi consumo en litros, metros cúbicos o galones, para entenderlo en la unidad que me es familiar.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Opciones disponibles: litros, metros cúbicos, galones. • El cambio de unidad afecta la visualización, no el dato almacenado. • Las conversiones son exactas y consistentes en todas las pantallas y reportes.
Modelos UML	CU-07

RF-056 · Ver el consumo en dinero.

Historia de usuario	HU-056 · Ver el consumo en dinero
Descripción	Como **usuario**, quiero ver cuánto dinero llevo gastado, no solo cuánta agua, para dimensionar el impacto real en mi bolsillo.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places (consulta ms-consumption)
Criterios de aceptación	• El panel muestra el valor estimado junto al consumo del período seleccionado. • Se indica claramente que es un **estimado** basado en la tarifa que el usuario ingresó. • Si no hay tarifa configurada, se invita a configurarla en lugar de mostrar cero.
Reglas y parámetros	• El costo se calcula por rangos de consumo (básico, complementario y suntuario) más el cargo fijo, con la tarifa vigente del período.
Modelos UML	CU-07

3.2.13 MOD-13 · Reportes descargables (E13 · FR-019)

RF-057 · Generar reporte por período.

Historia de usuario	HU-057 · Generar reporte por período
Descripción	Como **usuario**, quiero generar un reporte de mi consumo en un rango de fechas, para revisarlo o presentarlo ante el acueducto.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Prioridad Could; el panel de consumo ya muestra el total, la gráfica y el costo del período.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El usuario elige el lugar y el rango de fechas. • El reporte incluye: consumo total, promedio diario, gráfica, meta del período y comparación con el recibo si existe. • Se advierte si hay huecos de datos en el período seleccionado.
Modelos UML	CU-07

RF-058 · Exportar reporte a PDF.

Historia de usuario	HU-058 · Exportar reporte a PDF
Descripción	Como **usuario**, quiero descargar el reporte en PDF, para imprimirlo o enviarlo por correo.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Depende de HU-057.
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-consumption
Criterios de aceptación	• El PDF incluye el nombre del lugar, el rango de fechas y la fecha de generación. • Las gráficas se incluyen como imagen legible. • El archivo se descarga con nombre descriptivo.
Modelos UML	CU-07

3.2.14 MOD-14 · Panel de administración y consejos de ahorro (E14 · FR-018)

RF-059 · Admin ve lista de usuarios registrados.

Historia de usuario	HU-059 · Admin ve lista de usuarios registrados
Descripción	Como **administrador**, quiero ver la lista de usuarios registrados en la plataforma, para llevar el control de la base de usuarios.

Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• La lista es paginada y permite búsqueda por nombre o correo. • No muestra datos sensibles (contraseñas, documentos). • Muestra estado de la cuenta (activa, bloqueada, no verificada).
Reglas y parámetros	• La lista admite búsqueda por nombre o correo, filtro por estado (activa, bloqueada, sin verificar) y paginación (20 registros por página por defecto, máximo 100); el texto de búsqueda admite hasta 100 caracteres.
Modelos UML	CU-08

RF-060 · Admin bloquea/desbloquea usuario.

Historia de usuario	HU-060 · Admin bloquea/desbloquea usuario
Descripción	Como **administrador**, quiero bloquear o desbloquear la cuenta de un usuario, para proteger la plataforma ante uso indebido.
Prioridad / estimación	Must (obligatoria) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-iam
Criterios de aceptación	• Al bloquear, se revocan todas las sesiones activas del usuario. • El usuario bloqueado no puede iniciar sesión; se muestra mensaje explicativo. • La acción queda registrada en el log con fecha, hora y admin que la ejecutó.
Reglas y parámetros	• Al bloquear se cierran todas las sesiones del usuario; queda registrado qué administrador lo hizo, cuándo y el motivo (máximo 200 caracteres). El desbloqueo también queda auditado. • Un administrador no puede bloquear su propia cuenta.
Modelos UML	CU-08 · ST-01

RF-061 · Admin ve lista de dispositivos.

Historia de usuario	HU-061 · Admin ve lista de dispositivos
Descripción	Como **administrador**, quiero ver la lista de dispositivos registrados en la plataforma, para validar fallas y monitorear el estado del hardware.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).

Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-device
Criterios de aceptación	• Muestra serial, estado (conectado / desconectado / nunca ha reportado / dado de baja), lugar vinculado y último reporte. • Permite buscar por serial y filtrar por estado y por vinculación. • El administrador registra medidores nuevos de fábrica, genera credenciales nuevas y da de baja un medidor; cada acción queda registrada.
Modelos UML	CU-08

RF-062 · Admin ve métricas de plataforma.

Historia de usuario	HU-062 · Admin ve métricas de plataforma
Descripción	Como **administrador**, quiero ver métricas generales de la plataforma, para validar el funcionamiento base de la aplicación.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-iam (agrega ms-places y ms-device)
Criterios de aceptación	• Muestra total de usuarios, dispositivos, lugares, activos/inactivos. • Los datos se actualizan al cargar la pantalla.
Reglas y parámetros	• Si un servicio no responde, sus métricas se muestran como no disponibles y el resto del panel sigue funcionando.
Modelos UML	CU-08 · SQ-11

RF-063 · Admin crea recomendación de ahorro.

Historia de usuario	HU-063 · Admin crea recomendación de ahorro
Descripción	Como **administrador**, quiero crear recomendaciones de ahorro de agua, para que los usuarios reciban consejos útiles dentro de la app.
Prioridad / estimación	Should (importante) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• El formulario pide título, cuerpo y categoría (residencial / comercial). • La recomendación queda visible para todos los usuarios al publicarse. • Se muestran al menos 3 consejos distintos por sesión al usuario.

Reglas y parámetros	• Cada recomendación tiene título, texto y categoría (residencial o comercial) y queda publicada al guardarla.
Modelos UML	CU-08

RF-064 · Admin edita o desactiva recomendación.

Historia de usuario	HU-064 · Admin edita o desactiva recomendación
Descripción	Como **administrador**, quiero editar o desactivar una recomendación existente, para mantener los consejos actualizados sin eliminar el historial.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Administrador
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Al desactivar, la recomendación deja de mostrarse a los usuarios pero no se elimina. • Los cambios aplican de inmediato.
Reglas y parámetros	• Las recomendaciones no se borran: se desactivan y se pueden reactivar.
Modelos UML	CU-08

RF-065 · Ver consejos de ahorro de agua.

Historia de usuario	HU-065 · Ver consejos de ahorro de agua
Descripción	Como **usuario**, quiero recibir recomendaciones para gastar menos agua, para reducir mi consumo y mi factura.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 3 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Se muestran al menos 3 consejos distintos por sesión. • Los consejos son de carácter general (buenas prácticas de ahorro doméstico y comercial), no personalizados por punto de uso. • Los consejos se diferencian según el tipo de lugar (residencial / comercial). • El usuario puede marcar consejos como favoritos.
Reglas y parámetros	• El usuario recibe entre 3 y 10 consejos activos al azar según el tipo de su lugar y puede guardarlos como favoritos.
Modelos UML	CU-08

3.2.15 MOD-15 · Tarifas precargadas (E15 · FR-016 (ext.))

RF-066 · Catálogo de tarifas de Colombia.

Historia de usuario	HU-066 · Catálogo de tarifas de Colombia
Descripción	Como **usuario en Colombia**, quiero seleccionar mi ciudad y mi estrato, para que la app calcule el costo sin que yo tenga que digitar la tarifa.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 8 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario en Colombia
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Selección de ciudad y estrato (1 a 6). • Contempla el cálculo por rangos de consumo (básico, complementario, suntuario) cuando aplique. • Muestra la fecha de última actualización de la tarifa. • El usuario puede sobrescribir la tarifa precargada con la suya.
Reglas y parámetros	• El catálogo se organiza por municipio y estrato socioeconómico (1 a 6); si el municipio o el estrato no está en el catálogo se ofrece el ingreso manual (HU-054).
Modelos UML	CU-07

RF-067 · Catálogo de tarifas de Ecuador.

Historia de usuario	HU-067 · Catálogo de tarifas de Ecuador
Descripción	Como **usuario en Ecuador**, quiero seleccionar mi ciudad y mi categoría de servicio, para que la app calcule el costo automáticamente.
Prioridad / estimación	Won't (por ahora) · 5 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Fuera del alcance actual (Won't por ahora): el catálogo precargado es solo de Colombia; Ecuador usa la tarifa manual (HU-054).
Actor(es)	Usuario en Ecuador
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Selección de ciudad y categoría (residencial, comercial, industrial). • Muestra la fecha de última actualización de la tarifa. • El usuario puede sobrescribirla.
Modelos UML	CU-07

RF-068 · Catálogo de tarifas de Estados Unidos.

Historia de usuario	HU-068 · Catálogo de tarifas de Estados Unidos

Descripción	Como **usuario en Estados Unidos**, quiero seleccionar mi distrito de agua, para que la app calcule el costo en dólares por galón.
Prioridad / estimación	Won't (por ahora) · 8 puntos de historia
Alcance	**Versión 2 (mejora).** Estados Unidos no está en el alcance de lugares de esta versión (solo Colombia y Ecuador).
Actor(es)	Usuario en Estados Unidos
Servicio responsable	ms-places
Criterios de aceptación	• Selección por estado y proveedor/distrito de agua. • Cálculo en la unidad local (galones o CCF). • Se reconoce que la cobertura será parcial; si el distrito no está en el catálogo, se ofrece el ingreso manual (HU-054).
Modelos UML	CU-07

RF-069 · Cálculo automático con tarifa precargada.

Historia de usuario	HU-069 · Cálculo automático con tarifa precargada
Descripción	Como **usuario**, quiero que el costo se calcule solo con la tarifa de mi zona, para no tener que revisar el recibo cada vez que cambian los precios.
Prioridad / estimación	Could (deseable) · 5 puntos de historia
Alcance	Entrega actual (implementado).
Actor(es)	Usuario
Servicio responsable	ms-places (consulta ms-consumption)
Criterios de aceptación	• Si hay tarifa precargada disponible para el lugar, se usa por defecto. • Se indica claramente la fuente de la tarifa usada (precargada o ingresada por el usuario). • Al actualizarse una tarifa oficial, los cálculos históricos no se modifican.
Modelos UML	CU-07

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 12

Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito y métrica	Validación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Inicio de sesión p95 < 400 ms; consumo del día p95 < 500 ms; historial de 30 días p95 < 1 s; orden a la válvula p95 < 300 ms en la API y < 2 s de ida y vuelta por MQTT; una lectura MQTT se persiste en < 500 ms; cada servicio arranca en < 30 s.	Media con Postman / k6	Alta

ID	Atributo	Requisito y métrica	Validación	Prioridad
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad del 99 % mensual en producción (VPS único). Cada servicio expone /health (vivo) y /health/ready (base de datos y mensajería).	Monitoreo de health checks	Media
RNF-03	Escalabilidad	Hasta 50 usuarios concurrentes y 100 medidores reportando cada 10 s (≈ 864 000 lecturas al día) sin acumulación en las colas. Servicios sin estado, escalables horizontalmente.	Prueba de capacidad	Baja
RNF-04	Seguridad: autenticación	Todos los endpoints protegidos exigen JWT RS256 (acceso 1 h, renovación 7 días) emitido por ms-iam; los tokens revocados se rechazan en todos los servicios. Contraseñas con BCrypt (costo ≥ 10). Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos en 15 minutos.	Revisión de código y pruebas	Alta
RNF-05	Seguridad: autorización	Control de acceso por roles: USER y ADMIN por cuenta; Dueño y Colaborador por lugar; el Invitado solo lee mediante un enlace. Las rutas /api/admin/** responden 403 a quien no es administrador.	Pruebas de integración	Alta
RNF-06	Seguridad: comunicación interna	Las llamadas entre servicios (/internal/**) exigen la cabecera X-Internal-Key con un secreto compartido; nunca se exponen al público.	Revisión de configuración	Alta
RNF-07	Seguridad: datos y secretos	HTTPS obligatorio en producción. Códigos y tokens se guardan solo como hash. Secretos en variables de entorno, nunca en el repositorio. Borrado lógico en todas las entidades. CORS restringido a los orígenes de la aplicación.	Revisión de código	Alta
RNF-08	Seguridad: dispositivos	Cada medidor se autentica en MQTT con credenciales únicas y solo publica en sus tópicos (sywater/devices/{serial}/…). El token del medidor se guarda como hash y puede revocarse.	Prueba con cliente MQTT	Alta
RNF-09	Confiabilidad IoT	QoS 1 en lecturas y órdenes; procesamiento idempotente de lecturas repetidas; el medidor guarda hasta 1 hora de lecturas sin conexión y las envía en orden; tras un corte de luz restaura el último estado de la válvula. Eventos fallidos van a una cola de mensajes muertos (sywater.dlx).	Pruebas con simulador del ESP32	Alta
RNF-10	Observabilidad	Registros estructurados con identificador de correlación por petición que se propaga entre servicios.	Revisión de registros	Baja
RNF-11	Mantenibilidad	Arquitectura hexagonal (dominio, aplicación, infraestructura, API) en cada servicio; cobertura de pruebas del dominio ≥ 80 %; revisión de código por al menos un par; un desarrollador nuevo levanta el proyecto en menos de 30 minutos.	Reportes de cobertura	Media
RNF-12	Portabilidad y despliegue	Todos los servicios se empaquetan como contenedores Docker y se configuran por variables de entorno; docker compose para el entorno local; desplegable en cualquier VPS Linux con Docker.	Prueba de humo	Alta

ID	Atributo	Requisito y métrica	Validación	Prioridad
RNF-13	Usabilidad	Interfaz en español; mensajes de error comprensibles junto al campo; estados de carga, vacío y error en cada pantalla; objetivos táctiles de al menos 44–48 px en móvil.	Pruebas con usuarios	Media
RNF-14	Accesibilidad	Contraste mínimo 4,5:1, foco visible al navegar con teclado en la web y estados indicados con ícono y texto, nunca solo con color.	Revisión de accesibilidad	Media
RNF-15	Compatibilidad	App móvil para Android e iOS (Expo); aplicación web en las dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari; diseño adaptable desde 360 px hasta 1440 px sin desplazamiento horizontal.	Pruebas en dispositivos	Alta
RNF-16	Legal y privacidad	Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 (Colombia) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador): aceptación explícita de términos, finalidad informada y derecho a eliminar la cuenta.	Revisión legal	Alta

3.4 Reglas de negocio

Tabla 13

Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Un usuario puede tener varios lugares; cada lugar tiene un único Dueño y uno de ellos es el lugar seleccionado por defecto.
RN-02	Un lugar tiene como máximo un medidor y un medidor está vinculado como máximo a un lugar.
RN-03	El sensor es la fuente principal de medición; el recibo del acueducto es solo una fuente de contraste.
RN-04	El sistema mide el consumo total del lugar: no puede desagregarlo por punto de uso. Por eso los consejos de ahorro son genéricos por tipo de lugar.
RN-05	Cerrar la válvula manualmente exige un código de confirmación enviado al correo del usuario.
RN-06	Una orden a la válvula solo se da por cumplida cuando el medidor confirma el nuevo estado; si no responde en 30 segundos, la orden falla y el estado no cambia.
RN-07	El cierre automático solo existe para fugas sospechosas, viene desactivado, nunca se ejecuta sin confirmación del Dueño y la reapertura siempre es manual.
RN-08	Un medidor se considera desconectado tras 10 minutos sin reportes.
RN-09	Las alertas críticas (fuga, válvula cerrada) siempre se muestran en la aplicación, sin importar las preferencias.

ID	Regla
RN-10	El Invitado es anónimo y solo puede leer; el Colaborador solo ejecuta las acciones que el Dueño le permitió.
RN-11	Las tarifas se ingresan manualmente primero; el catálogo precargado se limita a Colombia. El historial de tarifas nunca se reescribe.
RN-12	Ningún dato se borra físicamente: usuarios, lugares, recomendaciones y vínculos usan borrado lógico o desactivación.
RN-13	Un administrador no puede bloquearse a sí mismo; bloquear a un usuario cierra todas sus sesiones.
RN-14	No se puede eliminar un lugar con un medidor vinculado.

3.5 Requisitos lógicos de la base de datos

Cada microservicio es dueño de su schema en la base de datos sy-water-db; ningún servicio lee tablas de otro (se comunican por API o eventos). Todas las claves primarias de negocio son UUID (ADR-003) y las fechas se guardan en UTC.

Tabla 14

Schemas y entidades principales por microservicio

Schema	Entidades principales	Retención
security (ms-iam)	users, user_credentials, roles, user_roles, email_verifications, password_resets, action_codes, refresh_tokens, login_attempts, activity_log	Usuarios con borrado lógico; bitácora permanente.
places (ms-places)	places, countries, subdivisions, cities, place_activity, place_tariffs, tariff_catalog, tips, tip_favorites, place_members, invitations, guest_links	Lugares con borrado lógico; tarifas como historial inmutable.
devices (ms-device)	devices, device_links	Historial de vínculos permanente.
consumption (ms-consumption)	readings, hourly_totals, monthly_goals, leak_suspicions, bills	Lecturas crudas con agregados por hora para consultas rápidas.
valve (ms-valve)	valve_states, valve_commands, auto_shutoff_rules, auto_shutoff_requests	Historial de órdenes permanente.
notifications (ms-notification)	notifications, notification_reads, notification_preferences, push_tokens, email_outbox, place_devices	Notificaciones con borrado lógico por usuario.

Los diagramas de clases de cada servicio (anexo A, CL-01 a CL-06) detallan atributos, tipos y relaciones.

Anexo A. Modelos UML

A.1 Diagramas de casos de uso

Figura 5

CU-00 · Diagrama general de casos de uso — Cuida Tu Agua

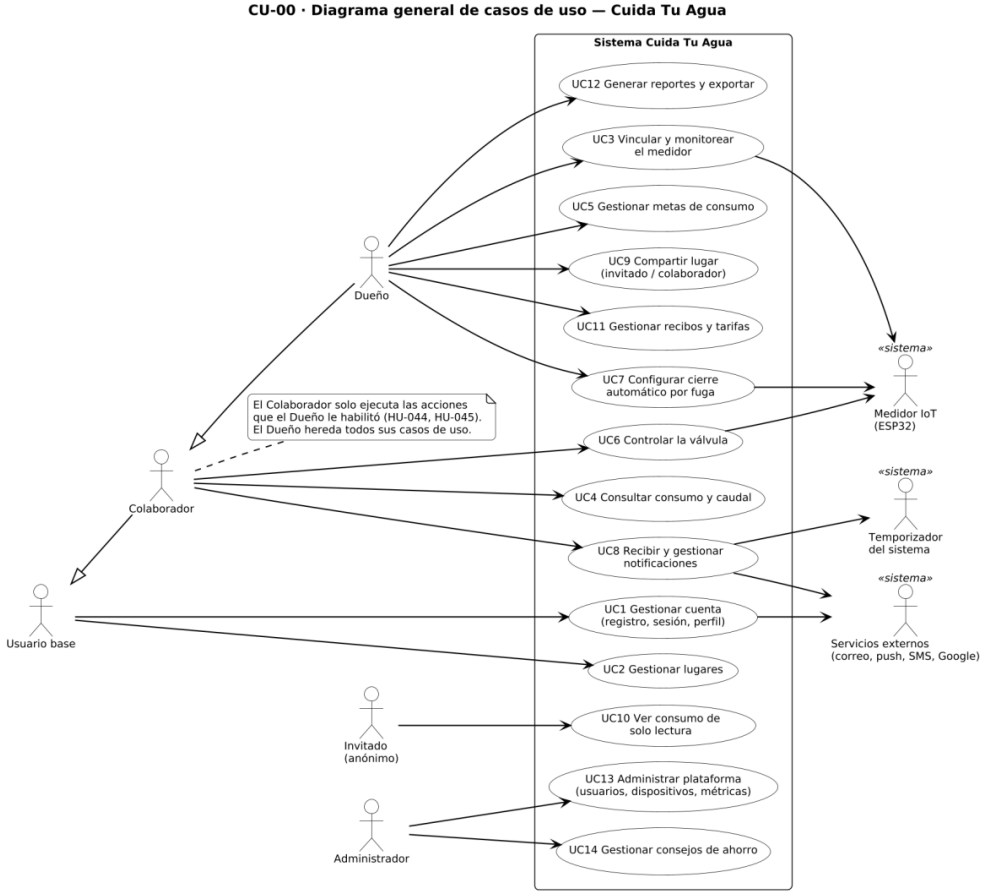


Figura 6

CU-01 · Cuentas y acceso (E1)

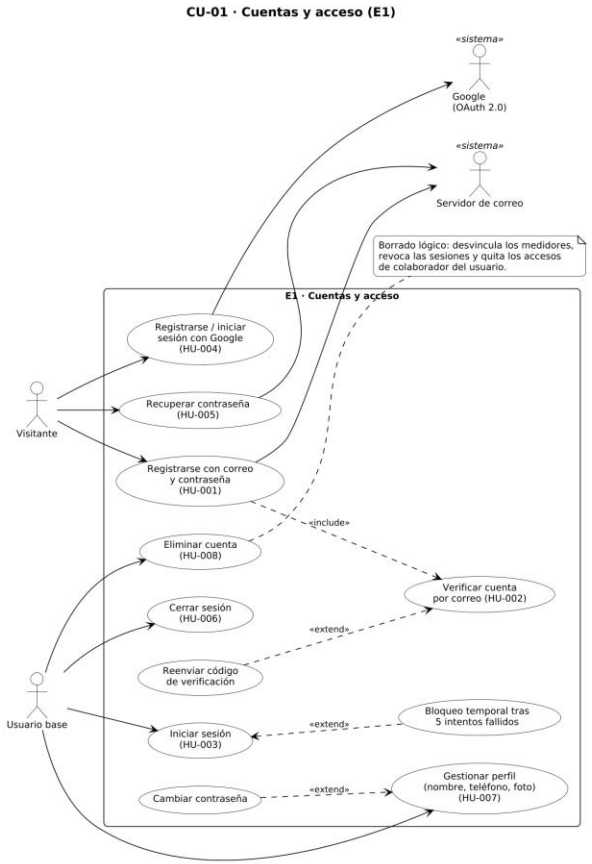


Figura 7

CU-02 · Lugares y dispositivo IoT (E2, E3)

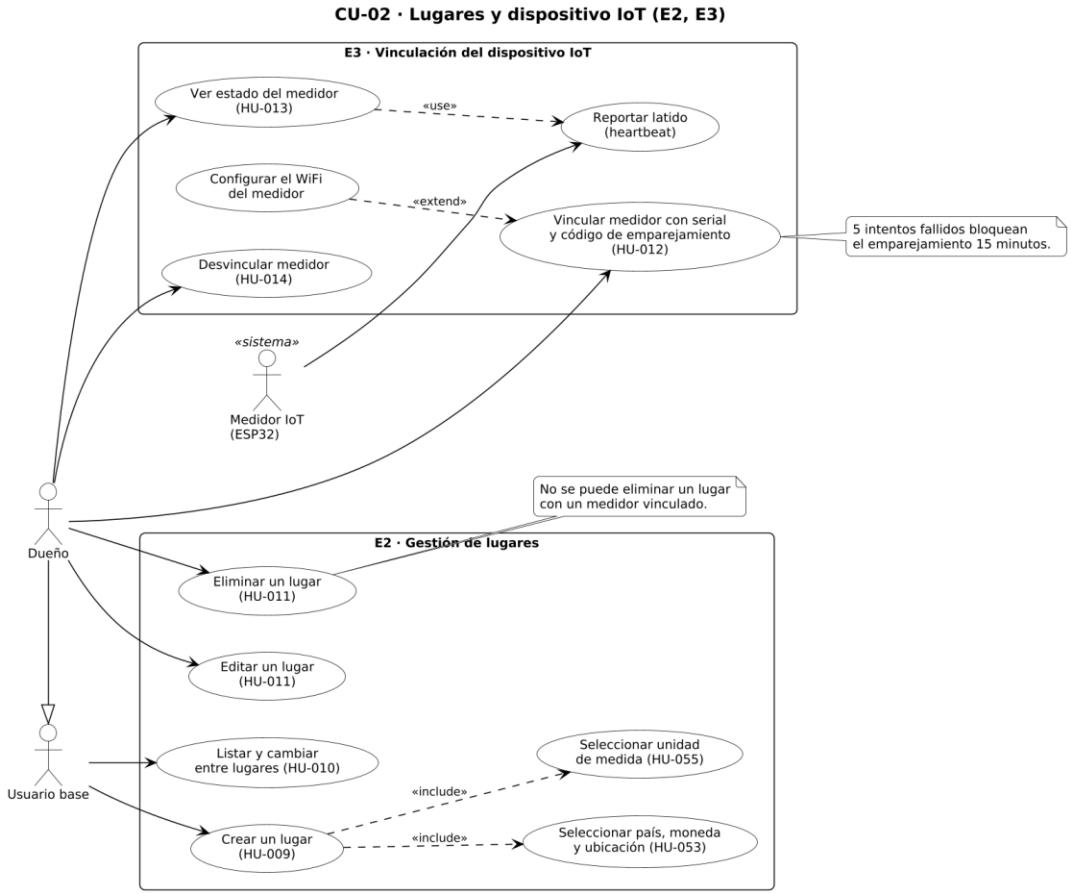


Figura 8

CU-03 · Consumo y metas (E4, E6, HU-038)

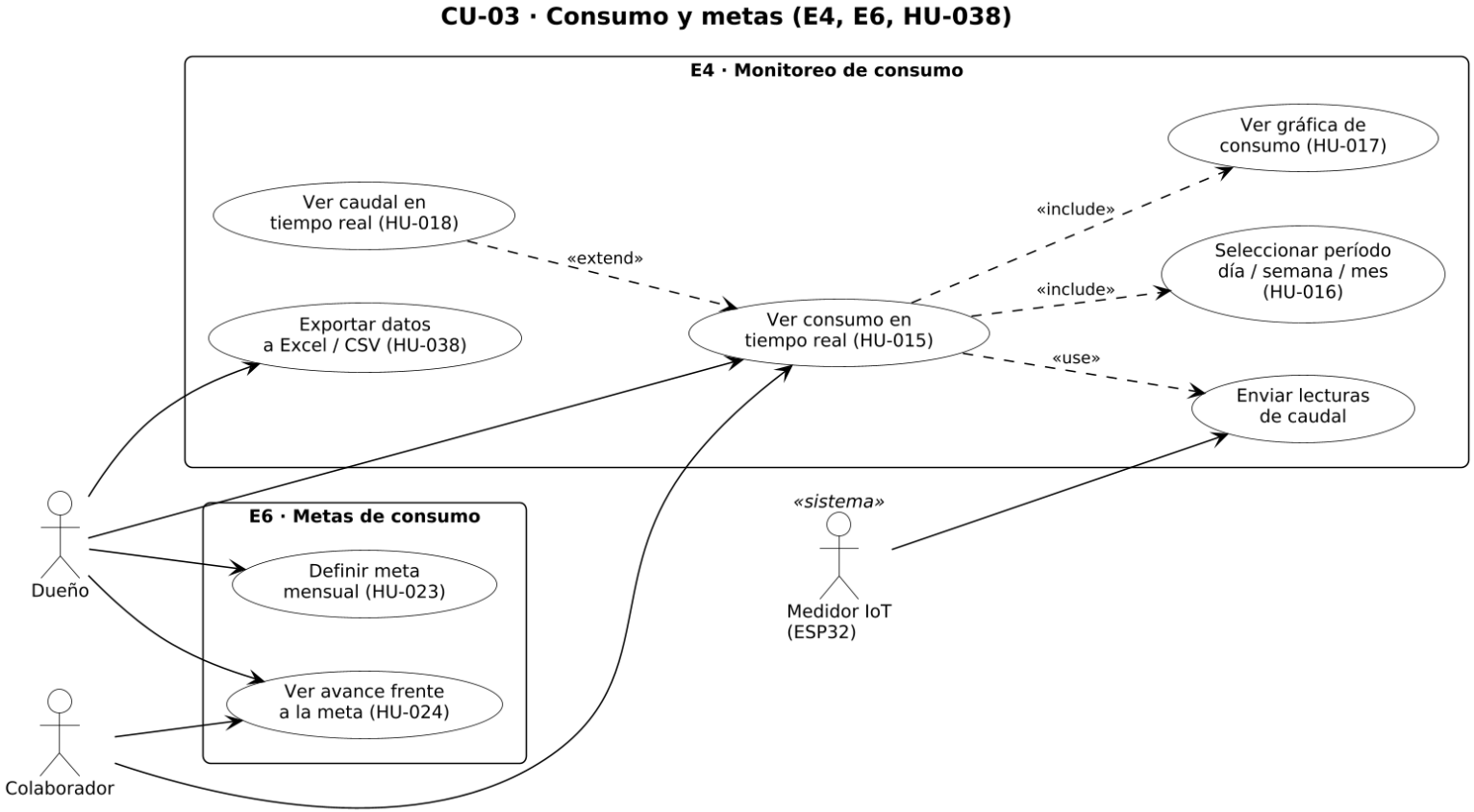


Figura 9

CU-04 · Válvula y cierre automático (E5, E8)

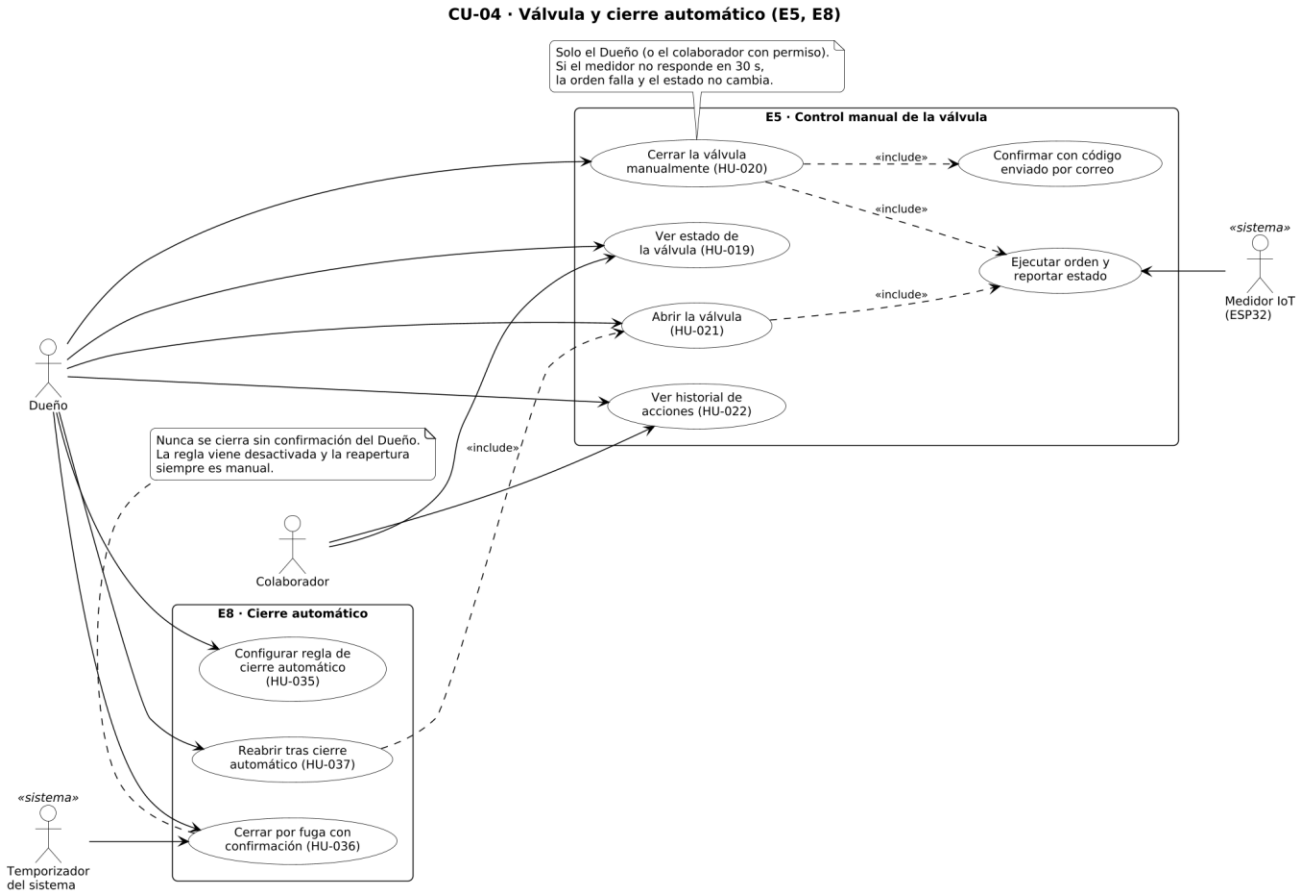


Figura 10

CU-05 · Alertas y notificaciones (E7)

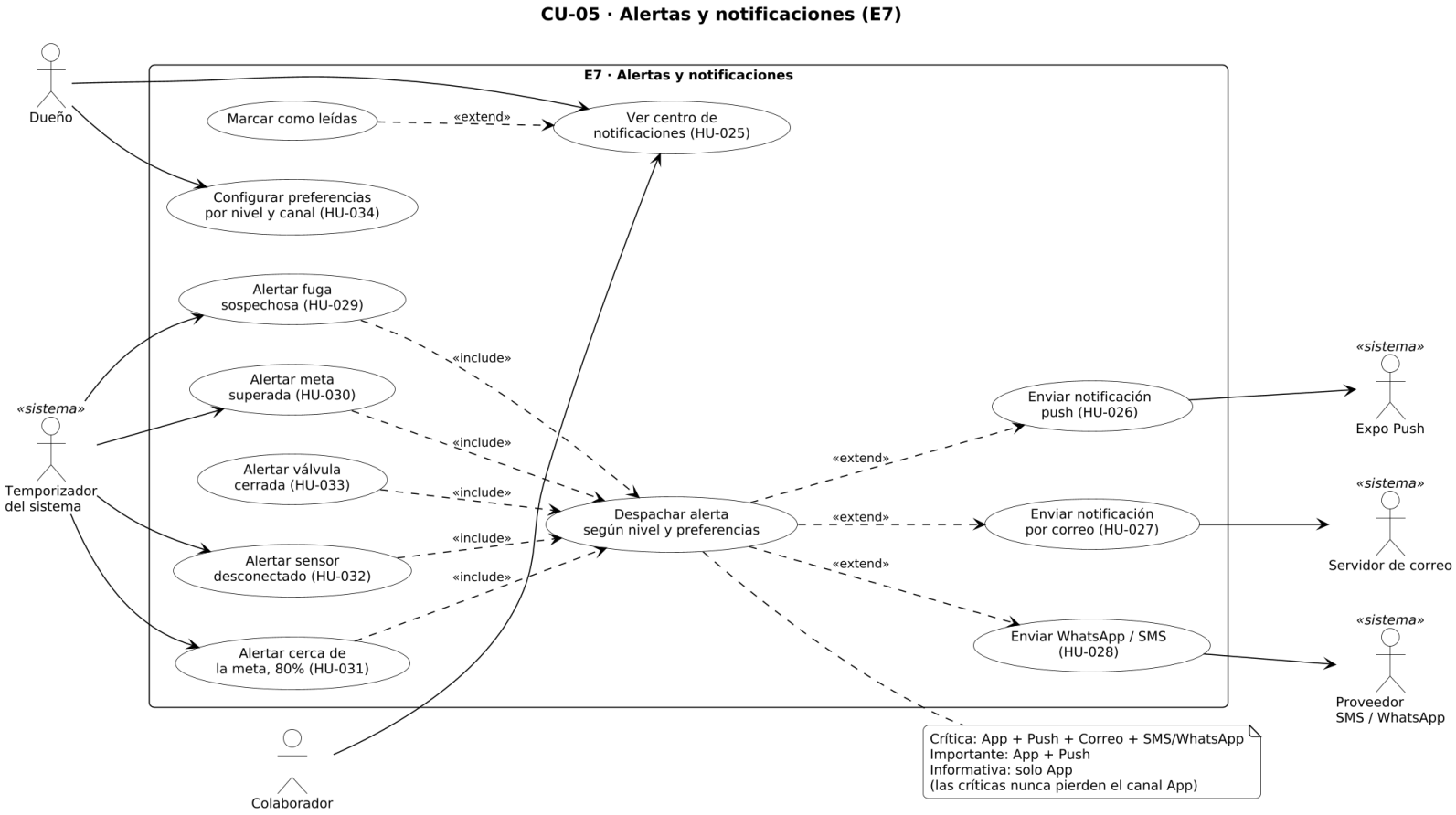


Figura 11

CU-06 · Acceso compartido: invitado y colaborador (E9, E10)

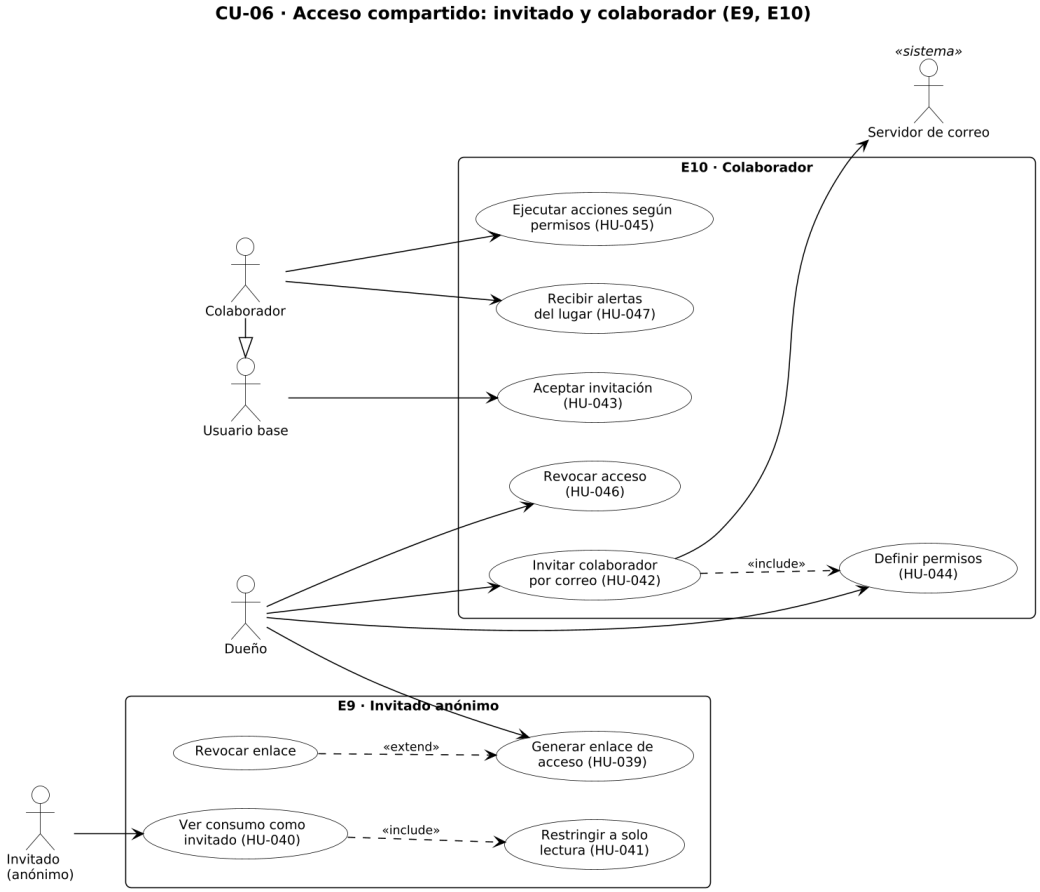


Figura 12

CU-07 · Recibos, tarifas y reportes (E11, E12, E13, E15)

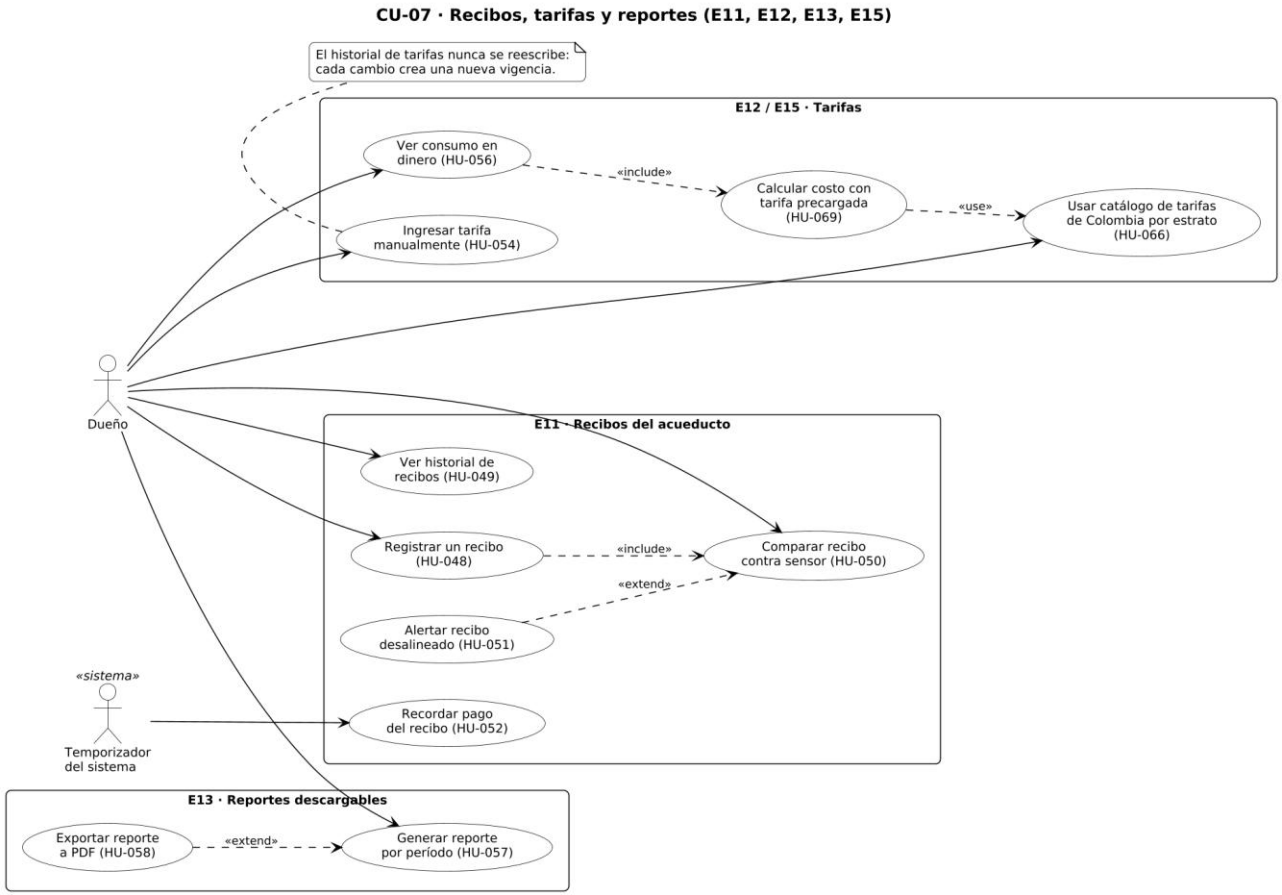
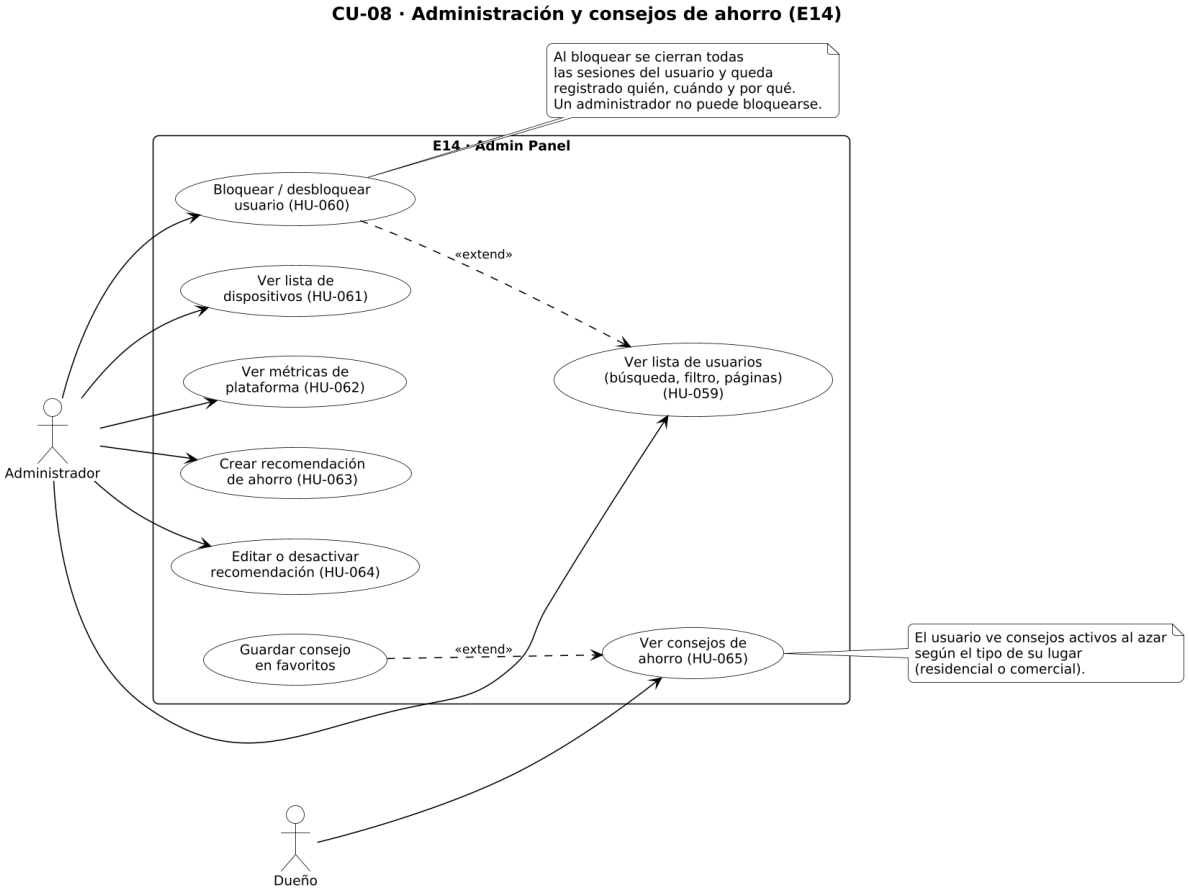


Figura 13

CU-08 · Administración y consejos de ahorro (E14)



A.2 Diagramas de clases

Figura 14

CL-00 · Modelo de dominio general (vista conceptual entre microservicios)

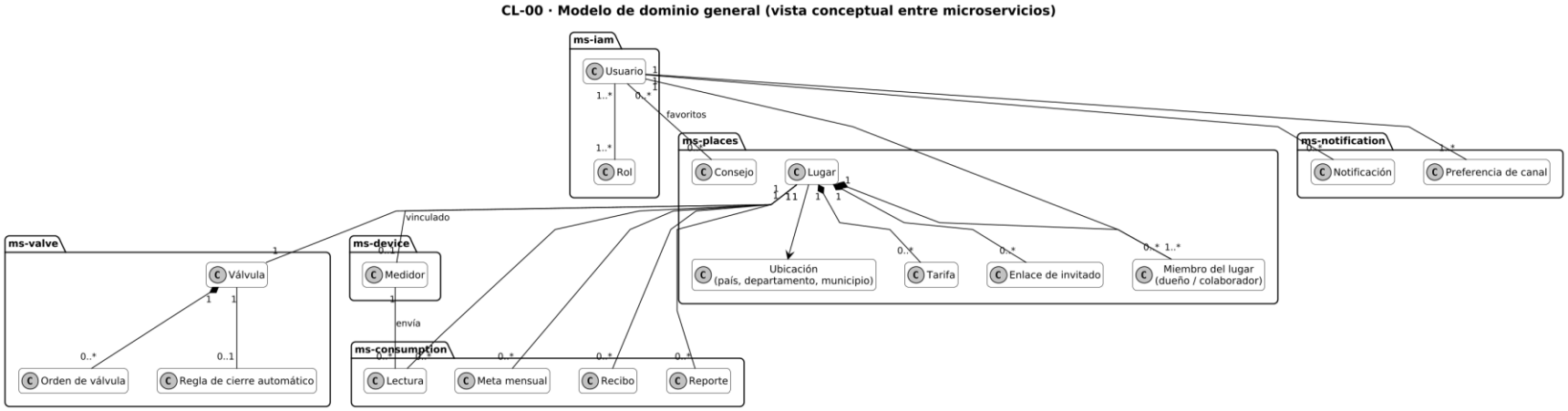


Figura 15

CL-01 · Clases de dominio — ms-iam (cuentas, sesiones y roles)

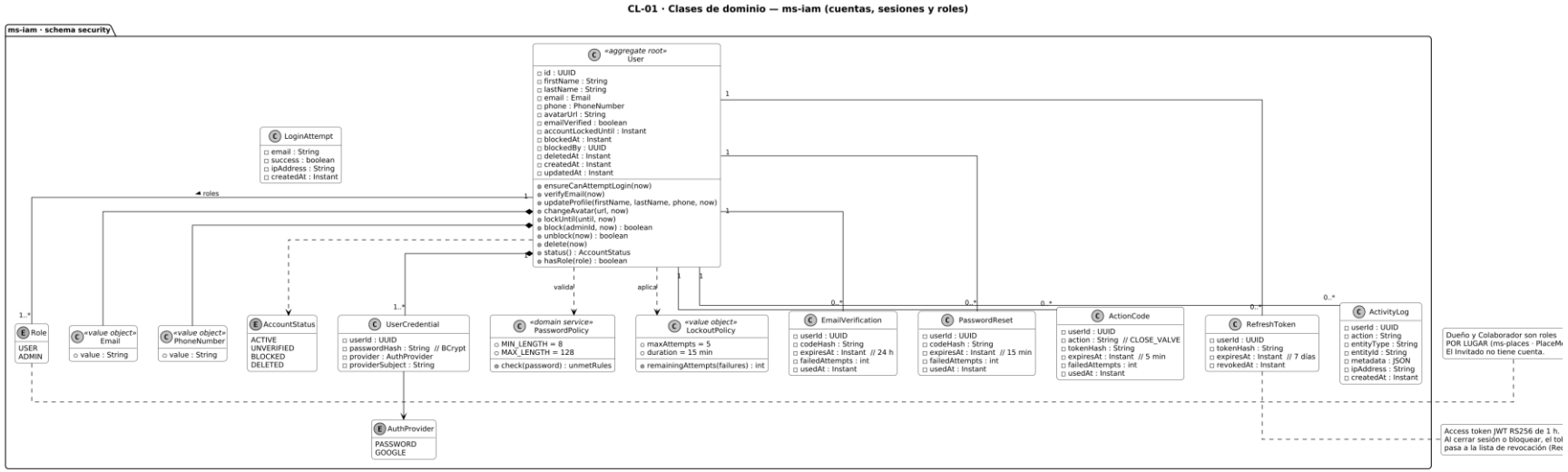


Figura 16

CL-02 · Clases de dominio — ms-places (lugares, tarifas, consejos y acceso compartido)

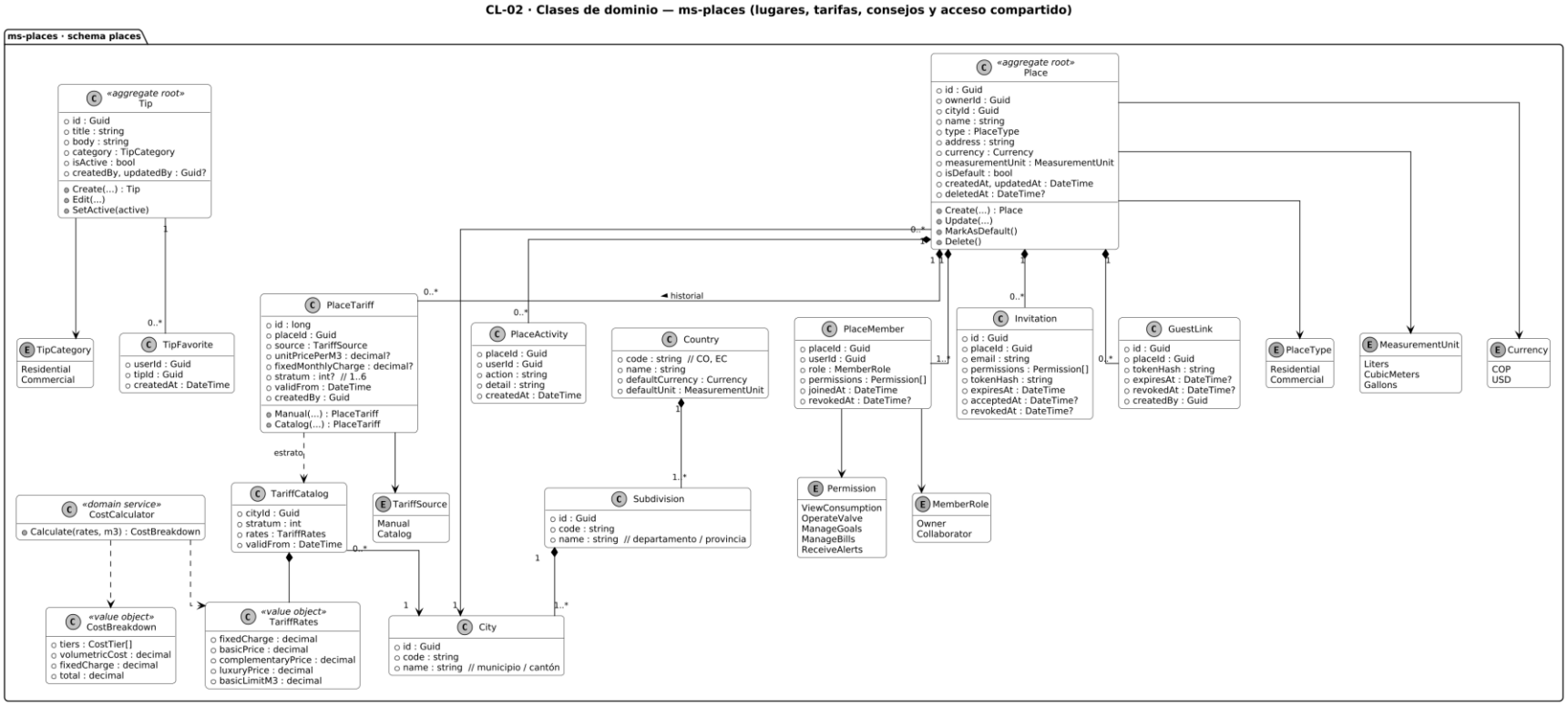


Figura 17

CL-03 · Clases de dominio — ms-device (medidores IoT)

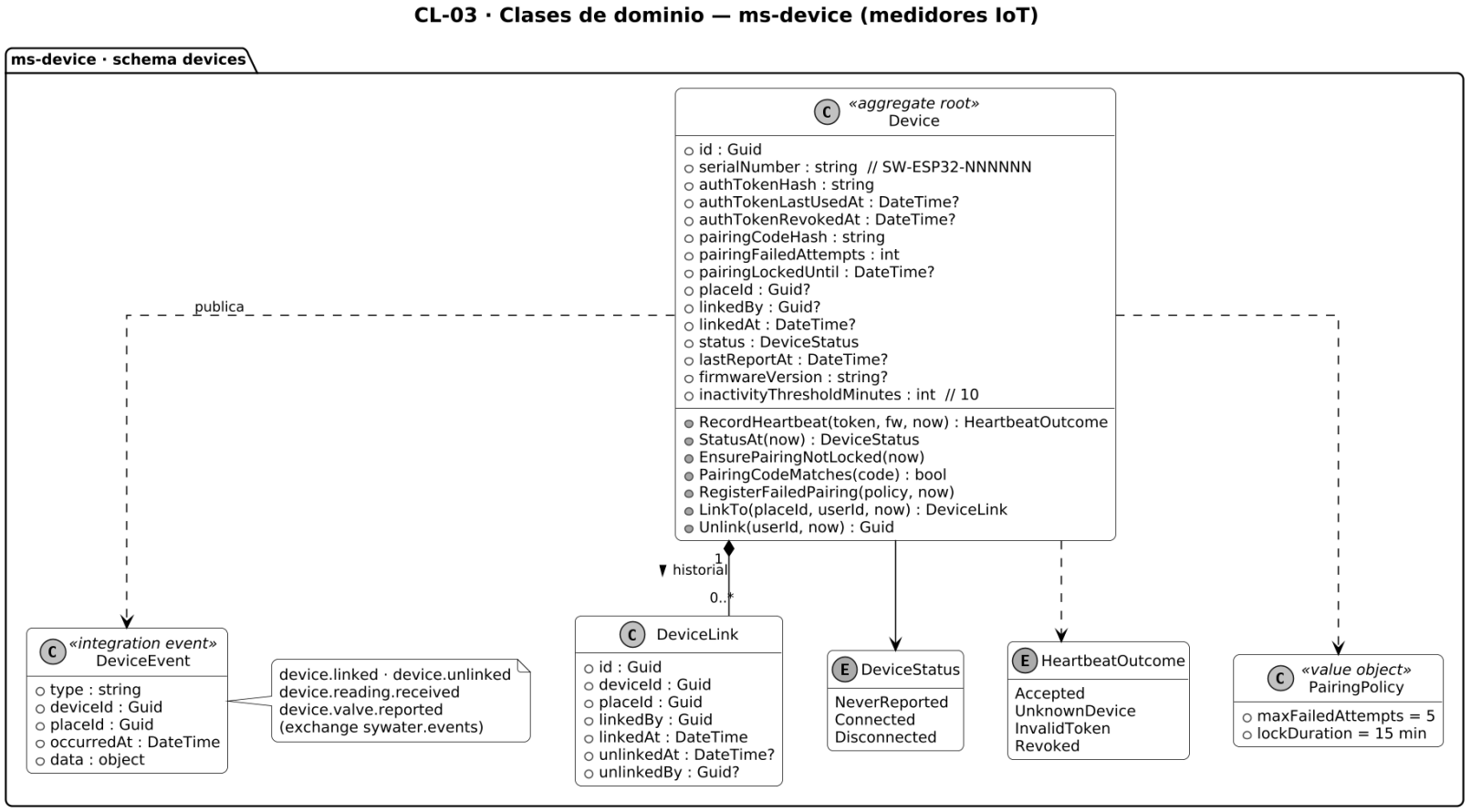


Figura 18

CL-04 · Clases de dominio — ms-consumption (lecturas, metas, recibos, fugas y reportes)

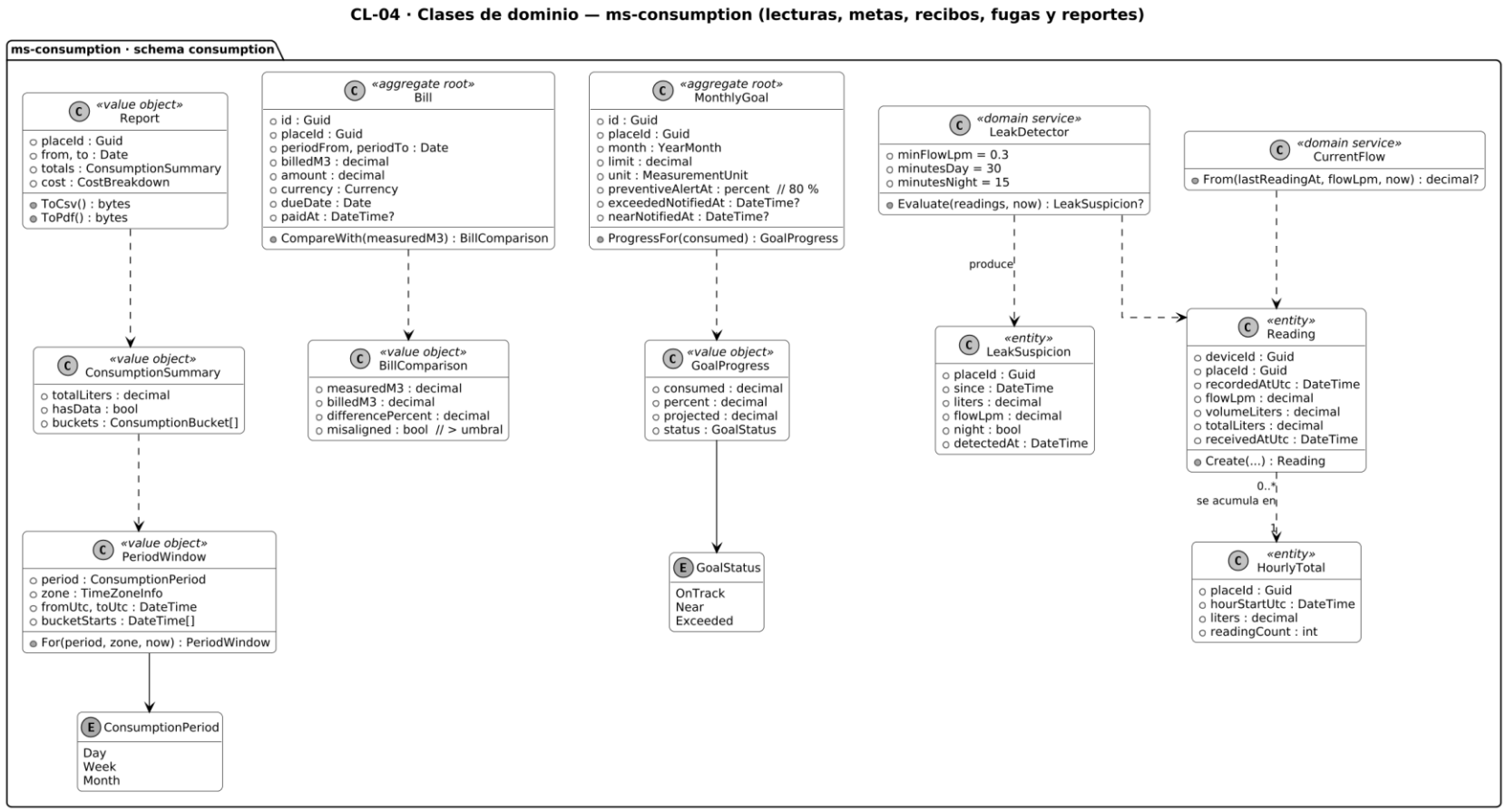


Figura 19

CL-05 · Clases de dominio — ms-valve (válvula, órdenes y cierre automático)

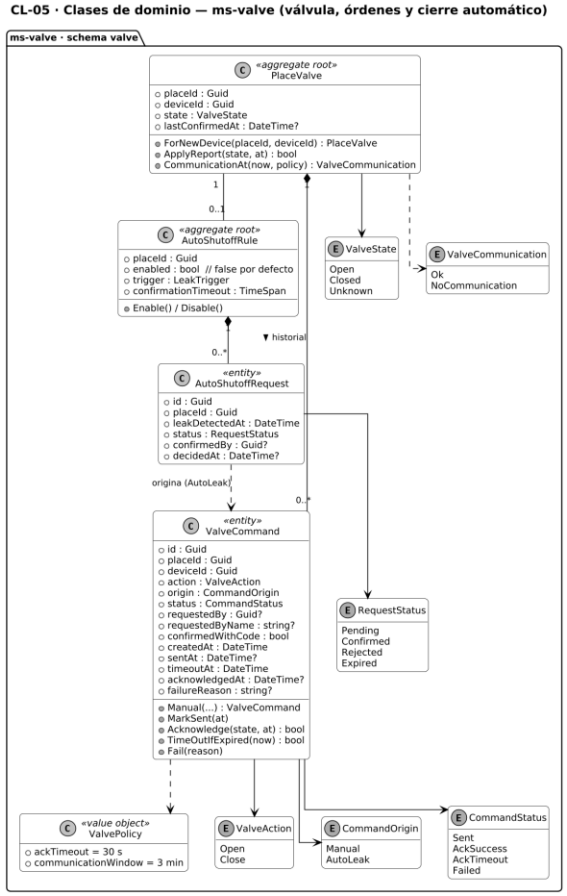
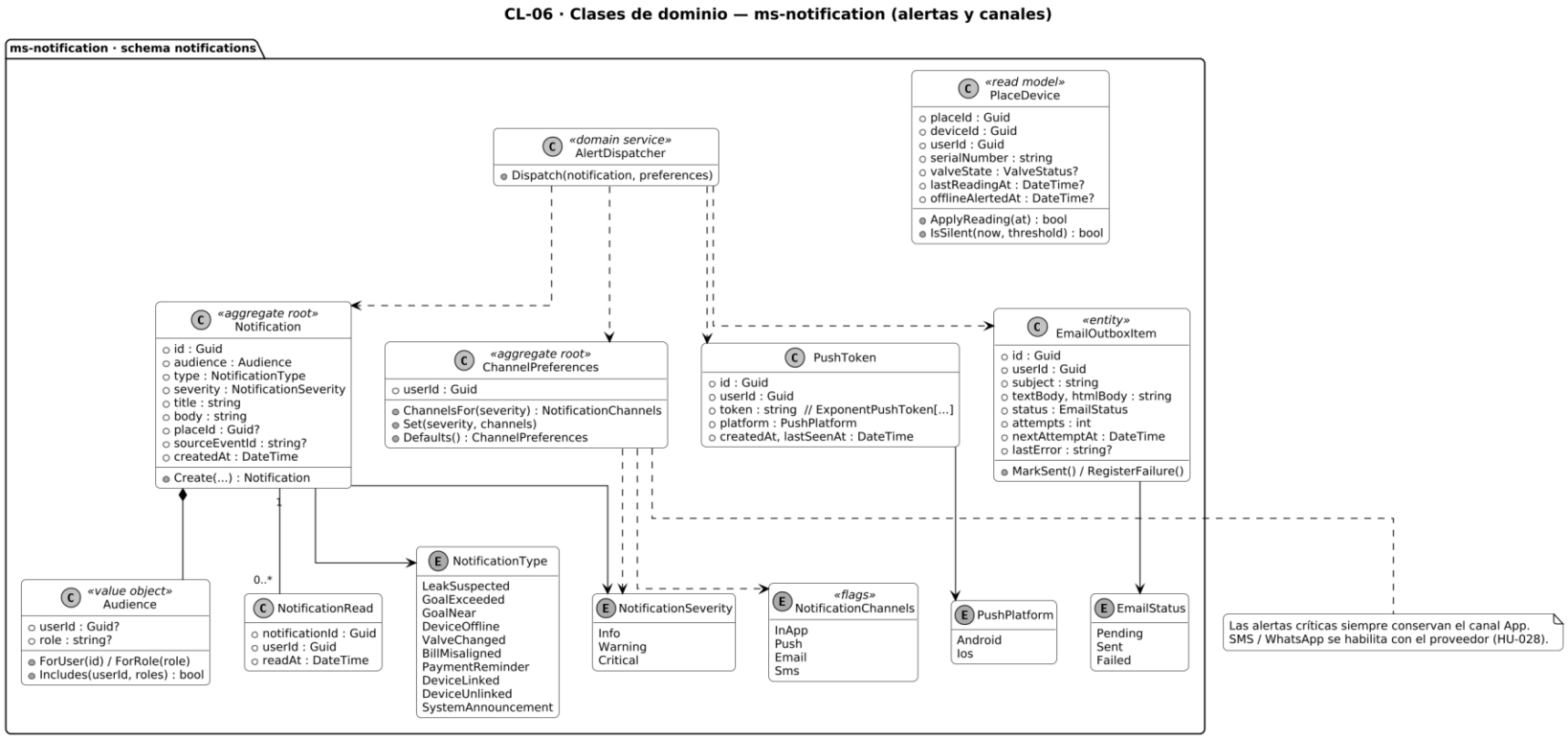


Figura 20

CL-06 · Clases de dominio — ms-notification (alertas y canales)



A.3 Diagramas de secuencia

Figura 21

SQ-01 · Registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)

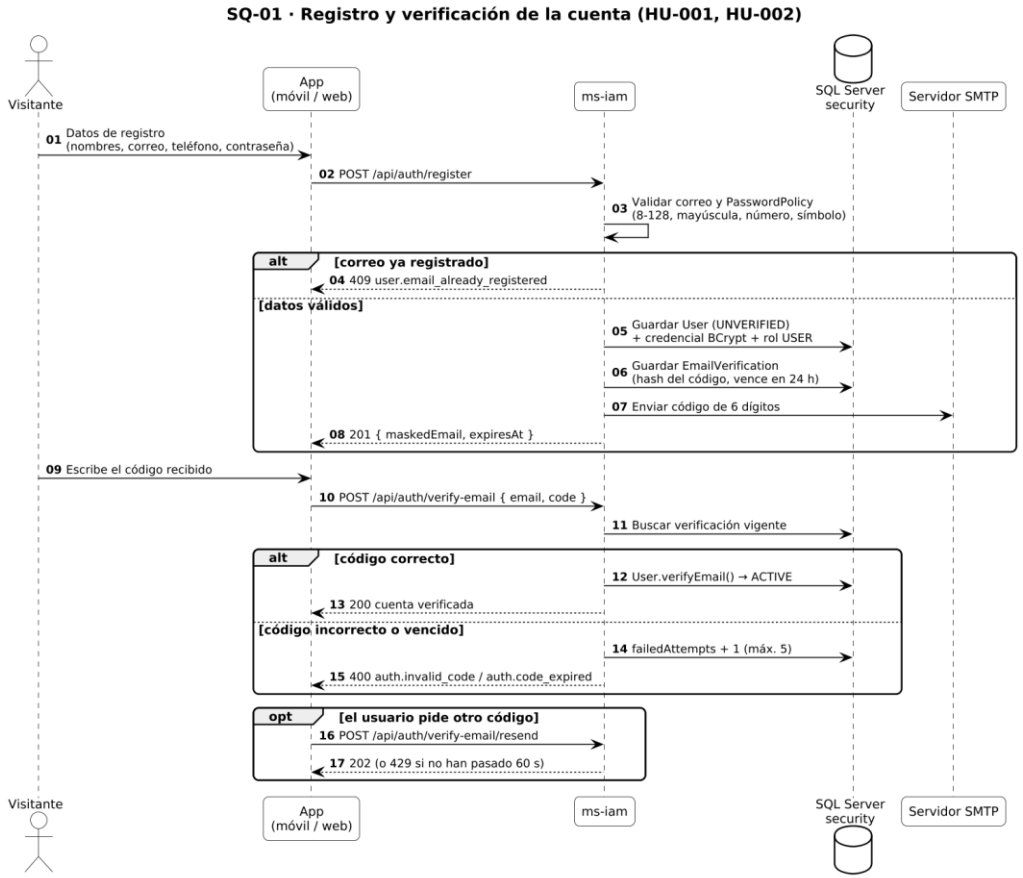


Figura 22

SQ-02 · Inicio de sesión, uso del token y cierre de sesión (HU-003, HU-006)

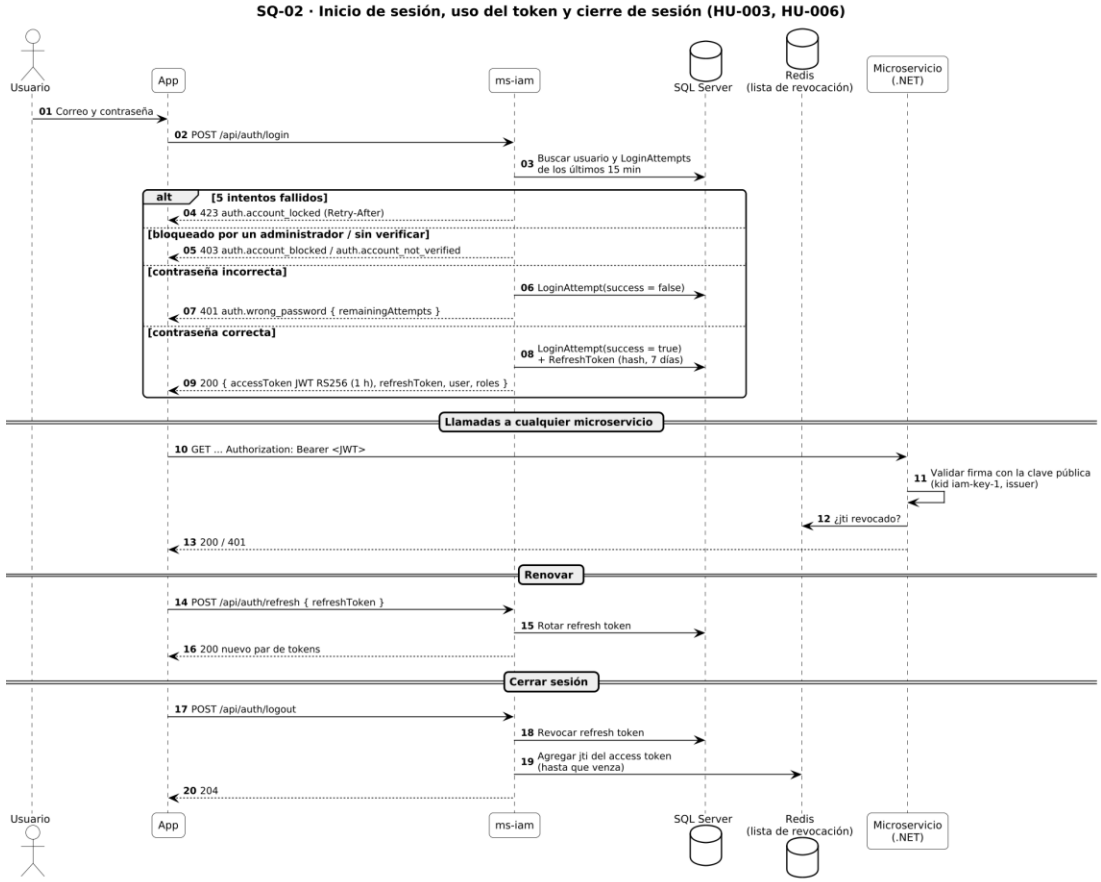


Figura 23

SQ-03 · Vincular un medidor a un lugar (HU-012)

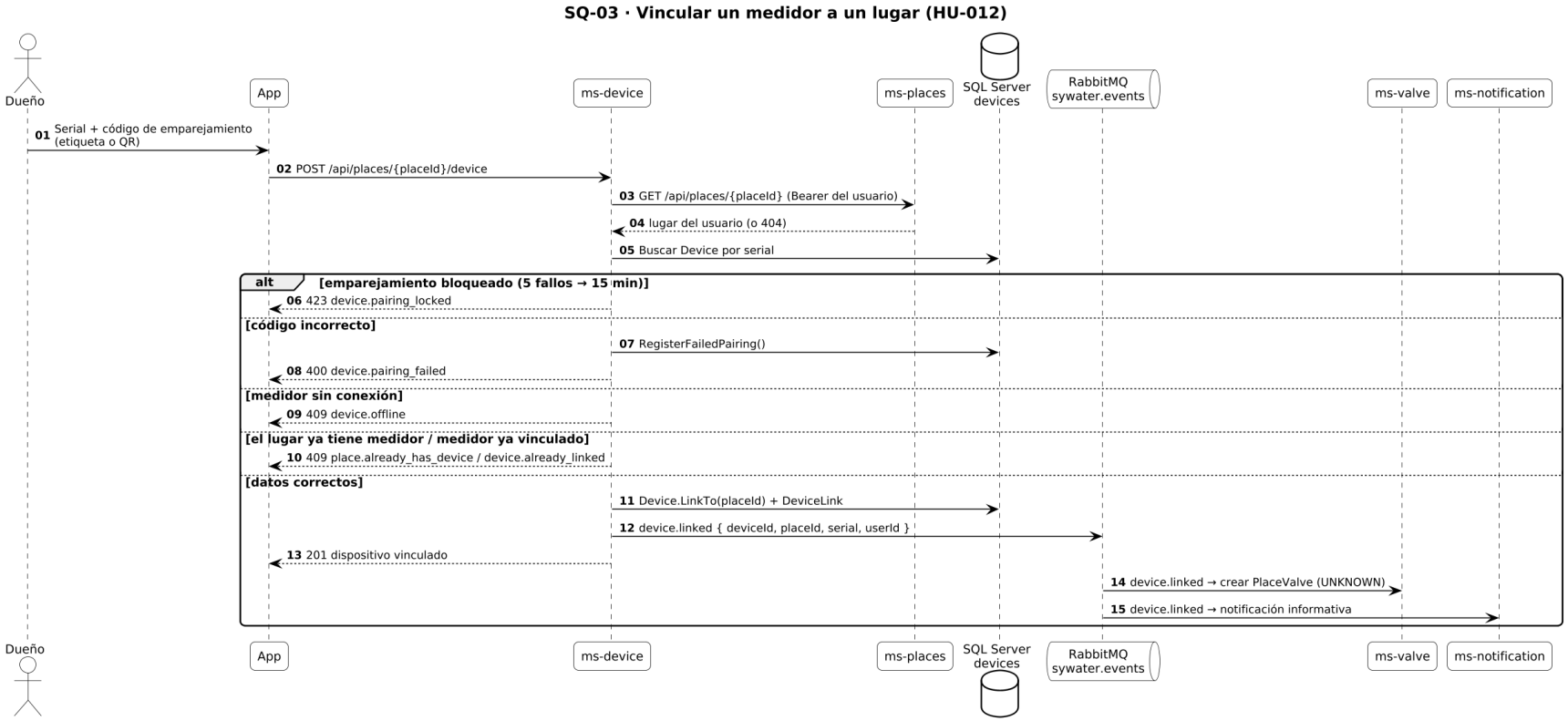


Figura 24

SQ-04 · Telemetría del medidor y consulta de consumo (HU-013, HU-015 a HU-018)

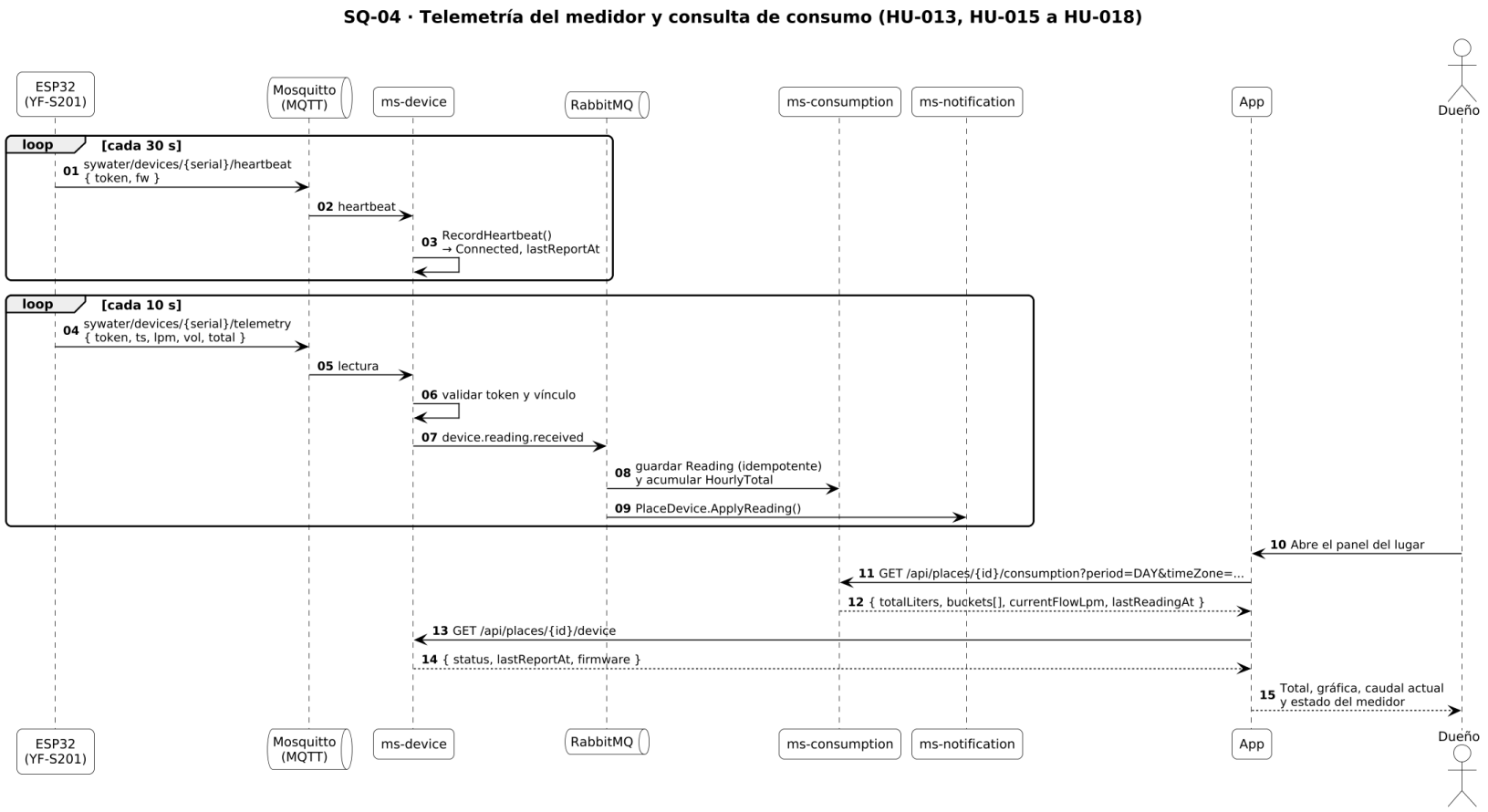


Figura 25

SQ-05 · Cerrar la válvula con código de confirmación (HU-020, HU-033)

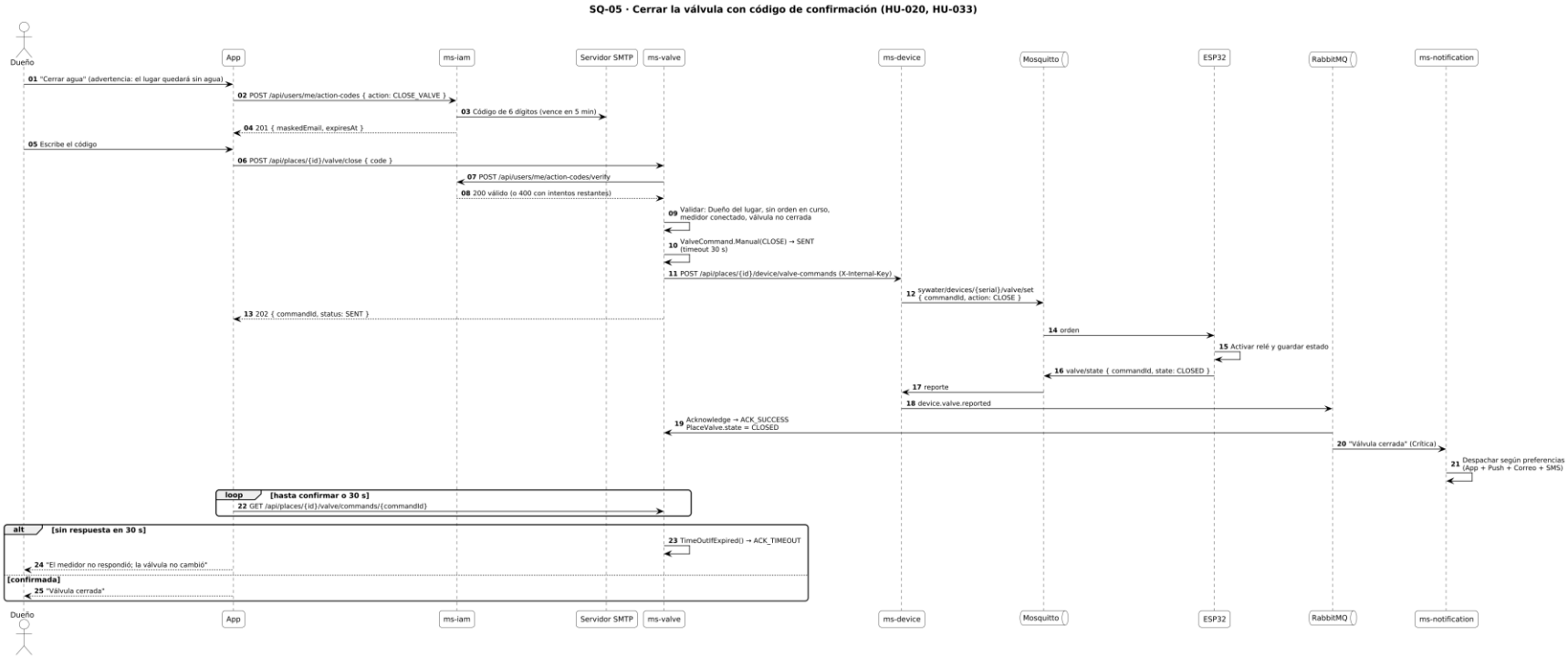


Figura 26

SQ-06 · Detección de fuga sospechosa y alerta (HU-029)

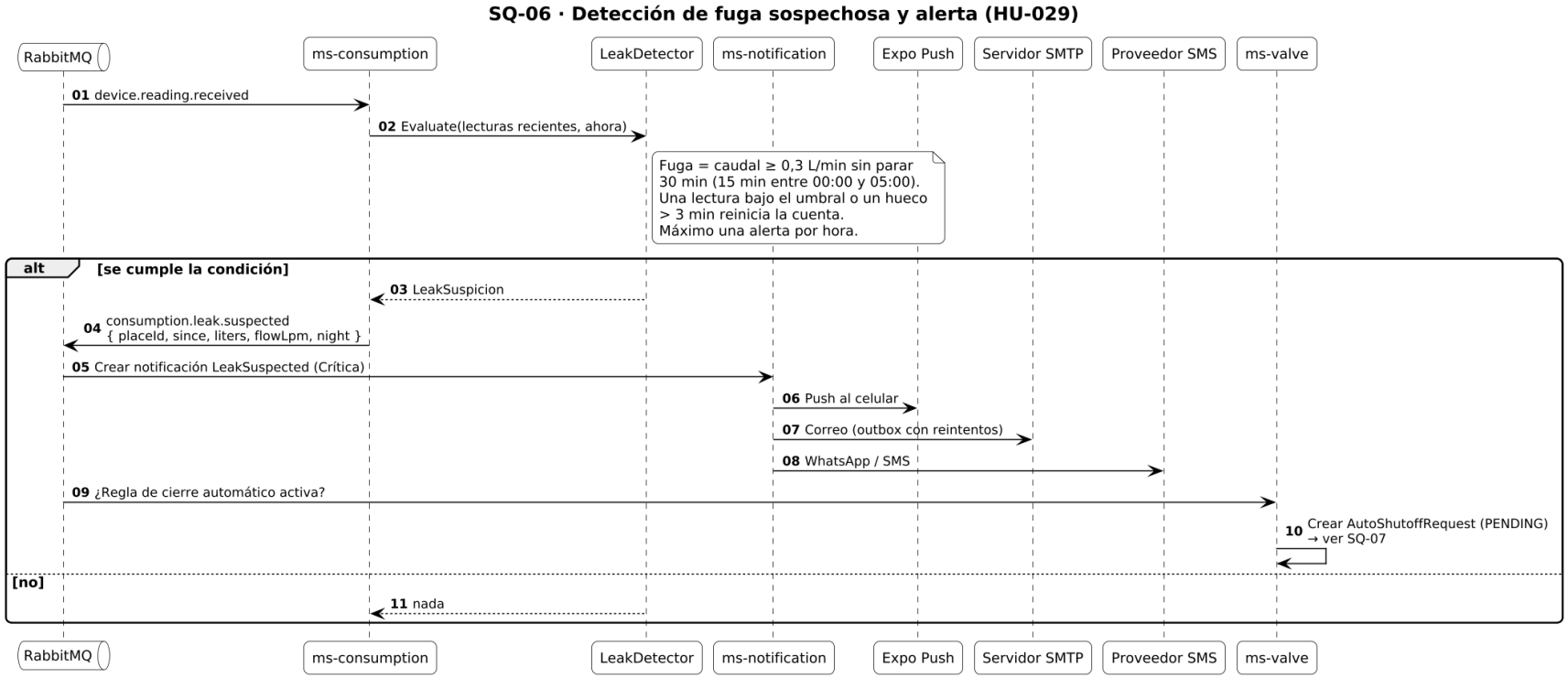


Figura 27

SQ-07 · Cierre automático por fuga con confirmación y reapertura (HU-035, HU-036, HU-037)

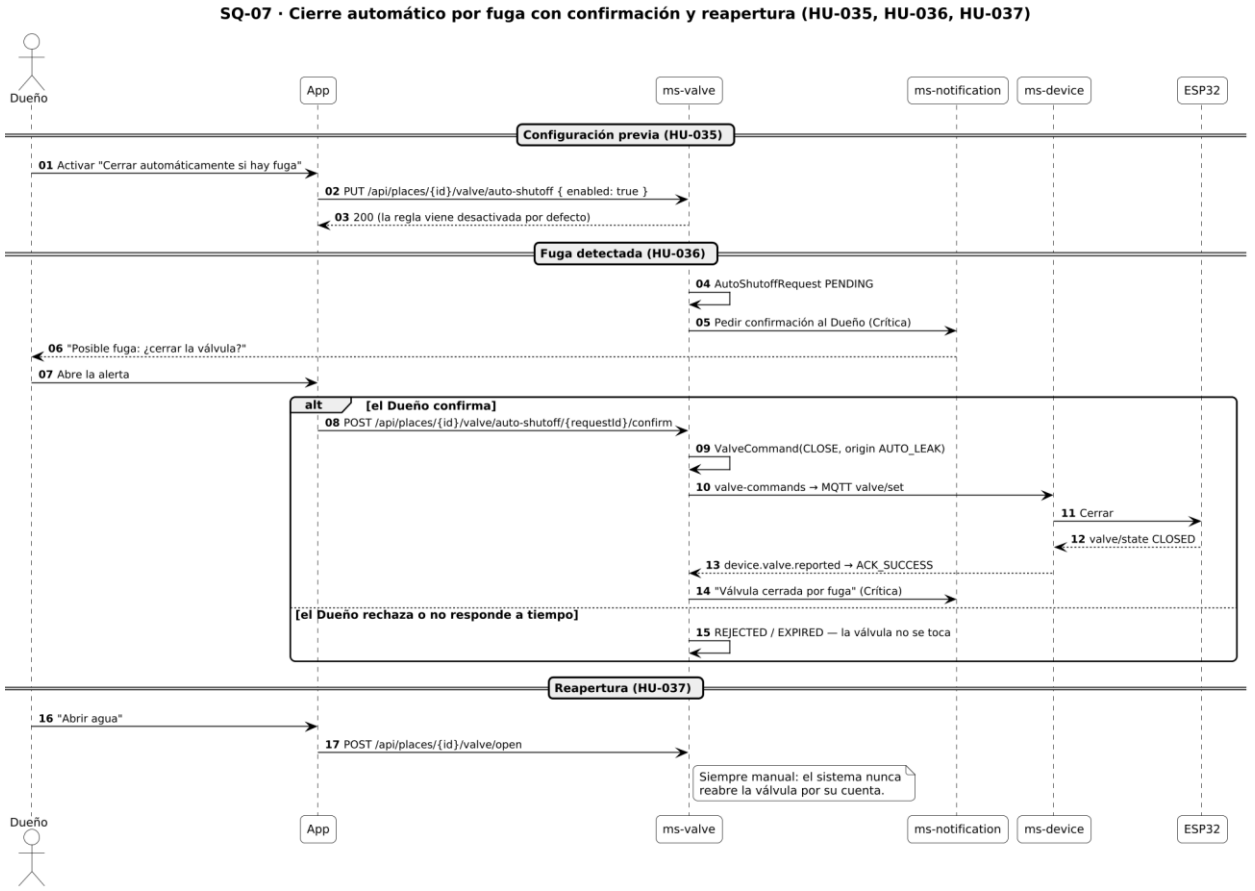


Figura 28

SQ-08 · Invitar, aceptar y revocar un colaborador (HU-042 a HU-046)

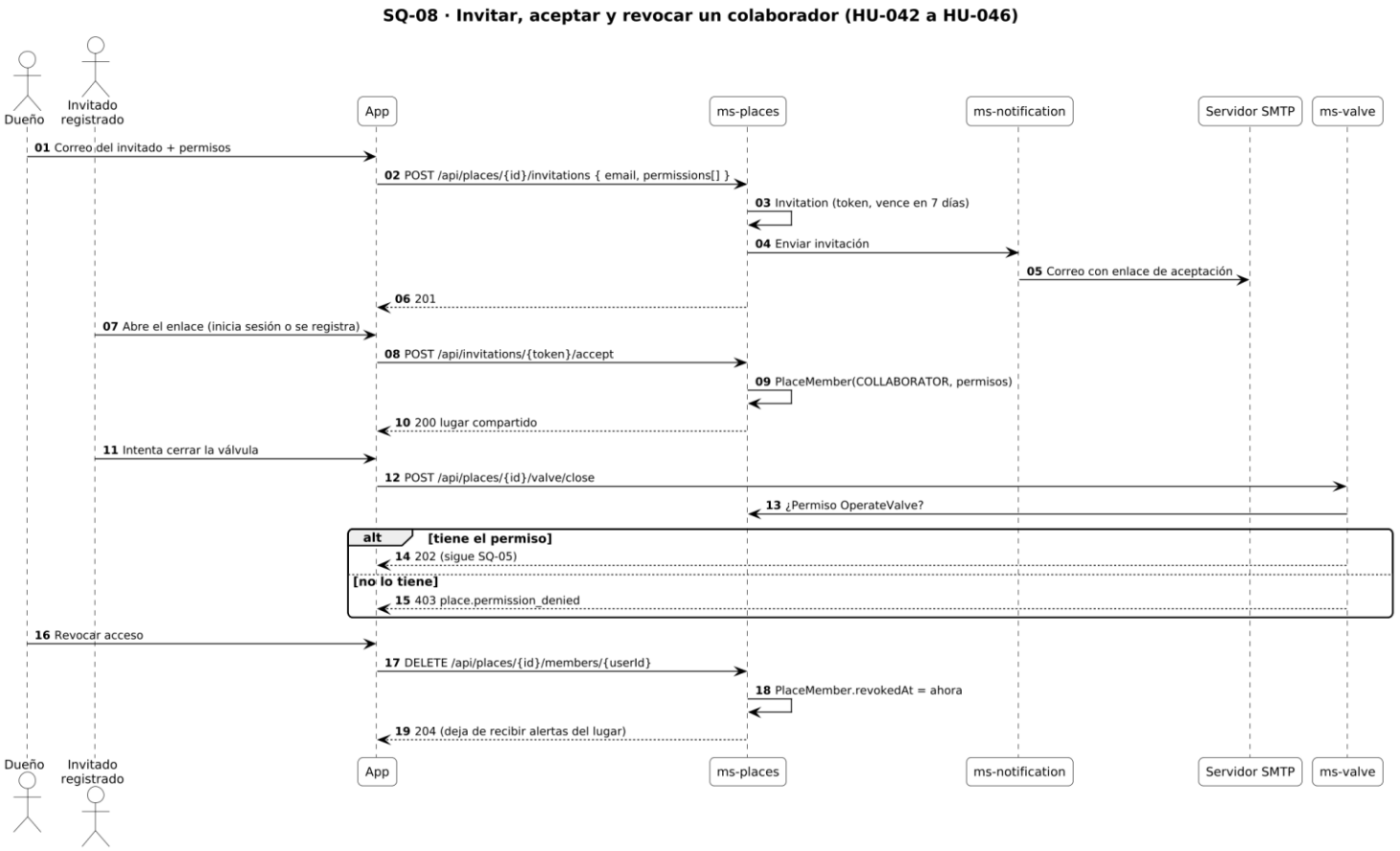


Figura 29

SQ-09 · Registrar un recibo y compararlo con el sensor (HU-048, HU-050, HU-051)

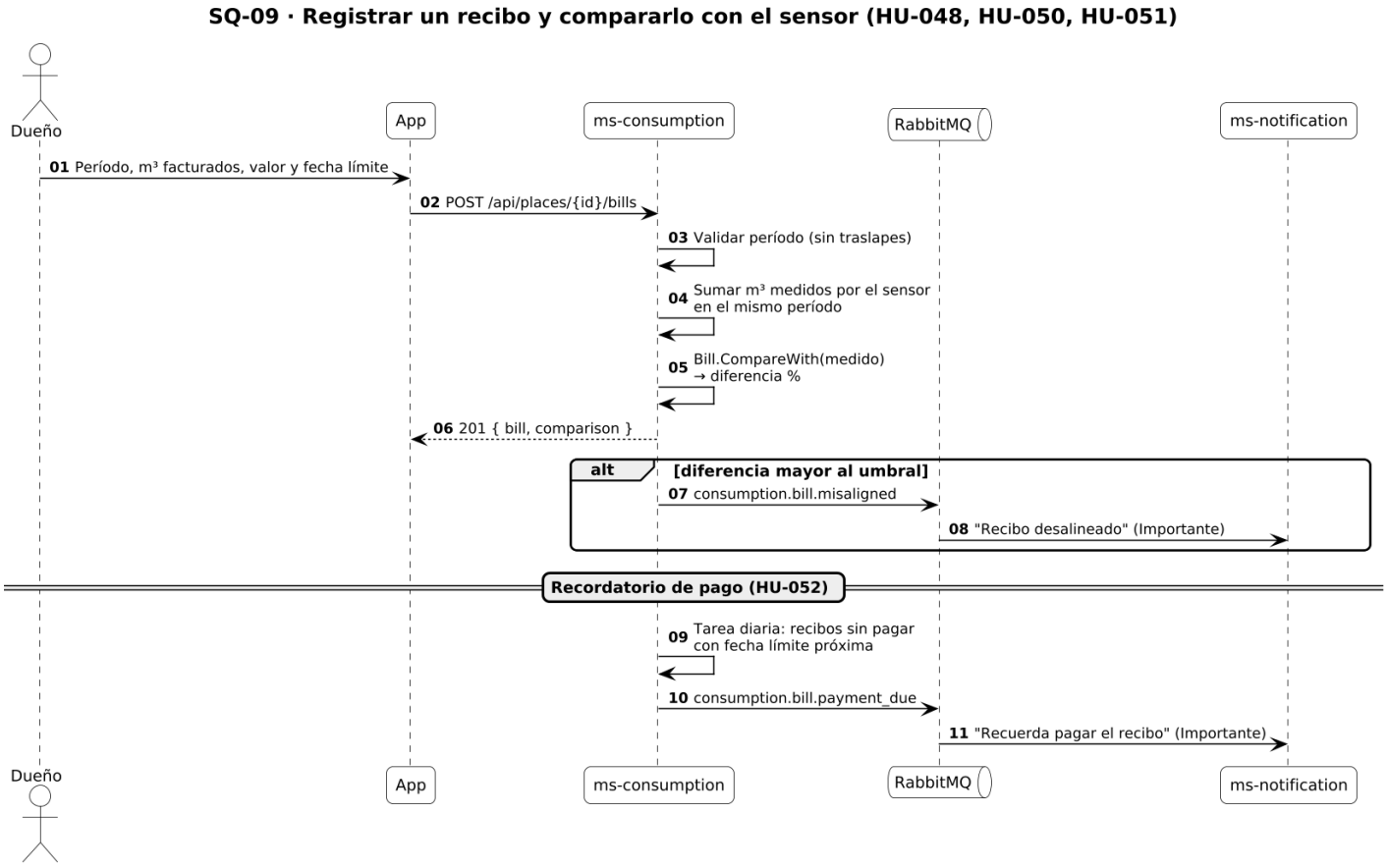


Figura 30

SQ-10 · Eliminar la cuenta (HU-008)

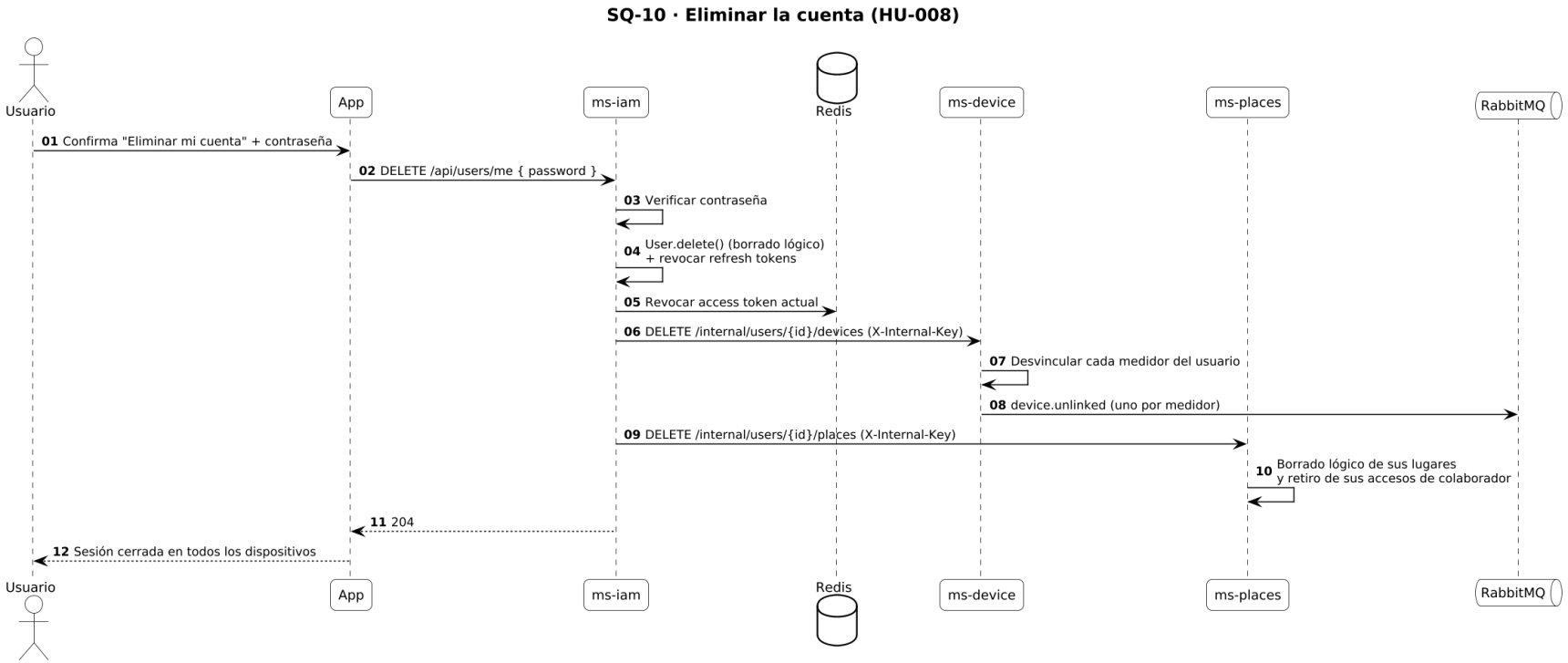


Figura 31

SQ-11 · Métricas de plataforma para el administrador (HU-062)

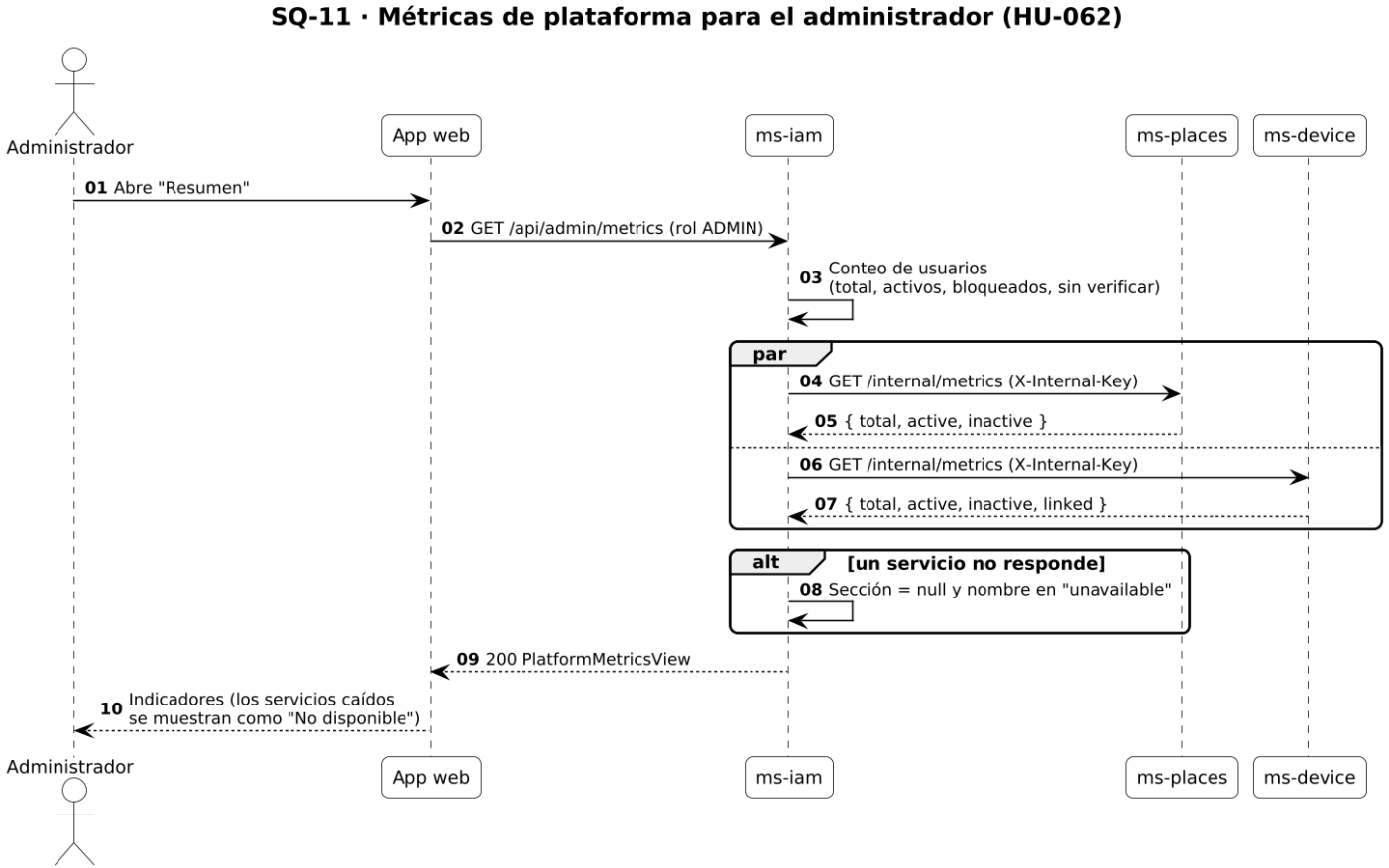
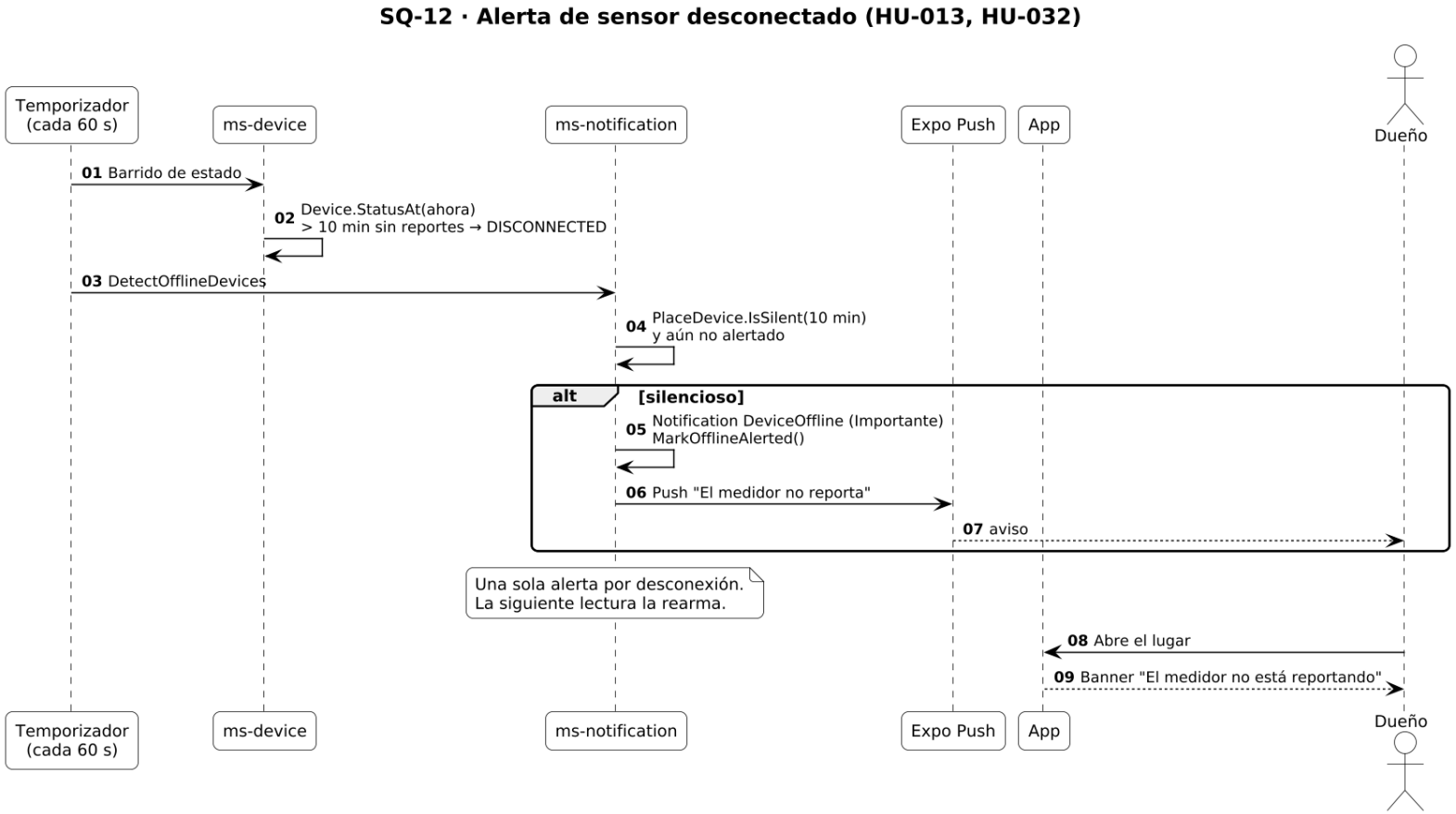


Figura 32

SQ-12 · Alerta de sensor desconectado (HU-013, HU-032)



A.4 Diagramas de actividad

Figura 33

AC-01 · Actividad: registro y verificación de la cuenta (HU-001, HU-002)

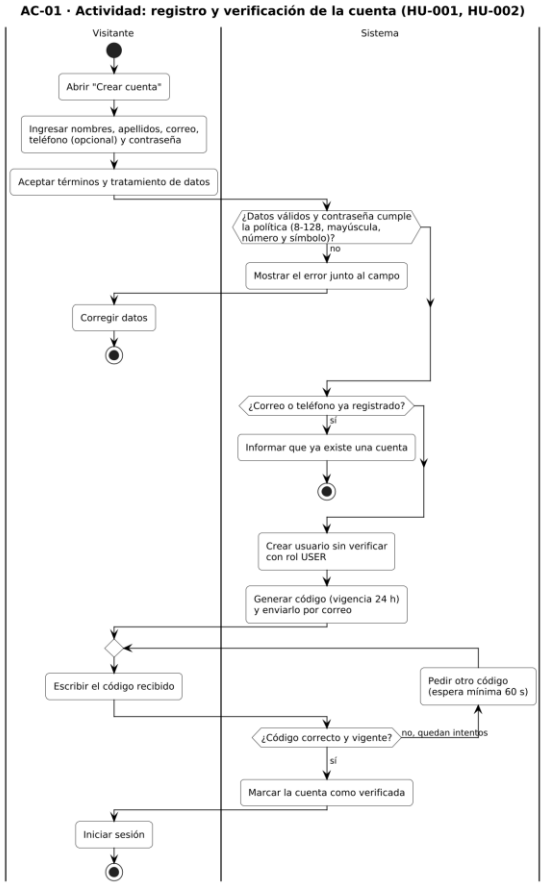


Figura 34

AC-02 · Actividad: cierre manual de la válvula (HU-020)

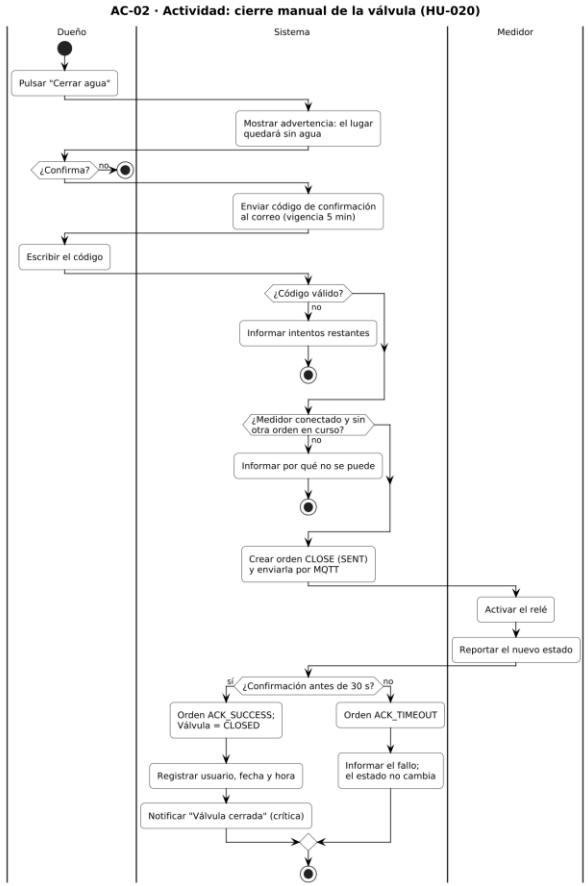


Figura 35

AC-03 · Actividad: detección de fuga y cierre automático con confirmación (HU-029, HU-036, HU-037)

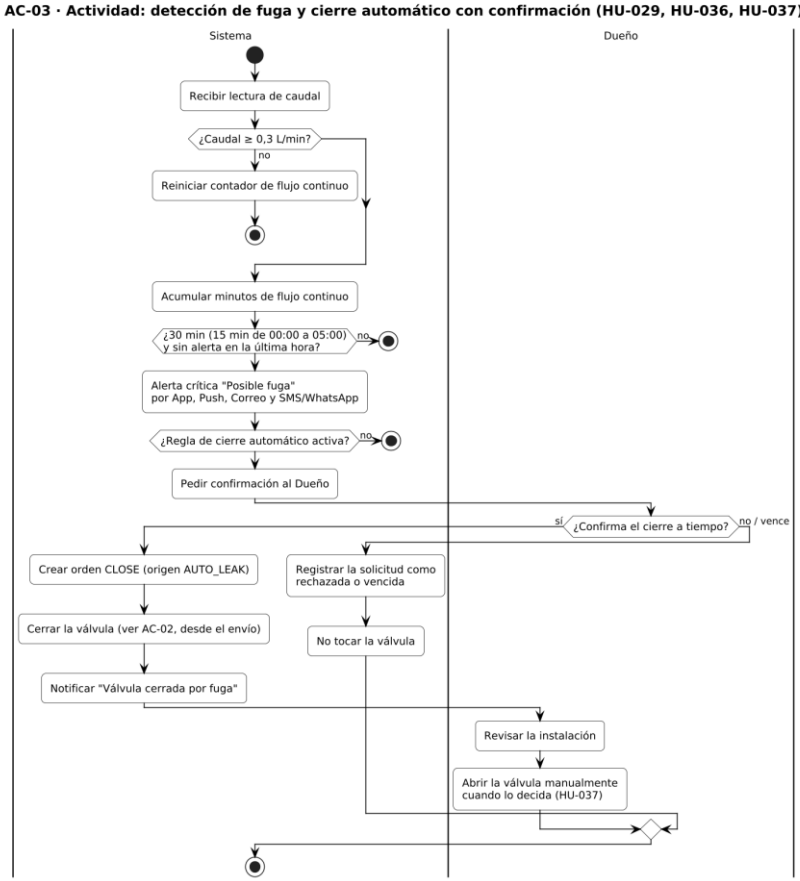
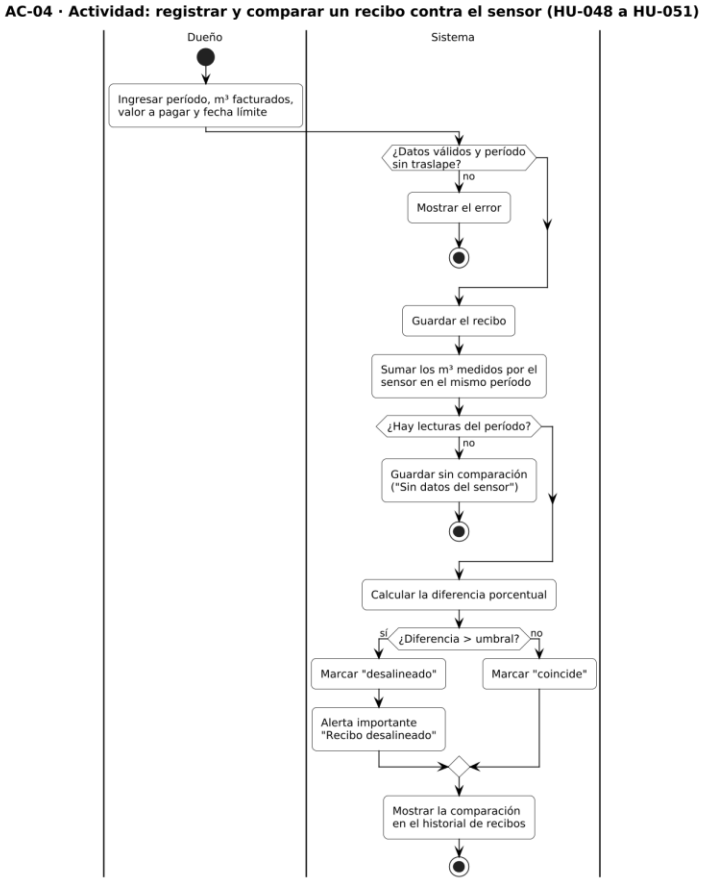


Figura 36

AC-04 · Actividad: registrar y comparar un recibo contra el sensor (HU-048 a HU-051)



A.5 Diagramas de estados

Figura 37

ST-01 · Estados de la cuenta de usuario

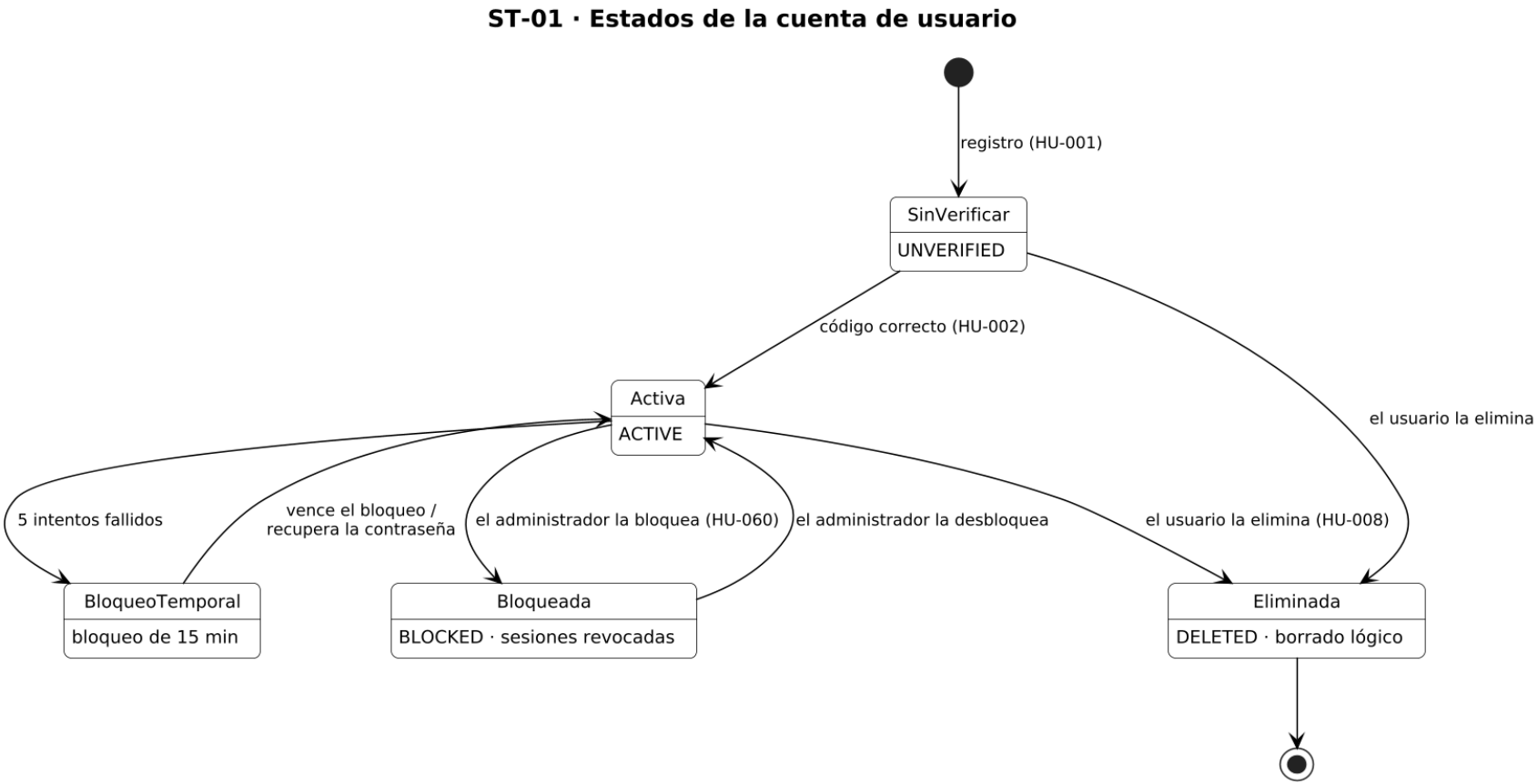


Figura 38

ST-02 · Estados del medidor IoT

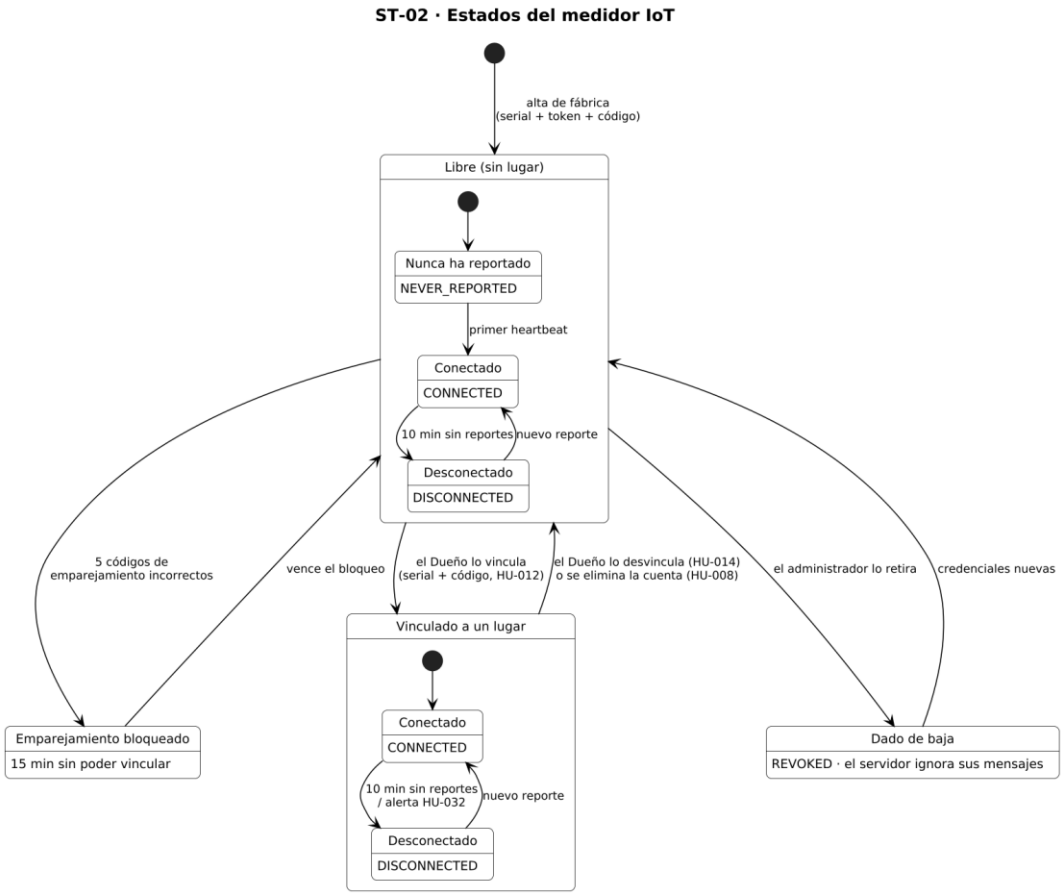


Figura 39

ST-03 · Estados de una orden de válvula

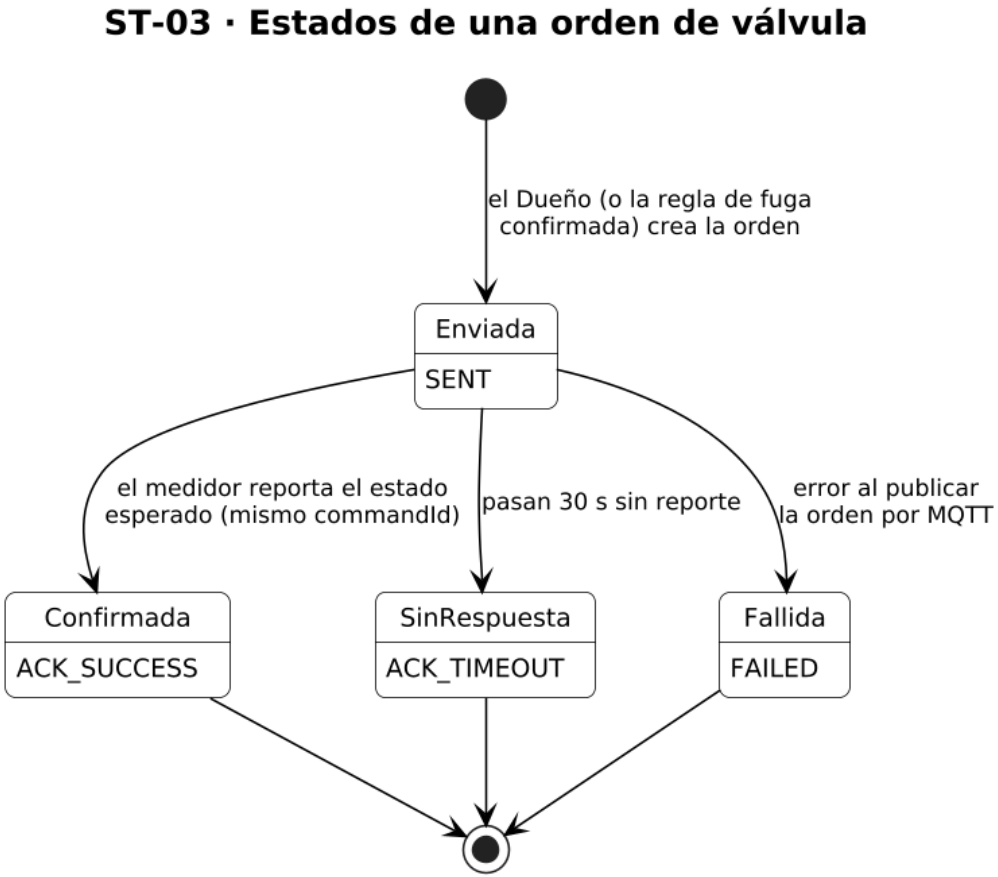
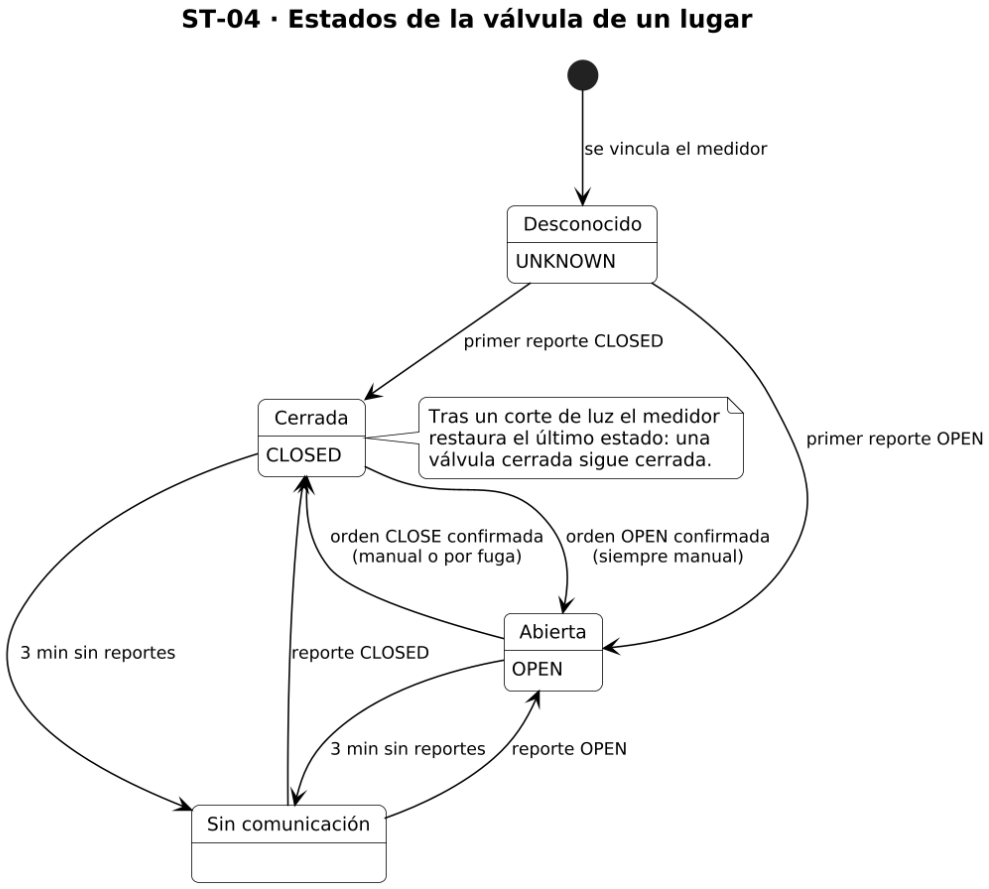


Figura 40

ST-04 · Estados de la válvula de un lugar



A.6 Diagramas de componentes y despliegue

Figura 41

CO-01 · Diagrama de componentes (vista por capas)

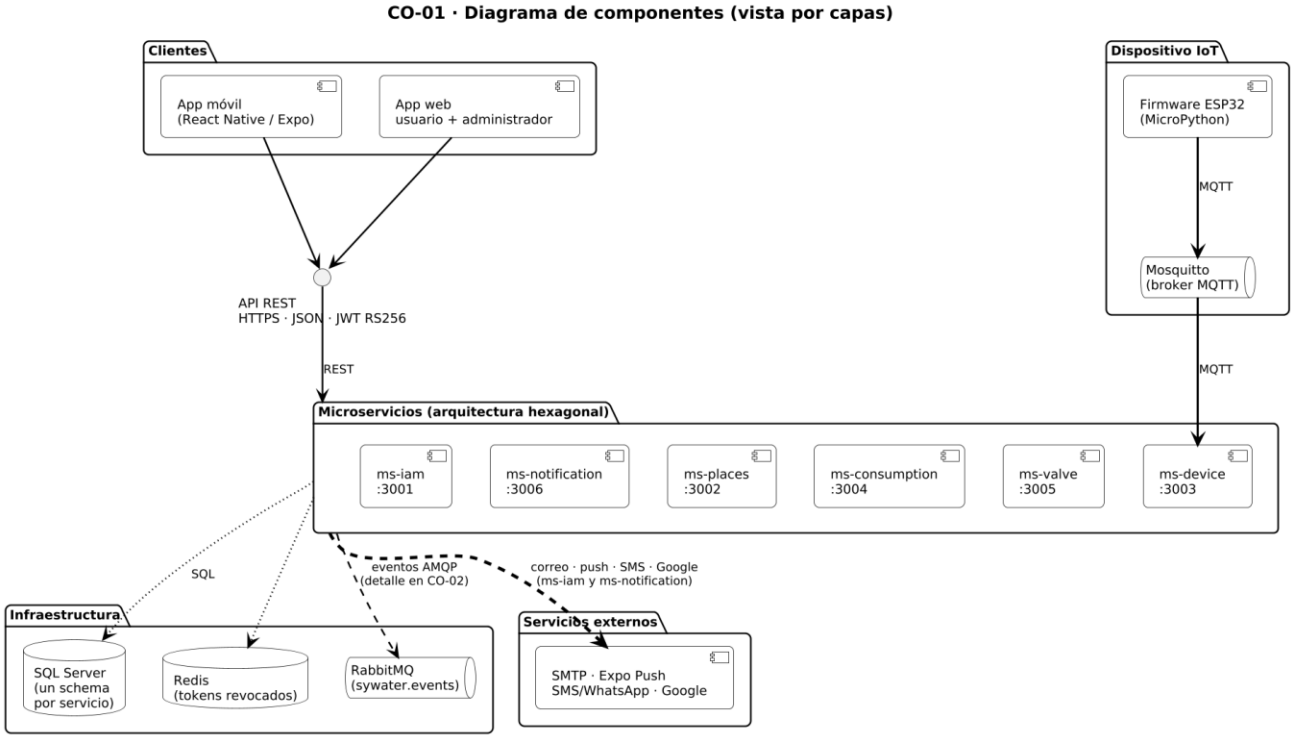


Figura 42

CO-02 · Integración entre microservicios (eventos y llamadas internas)

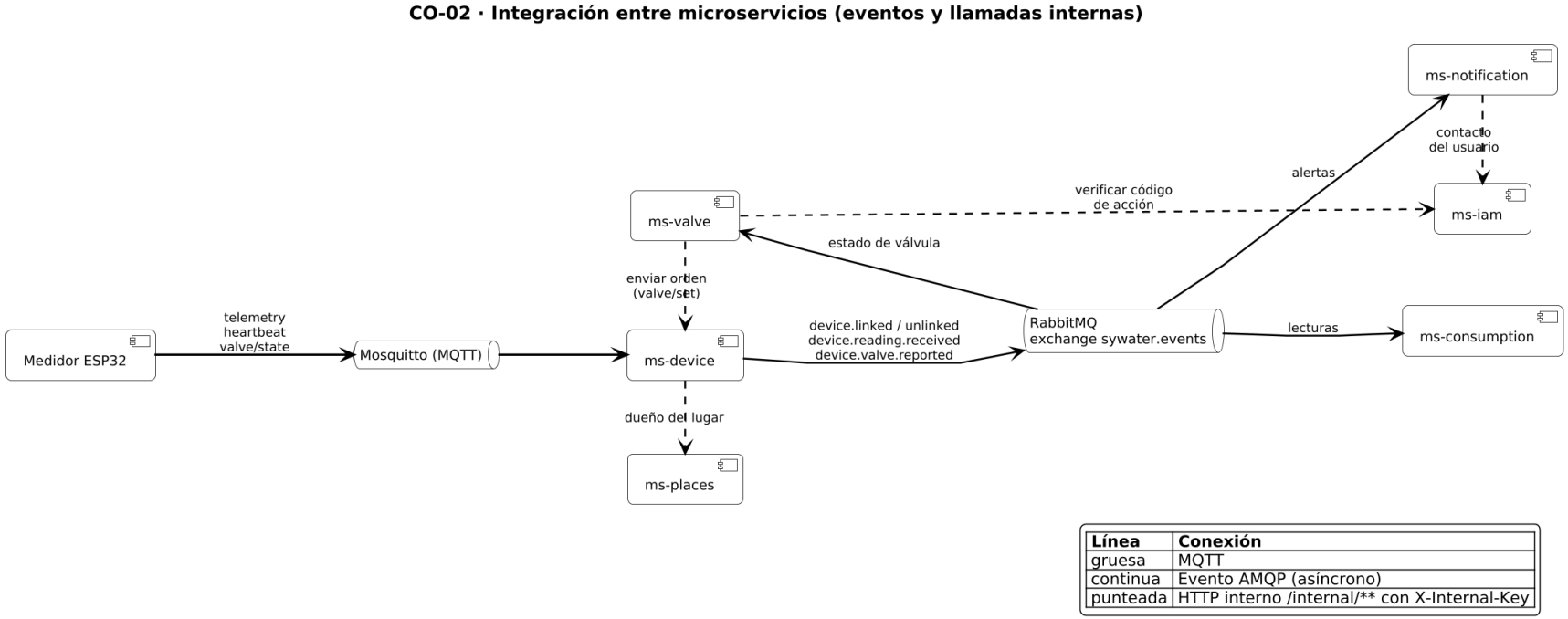
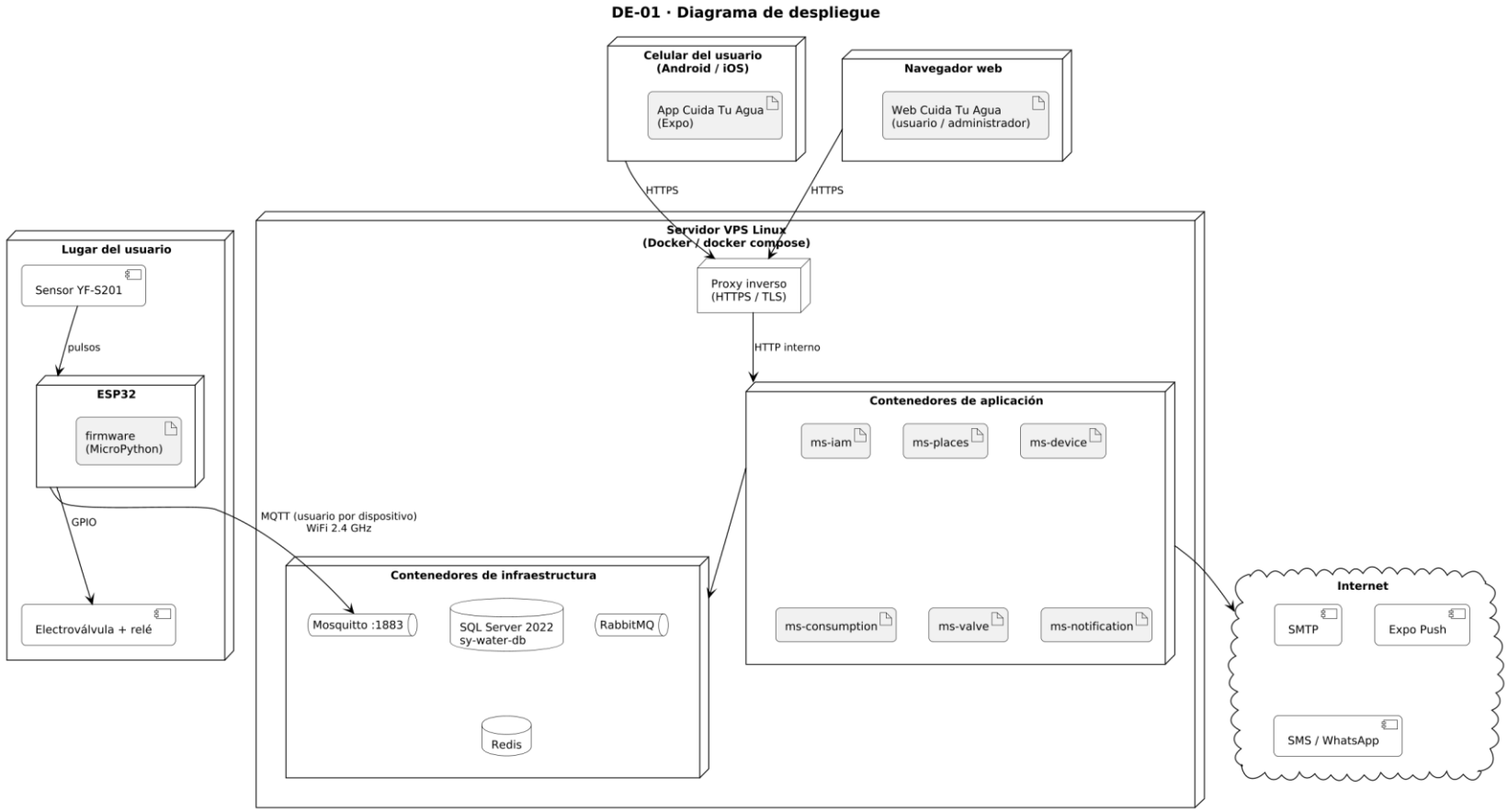


Figura 43

DE-01 · Diagrama de despliegue



Anexo B. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requisito funcional con su historia de usuario, su módulo (FR del repositorio de documentación), el servicio que lo implementa y los modelos UML que lo describen.

Tabla 15

Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales

RF	HU	Nombre	Módulo (FR)	Servicio	Modelos UML	Prioridad · alcance
RF-001	HU-001	Registro con correo y contraseña	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · SQ-01 · AC-01 · ST-01 · CL-01	Must · Actual
RF-002	HU-002	Verificación de cuenta por correo	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · SQ-01 · AC-01 · ST-01 · CL-01	Must · Actual
RF-003	HU-003	Inicio de sesión	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · SQ-02 · ST-01 · CL-01	Must · Actual
RF-004	HU-004	Registro e inicio de sesión con Google	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · CL-01	Must · V2
RF-005	HU-005	Recuperación de contraseña	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · CL-01	Must · Actual
RF-006	HU-006	Cierre de sesión	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · SQ-02 · CL-01	Must · Actual
RF-007	HU-007	Gestión de perfil	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam	CU-01 · CL-01	Should · Actual
RF-008	HU-008	Eliminar cuenta	MOD-01 (FR-001 · FR-003)	ms-iam (coordina ms-device y ms-places)	CU-01 · SQ-10 · ST-01 · CL-01, CL-02, CL-03	Should · Actual
RF-009	HU-009	Crear un lugar	MOD-02 (FR-004)	ms-places	CU-02 · CL-02	Must · Actual
RF-010	HU-010	Listar y cambiar entre lugares	MOD-02 (FR-004)	ms-places	CU-02 · CL-02	Must · Actual

RF	HU	Nombre	Módulo (FR)	Servicio	Modelos UML	Prioridad · alcance
RF-011	HU-011	Editar y eliminar un lugar	MOD-02 (FR-004)	ms-places	CU-02 · CL-02	Should · Actual
RF-012	HU-012	Vincular dispositivo a un lugar	MOD-03 (FR-005 · FR-006)	ms-device (consulta ms-places)	CU-02 · SQ-03 · ST-02 · CL-02, CL-03	Must · Actual
RF-013	HU-013	Ver estado del dispositivo	MOD-03 (FR-005 · FR-006)	ms-device · ms-notification	CU-02 · SQ-04 · SQ-12 · ST-02 · CL-03, CL-06	Must · Actual
RF-014	HU-014	Desvincular dispositivo	MOD-03 (FR-005 · FR-006)	ms-device	CU-02 · ST-02 · CL-03	Should · Actual
RF-015	HU-015	Ver consumo en tiempo real	MOD-04 (FR-007 · FR-008)	ms-consumption	CU-03 · SQ-04 · CL-04	Must · Actual
RF-016	HU-016	Selector de período (día / semana / mes)	MOD-04 (FR-007 · FR-008)	ms-consumption	CU-03 · SQ-04 · CL-04	Must · Actual
RF-017	HU-017	Gráfica de consumo	MOD-04 (FR-007 · FR-008)	ms-consumption	CU-03 · SQ-04 · CL-04	Must · Actual
RF-018	HU-018	Ver caudal en tiempo real	MOD-04 (FR-007 · FR-008)	ms-consumption	CU-03 · SQ-04 · CL-04	Should · Actual
RF-019	HU-019	Ver estado de la válvula	MOD-05 (FR-012 · FR-013)	ms-valve	CU-04 · ST-04 · CL-05	Must · Actual
RF-020	HU-020	Cerrar la válvula manualmente	MOD-05 (FR-012 · FR-013)	ms-valve (código en ms-iam, orden por ms-device)	CU-04 · SQ-05 · AC-02 · ST-03 · ST-04 · CL-01, CL-03, CL-05	Must · Actual
RF-021	HU-021	Abrir la válvula	MOD-05 (FR-012 · FR-013)	ms-valve	CU-04 · ST-03 · ST-04 · CL-05	Must · Actual
RF-022	HU-022	Historial de acciones sobre la válvula	MOD-05 (FR-012 · FR-013)	ms-valve	CU-04 · ST-03 · CL-05	Should · Actual
RF-023	HU-023	Definir meta mensual	MOD-06 (FR-009)	ms-consumption	CU-03 · CL-04	Should · V2
RF-024	HU-024	Ver avance frente a la meta	MOD-06 (FR-009)	ms-consumption	CU-03 · CL-04	Should · V2
RF-025	HU-025	Centro de notificaciones	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Must · Actual
RF-026	HU-026	Notificación push al celular	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Must · Actual
RF-027	HU-027	Notificación por correo	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Should · Actual

RF	HU	Nombre	Módulo (FR)	Servicio	Modelos UML	Prioridad · alcance
RF-028	HU-028	Notificación por WhatsApp / SMS	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Should · V2
RF-029	HU-029	Alerta de fuga sospechosa	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-consumption · ms-notification	CU-05 · SQ-06 · AC-03 · CL-04, CL-06	Must · V2
RF-030	HU-030	Alerta de meta superada	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Should · V2
RF-031	HU-031	Alerta preventiva de meta	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Could · V2
RF-032	HU-032	Alerta de sensor desconectado	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-device · ms-notification	CU-05 · SQ-12 · CL-03, CL-06	Should · Actual
RF-033	HU-033	Alerta de válvula cerrada	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · SQ-05 · CL-06	Must · Actual
RF-034	HU-034	Preferencias de notificación	MOD-07 (FR-010 · FR-011)	ms-notification	CU-05 · CL-06	Should · Actual
RF-035	HU-035	Configurar reglas de cierre automático	MOD-08 (FR-017 · FR-008)	ms-valve	CU-04 · SQ-07 · CL-05	Should · V2
RF-036	HU-036	Cierre automático por fuga con confirmación	MOD-08 (FR-017 · FR-008)	ms-valve · ms-consumption · ms-notification	CU-04 · SQ-07 · AC-03 · CL-04, CL-05, CL-06	Should · V2
RF-037	HU-037	Reapertura tras cierre automático	MOD-08 (FR-017 · FR-008)	ms-valve	CU-04 · SQ-07 · AC-03 · CL-05	Should · V2
RF-038	HU-038	Exportar datos a Excel / CSV	MOD-08 (FR-017 · FR-008)	ms-consumption	CU-04 · CL-04	Could · V2
RF-039	HU-039	Generar enlace de acceso para invitados	MOD-09 (FR-014a)	ms-places	CU-06 · CL-02	Should · V2
RF-040	HU-040	Ver consumo como invitado anónimo	MOD-09 (FR-014a)	ms-places	CU-06 · CL-02	Should · V2
RF-041	HU-041	Restricción de solo lectura del invitado	MOD-09 (FR-014a)	ms-places	CU-06 · CL-02	Must · V2
RF-042	HU-042	Invitar colaborador por correo	MOD-10 (FR-014b)	ms-places	CU-06 · SQ-08 · CL-02	Should · V2
RF-043	HU-043	Aceptar invitación como colaborador	MOD-10 (FR-014b)	ms-places	CU-06 · SQ-08 · CL-02	Should · V2
RF-044	HU-044	Definir permisos del colaborador	MOD-10 (FR-014b)	ms-places	CU-06 · SQ-08 · CL-02	Should · V2

RF	HU	Nombre	Módulo (FR)	Servicio	Modelos UML	Prioridad · alcance
RF-045	HU-045	Colaborador ejecuta acciones según permisos	MOD-10 (FR-014b)	ms-places	CU-06 · SQ-08 · CL-02	Must · V2
RF-046	HU-046	Revocar acceso de colaborador	MOD-10 (FR-014b)	ms-places	CU-06 · SQ-08 · CL-02	Should · V2
RF-047	HU-047	Colaborador recibe alertas del lugar	MOD-10 (FR-014b)	ms-places · ms-notification	CU-06 · CL-02, CL-06	Could · V2
RF-048	HU-048	Registrar un recibo manualmente	MOD-11 (FR-015)	ms-consumption	CU-07 · SQ-09 · AC-04 · CL-04	Should · V2
RF-049	HU-049	Ver historial de recibos	MOD-11 (FR-015)	ms-consumption	CU-07 · CL-04	Should · V2
RF-050	HU-050	Comparar recibo contra sensor	MOD-11 (FR-015)	ms-consumption	CU-07 · SQ-09 · AC-04 · CL-04	Should · V2
RF-051	HU-051	Alerta de recibo desalineado	MOD-11 (FR-015)	ms-consumption · ms-notification	CU-07 · SQ-09 · AC-04 · CL-04, CL-06	Should · V2
RF-052	HU-052	Recordatorio de pago del recibo	MOD-11 (FR-015)	ms-consumption · ms-notification	CU-07 · SQ-09 · CL-04, CL-06	Should · V2
RF-053	HU-053	Seleccionar país y moneda	MOD-12 (FR-016)	ms-places	CU-07 · CL-02	Should · Actual
RF-054	HU-054	Ingresar la tarifa manualmente	MOD-12 (FR-016)	ms-places	CU-07 · CL-02	Should · Actual
RF-055	HU-055	Seleccionar unidad de medida	MOD-12 (FR-016)	ms-places	CU-07 · CL-02	Should · Actual
RF-056	HU-056	Ver el consumo en dinero	MOD-12 (FR-016)	ms-places (consulta ms-consumption)	CU-07 · CL-02, CL-04	Should · Actual
RF-057	HU-057	Generar reporte por período	MOD-13 (FR-019)	ms-consumption	CU-07 · CL-04	Could · V2
RF-058	HU-058	Exportar reporte a PDF	MOD-13 (FR-019)	ms-consumption	CU-07 · CL-04	Could · V2
RF-059	HU-059	Admin ve lista de usuarios registrados	MOD-14 (FR-018)	ms-iam	CU-08 · CL-01	Must · Actual
RF-060	HU-060	Admin bloquea/desbloquea usuario	MOD-14 (FR-018)	ms-iam	CU-08 · ST-01 · CL-01	Must · Actual
RF-061	HU-061	Admin ve lista de dispositivos	MOD-14 (FR-018)	ms-device	CU-08 · CL-03	Should · Actual
RF-062	HU-062	Admin ve métricas de plataforma	MOD-14 (FR-018)	ms-iam (agrega ms-places y ms-device)	CU-08 · SQ-11 · CL-01, CL-02, CL-03	Should · Actual

RF	HU	Nombre	Módulo (FR)	Servicio	Modelos UML	Prioridad · alcance
RF-063	HU-063	Admin crea recomendación de ahorro	MOD-14 (FR-018)	ms-places	CU-08 · CL-02	Should · Actual
RF-064	HU-064	Admin edita o desactiva recomendación	MOD-14 (FR-018)	ms-places	CU-08 · CL-02	Could · Actual
RF-065	HU-065	Ver consejos de ahorro de agua	MOD-14 (FR-018)	ms-places	CU-08 · CL-02	Could · Actual
RF-066	HU-066	Catálogo de tarifas de Colombia	MOD-15 (FR-016 (ext.))	ms-places	CU-07 · CL-02	Could · Actual
RF-067	HU-067	Catálogo de tarifas de Ecuador	MOD-15 (FR-016 (ext.))	ms-places	CU-07 · CL-02	Won't (por ahora) · V2
RF-068	HU-068	Catálogo de tarifas de Estados Unidos	MOD-15 (FR-016 (ext.))	ms-places	CU-07 · CL-02	Won't (por ahora) · V2
RF-069	HU-069	Cálculo automático con tarifa precargada	MOD-15 (FR-016 (ext.))	ms-places (consulta ms-consumption)	CU-07 · CL-02, CL-04	Could · Actual